

APUNTE DE FÍSICA TEÓRICA III

Agustín De Leonardis Armani

11 de abril de 2026

ÍNDICE GENERAL

1	REPASO DE FÍSICA	4	5
1.1	Postulados de la termodinámica		5
1.2	Primeras derivadas	7	
1.3	Transformada de Legendre y potenciales termodinámicos		10
1.4	Segundas derivadas	13	
1.5	Transiciones de fase	14	
2	NOCIONES DE COMBINATORIA Y PROBABILIDAD		19
2.1	Combinatoria	19	
2.2	Probabilidad	35	
2.3	Variable aleatoria	37	
2.4	Algunas distribuciones conocidas		41
2.5	Entropía estadística	44	
3	ENSAMBLES	51	
3.1	Ensamble microcanónico		51
3.2	Ensamble canónico	52	
3.3	Ensamble gran canónico	52	
3.4	Ensamble isotérmico-isobárico		54
3.5	Equivalencia entre ensambles	55	
3.6	Ejemplo:cadena de spines	56	
3.7	Consistencia con los postulados de la termodinámica		60
3.8	Factorización de la función de partición	62	
3.9	Gas ideal	64	
3.10	Teorema de equipartición	68	
4	ECUACIÓN DE BOLTZMANN	73	
4.1	Función de distribución	73	
4.2	Distribución de Maxwell Boltzmann	76	
4.3	Caso sin choques: ecuación de Liouville	76	
4.4	Choques ocasionales y ecuación de Boltzmann		77
4.5	Ecuaciones de conservación	79	
4.6	Aproximación de tiempo de relajación	83	
5	ESTADÍSTICA CUÁNTICA	87	
5.1	Funciones de partición en sistemas cuánticos		87
5.2	Partículas indistinguibles: bosones y fermiones		87
5.3	Gas de fermiones libres	92	
5.4	Magnetismo	99	
5.5	Gas de bosones libres	105	
5.6	Condensado de Bose-Einstein	107	

5.7	Modelo de Debye: fonones	111
6	MODELO DE ISING	117
6.1	Cadena unidimensional	117
6.2	Longitud de correlación	122
6.3	Aproximación de campo medio	124
6.4	Exponentes críticos y teoría de Landau	127
6.5	Grupo de renormalización	134

REPASO DE FÍSICA 4

Para esta parte, usamos el libro [Callen]. Sabemos que las variables termodinámicas dependen del sistema, pero para la formulación general de esta parte trabajaremos con sistemas descritos por la energía E , el volumen V y el número de partículas N .

1.1 POSTULADOS DE LA TERMODINÁMICA

El primer postulado parte del concepto de **equilibrio termodinámico**. Este debe entenderse como un estado de nuestro sistema de interés que es independiente de su historia, o sea, de las interacciones previas que pudo haber experimentado. Otro concepto que aparece es el de **sistema simple**, que se refiere a aquel que es, desde el punto de vista macroscópico, homogéneo, isótropo, electrónicamente neutro, lo suficientemente grande para despreciar efectos de borde, y sobre el cual no actúan campos eléctricos, magnéticos o gravitatorios.

Postulado I

Para todo sistema simple existen estados de equilibrio, que macroscópicamente están unívocamente determinados por la energía E , el volumen V y el número de partículas N .

1.1.1 Medición de la energía y calor

Una manera de medir la diferencia de energía ΔE entre dos estados A y B , es ir de un estado a otro ejerciendo un trabajo W , dentro de un recipiente adiabático. Como el trabajo puede calcularse con principios de mecánica, simplemente tenemos que $W = \Delta E$. Cabe preguntarse si esto es siempre posible, y fueron los experimentos de Joule los que demostraron. Concretamente, su trabajo mostró que para un dado sistema encerrado en paredes adiabáticas, dos estados de equilibrio cualesquiera A y B con el mismo número de moles están conectados por un proceso, ya sea de A a B o de B a A . Como ahora ya sabemos cómo medir la energía con procesos adiabáticos (ponele), podemos pensar en procesos no adiabáticos. En estos casos, tenemos flujo de calor Q .

Si la variación de energía es ΔE y el trabajo realizado sobre el sistema es W , entonces el flujo de calor sobre el sistema es

$$Q = \Delta E - W,$$

que es el primer principio de la termodinámica.

1.1.2 Entropía

Los siguientes postulados establecen la existencia y las propiedades de la entropía.

Postulado II

Para todo sistema existe una función entropía S que depende de E , V y N , definida en los estados de equilibrio. Además, de todos los estados de equilibrio compatibles con los vínculos, el sistema alcanza el que maximiza la entropía.

Postulado III

La entropía es una función homogénea de grado uno respecto a las variables E , V , N . Es además diferenciable con respecto a estas variables, y además es una función creciente respecto a la energía, o sea,

$$\left. \frac{\partial S}{\partial E} \right|_{V,N} \geq 0.$$

Recordemos que la condición de homogeneidad de grado uno consiste en que, para todo real λ , se cumple que

$$S(\lambda E, \lambda V, \lambda N) = \lambda S(E, V, N).$$

Postulado IV

Si $\left. \frac{\partial S}{\partial E} \right|_{V,N} \rightarrow \infty$, entonces la entropía se anula.

Como veremos más adelante, el gas ideal no satisface este postulado.

Durante el presente capítulo, vamos a girar en torno al siguiente problema: vamos a considerar un sistema formado por dos subsistemas en estados E_1, V_1, N_1 y E_2, V_2, N_2 , contenidos en un recipiente que los aísla del entorno (es decir, que $E_1 + E_2$, $V_1 + V_2$ y $N_1 + N_2$ son constantes), separados por una pared que puede ser impermeable o permeable, adiabática o diaterma y rígida o móvil, como en la [Figura 1.1](#).

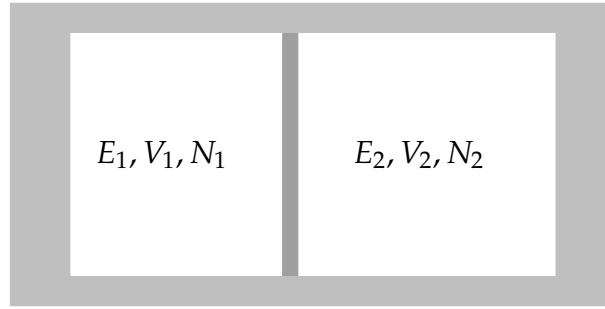


Figura 1.1: Problema de estudio.

1.2 PRIMERAS DERIVADAS

Como vimos en Física 4, la entropía y la energía interna son funciones de estado. Es decir, que la variación de cada una de estas magnitudes depende solamente del estado final e inicial, y no del proceso que los conecta. Matemáticamente, esto es equivalente a pedir que sean diferenciales exactas. Es decir, que un cambio infinitesimal de energía dE lo podemos escribir en términos de las derivadas parciales respecto a la entropía, al volumen y al número de partículas:

$$dE = \left. \frac{\partial E}{\partial S} \right|_{V,N} dS + \left. \frac{\partial E}{\partial V} \right|_{S,N} dV + \left. \frac{\partial E}{\partial N} \right|_{S,V} dN.$$

Estas derivadas son cantidades intensivas del sistema:

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial E}{\partial S} \right|_{V,N} &\equiv T && \text{(Temperatura),} \\ - \left. \frac{\partial E}{\partial V} \right|_{S,N} &\equiv P && \text{(Presión),} \\ \left. \frac{\partial E}{\partial N} \right|_{E,S} &\equiv \mu && \text{(Potencial químico).} \end{aligned}$$

Así, un diferencial de energía lo podemos escribir como

$$dE = TdS - PdV + \mu dN. \quad (1.1)$$

Como además la entropía es una diferencial exacta, podemos escribir dS a partir de (1.1):

$$dS = \frac{1}{T}dE + \frac{P}{T}dV - \frac{\mu}{T}dN. \quad (1.2)$$

Este resultado podemos aplicarlo a distintos casos del problema presentado en la Figura 1.1.

Supongamos que la pared que los separa es diatérmica, es decir, que permite el intercambio de energía. El diferencial de entropía del sistema es, por (1.2),

$$dS = \frac{1}{T_1}dE_1 + \frac{1}{T_2}dE_2.$$

Ahora, como el sistema en su totalidad está aislado del entorno, de $dE_2 = -dE_1$. Luego,

$$dS = \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right) dE_1.$$

Pero por el postulado II, la entropía alcanza un máximo entre todos los estados de equilibrios compatibles con los vínculos. Esto implica que $dS = 0$. Luego, $\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} = 0$. Por lo tanto, $T_1 = T_2$, lo cual responde a la intuición de todos los días. Más aún, si inicialmente $T_1 > T_2$, entonces $\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} < 0$. Como la entropía es creciente respecto a la energía, necesariamente $dE_1 < 0$. Esto significa que **el cuerpo más caliente perdió energía, que fue transferida al más frío**, que concuerda lo establecido por el enunciado de Clausius de la segunda ley de la termodinámica.

Si ahora además la pared es móvil, como el volumen total es constante tenemos que $dV_2 = -dV_1$. Luego,

$$dS = \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right) dE_1 + \left(\frac{P_1}{T_1} - \frac{P_2}{T_2} \right) dV_1.$$

Pidiendo que $dS = 0$, tenemos como antes que $T_1 = T_2$. Además, $\frac{P_1}{T_1} - \frac{P_2}{T_2} = 0$. Por lo tanto, $P_1 = P_2$, que nuevamente responde a nuestra intuición. Además, si inicialmente $T_1 = T_2$ y $P_1 > P_2$, por el mismo argumento de antes $dV_1 > 0$. Es decir, **el sistema con más presión aumenta el volumen durante todo el proceso**.

Por último, supongamos que la pared que separa a ambos subsistemas es diatérmica, rígida y permeable. En este caso, el diferencial de entropía es

$$dS = \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right) dE_1 - \left(\frac{\mu_1}{T_1} - \frac{\mu_2}{T_2} \right) dN_1.$$

Pidiendo que $dS = 0$, entonces $T_1 = T_2$ y $\mu_1 = \mu_2$. Además, si $T_1 = T_2$ y $\mu_1 > \mu_2$, entonces $dS = -\frac{\mu_1 - \mu_2}{T_1} dN_1 > 0$. Luego, $dN_1 < 0$. Esto nos dice que **las partículas tienden a ir al subsistema con menor potencial químico**.

1.2.1 Ecuación de Gibbs-Duhem

La extensividad de la entropía nos permite escribir a la misma a partir de sus primeras derivadas, usando el S.

Teorema 1.1: de Euler para funciones homogéneas

Sea $f \in C^1(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ homogénea de grado k , es decir, que $f(\lambda v) = \lambda^k f(v)$. Entonces

$$kf(v) = \nabla f \cdot v.$$

Demostración. La demostración es sencilla, una vez que recordamos que $\nabla f \cdot v$ es la derivada direccional a lo largo de v , evaluada en v . Es decir,

$$\nabla f \cdot v = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(v + hv) - f(v)}{h}.$$

Ahora, $f(v + hv) = (1 + h)^k f(v)$ pues f es homogénea de grado k . Luego,

$$\frac{f(v + hv) - f(v)}{h} = \frac{(1 + h)^k - 1}{h} f(v).$$

Pero el límite $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(1+h)^k - 1}{h}$ es la derivada de la función $g(x) = x^k$ evaluada en 1, que es k . Por lo tanto,

$$\nabla f \cdot v = kf(v),$$

como queríamos demostrar. ■

En nuestro caso, la entropía es una función homogénea de grado uno. Luego,

$$S(E, V, N) = \left. \frac{\partial S}{\partial E} \right|_{V, N} E + \left. \frac{\partial S}{\partial V} \right|_{E, N} V + \left. \frac{\partial S}{\partial N} \right|_{E, V} N.$$

Por (1.2), conocemos las derivadas de S :

$$S(E, V, N) = \frac{1}{T} E + \frac{P}{T} V - \frac{\mu}{T} N.$$

Con esto, podemos despejar E :

$$E(S, V, N) = TS - PV + \mu N.$$

Podemos así tomar diferencial:

$$dE = TdS - PdV + \mu dN + SdT - VdP + Nd\mu = dE + SdT - VdP + Nd\mu.$$

Por lo tanto,

$$SdT - VdP + Nd\mu = 0,$$

que es la ecuación de **Gibbs-Duhem**. Esta ecuación es importante, ya que si conocemos dos ecuaciones de estado, por ejemplo $T(S, V, N)$ y $P(S, V, N)$, podemos obtener la otra a menos de una constante, que en el ejemplo sería $\mu(S, V, N)$.

1.2.2 Reservorio

Un reservorio a temperatura T es un sistema que es capaz de intercambiar energía sin variar su temperatura, su volumen o su número de partículas. Por lo tanto, el diferencial de entropía del reservorio es

$$dS_{res} = \frac{dE_{res}}{T},$$

que si lo integramos, obtenemos una expresión para la variación de la entropía del reservorio:

$$\Delta S_{res} = \frac{\Delta E_{res}}{T}. \quad (1.3)$$

1.3 TRANSFORMADA DE LEGENDRE Y POTENCIALES TERMODINÁMICOS

La transformada de Legendre apareció en Física 4 (justamente para potenciales termodinámicos) y en Mecánica Clásica (para el hamiltoniano y las transformaciones canónicas), así que nos limitaremos a recordar lo que era. Si tenemos una función $F(u_1, \dots, u_n)$ pero $u_{m+1}, \dots, u_n$ no participan activamente de la transformación, entonces

$$G = F - \sum_{k=1}^m u_k v_k,$$

donde $v_k = \frac{\partial F}{\partial u_k}(u_1, \dots, u_n)$, cumple que

$$dG = \sum_{k=m+1}^n u_k dv_k - \sum_{k=1}^m v_k du_k.$$

En consecuencia, tenemos que

$$\begin{aligned} \frac{\partial G}{\partial u_k} &= -v_k = -\frac{\partial F}{\partial u_k}, & k &= 1, \dots, m. \\ \frac{\partial G}{\partial v_k} &= u_k, & k &= m+1, \dots, n. \end{aligned}$$

Asumiendo que $F \in C^2$, entonces para cada $k, j \in \{1, \dots, m\}$ tenemos que

$$\frac{\partial v_k}{\partial u_j} = -\frac{\partial^2 F}{\partial u_k \partial u_j} = -\frac{\partial^2 F}{\partial u_j \partial u_k} = \frac{\partial v_j}{\partial u_k}. \quad (1.4)$$

En nuestro caso, “ F ” sería la energía E , las variables $u_1, \dots, u_n$ serían S, V, N , las derivadas serían T, P, μ , las funciones “ G ” serían los potenciales termodinámicos y algunas de las ecuaciones que surgen de (1.4) se llaman relaciones de Maxwell. A continuación, presentamos una tabla que sintetiza los potenciales termodinámicos, y la información que nos da.

Potencial Termodinámico	Variables	Fórmula	Diferencial	Relación de Maxwell
Energía (E)	S, V, N	—	$dE = TdS - PdV + \mu dN$	$\left. \frac{\partial T}{\partial V} \right _{S,N} = - \left. \frac{\partial P}{\partial S} \right _{V,N}$
Entropía (S)	E, V, N	—	$dS = \frac{1}{T}dE + \frac{P}{T}dV - \frac{\mu}{T}dN$	—
Energía libre de Helmholtz	T, V, N	$F = E - TS$	$dF = -SdT - PdV + \mu dN$	$\left. \frac{\partial P}{\partial T} \right _{V,N} = \left. \frac{\partial S}{\partial V} \right _{T,N}$
Entalpía	S, P, N	$H = E + PV$	$dH = TdS + VdP + \mu dN$	$\left. \frac{\partial V}{\partial S} \right _{P,N} = \left. \frac{\partial T}{\partial P} \right _{S,N}$
Energía libre de Gibbs	T, P, N	$G = E - TS + PV$	$dG = -SdT + VdP + \mu dN$	$-\left. \frac{\partial S}{\partial P} \right _{T,N} = \left. \frac{\partial V}{\partial T} \right _{P,N}$
Potencial de Landau	T, V, μ	$\Theta = E - TS - \mu N$	$d\Theta = -SdT - PdV - Nd\mu$	—

Tabla 1: Potenciales termodinámicos, junto a sus variables naturales, cómo calcularlos a partir de la energía, su diferencial, y la relación de Maxwell asociada.

1.3.1 Equilibrio en términos de potenciales de termodinámicos

Consideremos nuestro sistema de la [Figura 1.1](#) vinculado a un reservorio a temperatura T mediante una pared diatérmica, rígida e impermeable, como se muestra en la [Figura 1.2](#).

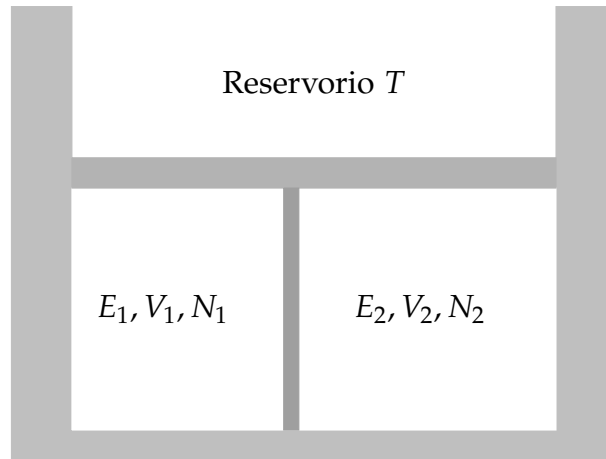


Figura 1.2: Nuestro problema anterior vinculado a un reservorio a temperatura T .

Consideremos un estado de referencia, de manera que la variación de entropía del sistema es $S_{tot} - S_{ref} = \Delta S_{tot} = \Delta S + \Delta S_{res}$. Pero por la ecuación (1.3), tenemos que $\Delta S = \Delta S + \frac{\Delta E_{res}}{T}$. Pero como el sistema y el reservorio están aislados, $\Delta E_{res} = -\Delta E$. Luego,

$$\Delta S = \Delta S + \frac{\Delta E_{res}}{T} = \Delta S - \frac{\Delta E}{T} - \frac{1}{T}(\Delta E - T\Delta S) = -\frac{\Delta F}{T},$$

donde usamos que la temperatura es constante para escribir $\Delta F = \Delta E - T\Delta S$. Por lo tanto, la entropía va a maximizarse si y solamente si la energía libre de Helmholtz se minimiza. Este es un resultado general, que procederemos a demostrar luego de enunciarlo

Teorema 1.2

De entre todos los estados accesibles a un sistema compuesto con valores fijos de las variables naturales de un potencial termodinámico, el de equilibrio es el que minimiza ese potencial.

Demostración. Ya hicimos la demostración para el potencial de Helmholtz. Para el resto de los potenciales, vamos a liberar distintos vínculos y hacer el mismo procedimiento. Dado que las variables naturales de la energía libre de Gibbs son T, P, N , la pared que separa al sistema de nuestro reservorio debe ser diatérmica, móvil e impermeable. Entonces el diferencial de energía del reservorio será

$$dE_{res} = TdS_{res} - PdV_{res}$$

Como T y P permanecen constantes, entonces $\Delta E_{res} = T\Delta S_{res} - P\Delta V_{res}$. Entonces la variación de entropía total es

$$\begin{aligned}\Delta S_{tot} &= \Delta S + \Delta S_{res} = \Delta S + \frac{1}{T}(\Delta E_{res} + P\Delta V_{res}) = \Delta S - \frac{1}{T}(\Delta E + P\Delta V) = \\ &= -\frac{1}{T}(-T\Delta S + \Delta E + P\Delta V) = -\frac{\Delta G}{T}.\end{aligned}$$

Aquí usamos que las variaciones de energía y volumen del reservorio son opuestas, y que la temperatura y la presión son constantes para poder escribir a la energía libre de Helmholtz. Luego, maximizar la entropía total equivale a minimizar la energía libre de Helmholtz.

Pasemos ahora al potencial de Landau. Para mantener fija la temperatura, el volumen y el potencial químico, las paredes deben ser diatérmicas, rígidas y permeables. En ese caso, el diferencial de energía del reservorio es

$$dE_{res} = TdS_{res} + \mu dN_{res}.$$

Como T y μ permanecen constantes, $\Delta E_{res} = T\Delta S_{res} + \mu\Delta N_{res}$. Luego, la variación de entropía total es

$$\Delta S_{total} = \Delta S + \Delta S_{res} = \Delta S + \frac{1}{T}(\Delta E_{res} - \mu\Delta N_{res}) = -\frac{1}{T}(-T\Delta S + \Delta E - \mu\Delta N) = -\frac{\Delta\Theta}{T}.$$

Por lo tanto, maximizar la entropía equivale a minimizar el potencial de Landau. ■

1.4 SEGUNDAS DERIVADAS

Las segundas derivadas de algunos potenciales termodinámicos son cantidades físicas de interés:

$$C_v = -T \left. \frac{\partial^2 F}{\partial T^2} \right|_{V,N}, \quad \text{capacidad calorífica a volumen constante.}$$

$$C_p = -T \left. \frac{\partial^2 G}{\partial T^2} \right|_{P,N}, \quad \text{capacidad calorífica a presión constante.}$$

$$\alpha = \frac{1}{V} \left. \frac{\partial}{\partial T} \right|_{P,N} \left. \frac{\partial G}{\partial P} \right|_{T,N}, \quad \text{coeficiente de expansión térmica.}$$

$$\kappa = -\frac{1}{V} \left. \frac{\partial^2 G}{\partial P^2} \right|_{T,N} \quad \text{Coeficiente de expansión isotérmica.}$$

A simple vista, la definición de estas cantidades poco tiene que ver con los nombres que llevan. Veamos que estas derivadas son lo que se les dice ser.

Como vimos en la [Tabla 1](#), $\left. \frac{\partial F}{\partial T} \right|_{V,N} = -S$. Además,

$$\left. \frac{\partial S}{\partial T} \right|_{V,N} = \left. \frac{\partial S}{\partial E} \right|_{V,N} \left. \frac{\partial E}{\partial T} \right|_{V,N} = \frac{1}{T} \left. \frac{\partial E}{\partial T} \right|_{V,N}.$$

Luego,

$$C_v = -T \left. \frac{\partial^2 F}{\partial T^2} \right|_{V,N} = -T \left(-\frac{1}{T} \left. \frac{\partial E}{\partial T} \right|_{V,N} \right) = \left. \frac{\partial E}{\partial T} \right|_{V,N}.$$

Ahora, como el volumen y el número de partículas permanece constante, dE es la cantidad de calor que recibe el sistema, que es exactamente la capacidad calorífica a volumen constante: la tasa con la que recibe calor el sistema a medida que cambias la temperatura, manteniendo el volumen y el número de partículas fijo.

Por otro lado, $\left. \frac{\partial^2 G}{\partial T^2} \right|_{P,N} = -\left. \frac{\partial S}{\partial T} \right|_{P,N}$. Entonces

$$C_p = T \left. \frac{\partial S}{\partial T} \right|_{P,N}.$$

Pero TdS es el calor que recibe el sistema, de forma que $T \left. \frac{\partial S}{\partial T} \right|_{P,N}$ es efectivamente la tasa de calor que recibe el sistema, a medida que se varía la temperatura, manteniendo la presión y el número de partículas constante.

En cuanto a α , sabemos que $\left. \frac{\partial G}{\partial P} \right|_{T,N} = V$, de forma que

$$\alpha = \frac{1}{V} \left. \frac{\partial V}{\partial T} \right|_{P,N}.$$

Es decir, α mide en qué fracción varía el volumen a medida que cambia la temperatura, manteniendo la presión y el número de partículas constante.

Por último, $\frac{\partial^2 G}{\partial P^2}\bigg|_{T,N} = \frac{\partial V}{\partial P}\bigg|_{T,N}$, de forma que κ representa la fracción que disminuye (por el signo negativo) el volumen a medida que varía la presión, manteniendo la temperatura y el volumen de partículas constante.

Algunas de las cantidades definidas en esta sección no pueden tomar cualquier valor en las posiciones de equilibrio. Por ejemplo, si C_v o C_p fuesen negativos, y bajásemos un poco la temperatura, el sistema seguiría absorbiendo calor y la temperatura disminuiría indefinidamente. Algo parecido ocurre con κ , ya que si esta cantidad fuera negativa, al aumentar un poco la presión el sistema se expandiría indefinidamente.

1.5 TRANSICIONES DE FASE

Pongamos a modo de ejemplo el gas de Van der Waals, cuya ecuación de estado es

$$P = \frac{kT}{v-b} - \frac{a}{v^2}, \quad (1.5)$$

donde $v = V/N$ es el volumen por partícula. El parámetro b indica el volumen de una molécula, indicando que v no puede ser menor que ese valor, y cuando $v = b$ el gas es lo más compacto que puede estar, de forma que la presión diverge en ese punto. El papel de a está relacionado con la interacción entre moléculas. Los regímenes que vamos a distinguir son de acuerdo al número de intersecciones entre las isobaras (presión constante) y las isothermas (temperatura constante), al realizar un diagrama Pv . Si reescribimos la ecuación (1.5) multiplicando en ambos lados por $v^2(v-b)$, nos damos cuenta que estas intersecciones son las raíces de una ecuación cúbica:

$$Pv^2(v-b) = kTv^2 - a(v-b).$$

Los polinomios de grado tres tienen al menos una raíz real. Sin embargo, no puede tener dos raíces reales, ya que si una tercera fuera compleja, su conjugada también tendría que ser raíz, y tendríamos cuatro raíces para un polinomio de grado 3. Por lo tanto, hay dos posibilidades de interés: una o tres intersecciones. El punto que separa ambos regímenes es el **punto crítico**. Este se va a dar cuando v se una raíz triple del polinomio. Para esto, pedimos que las derivadas de P respecto a v a temperatura constante se anulen, o sea

$$\begin{aligned} 0 = \frac{\partial P}{\partial v} &= -\frac{kT_c}{(v_c-b)^2} + \frac{2a}{v_c^3}, \\ 0 = \frac{\partial^2 P}{\partial v^2} &= \frac{2kT_c}{(v_c-b)^3} - \frac{6a}{v_c^4}, \end{aligned}$$

lo que nos lleva a las ecuaciones

$$\frac{2a}{v_c^3} = \frac{kT_c}{(v_c - b)^2},$$
$$\frac{3a}{v_c^4} = \frac{kT_c}{(v_c - b)^3}.$$

Podemos ahora hacer el cociente entre la primera y la segunda ecuación:

$$\frac{2}{3}v_c = v_c - b,$$

cuya solución nos da el volumen crítico

$$v_c = 3b.$$

Reemplazando, tenemos que

$$\frac{2a}{27b^3} = \frac{kT_c}{4b^2},$$

lo cual nos provee una ecuación para la temperatura crítica

$$T_c = \frac{8a}{27b}.$$

Por último, si reemplazamos en (1.5), tenemos la presión crítica:

$$p_c = \frac{1}{27} \frac{a}{b^2}.$$

En la [Figura 1.3](#) se ven los tres regímenes mencionados.

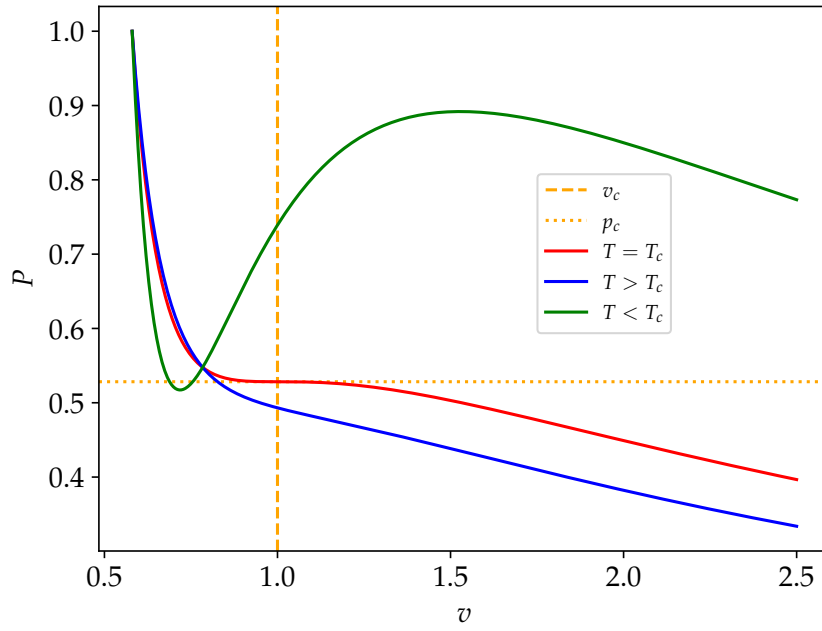


Figura 1.3: Gráfico normalizado de la presión en función del volumen por partícula. Como se logra apreciar, por debajo de la temperatura crítica hay hasta tres intersecciones entre una isobara y la isoterma, mientras que por encima de la temperatura crítica hay sólo una.

Consideremos ahora que nos encontramos debajo de la temperatura crítica, y consideremos una isobara que interseca tres veces con la isoterma, como en la [Figura 1.4](#). La primera y tercera intersección, puntos 1 y 3 en la [Figura 1.4](#), tienen un valor de κ positivo, de forma que son equilibrios estables. Sin embargo el valor de κ de la primera intersección es mucho menor que el de la tercera, y posee una densidad mayor. Esto nos dice que el estado 1 corresponde a la fase líquida, y el estado 3 a la fase gaseosa. En cambio, el estado 2 posee un valor de κ negativo, de manera que es inestable. Ahora cabe responder cuál es el estado que prefiere el sistema. Como la temperatura, la presión y el número de partículas es constante, por el [1.2](#) el sistema elige estar en el estado con menor energía de Gibbs. Tenemos entonces que analizar el signo de $G_l - G_g$. Pero esta cantidad la podemos expresar mediante la siguiente integral:

$$G_l - G_g = \int_l^g \left. \frac{\partial G}{\partial P} \right|_{T,N} dP = \int_l^g V dP = N \int_l^g v dP = N(A_1 - A_2),$$

donde A_1 y A_2 son las áreas señaladas en la [Figura 1.4](#). A esta construcción gráfica se la llama **construcción de Maxwell**, y nos da una manera visual de predecir el comportamiento del sistema:

- Si $A_1 < A_2$, entonces $G_g > G_l$, de forma que la fase será líquida.
- Si $A_1 = A_2$, entonces $G_g = G_l$, de forma que la fase líquida y la gaseosa coexisten.

- Si $A_1 > A_2$, entonces $G_g < G_l$, de forma que la fase será gaseosa.

Esto es sorprendente, pues la ecuación de Van der Waals es un modelo simple que nos predice las transiciones de fase. La presión a la cual $A_1 = A_2$ se la llama **presión de coexistencia** p_{coex} . Si $p > p_{coex}$, entonces la fase es líquida, y si $p < p_{coex}$ la fase es gaseosa. Entonces el sistema hace el siguiente recorrido: mientras la presión disminuye, la fase del sistema es líquida, y cuando la presión alcanza la de coexistencia pasa a ser gaseosa. Gráficamente, en la [Figura 1.4](#) el sistema pasa del punto 1 al 3 cuando estos están sobre la isobara de la presión de coexistencia.

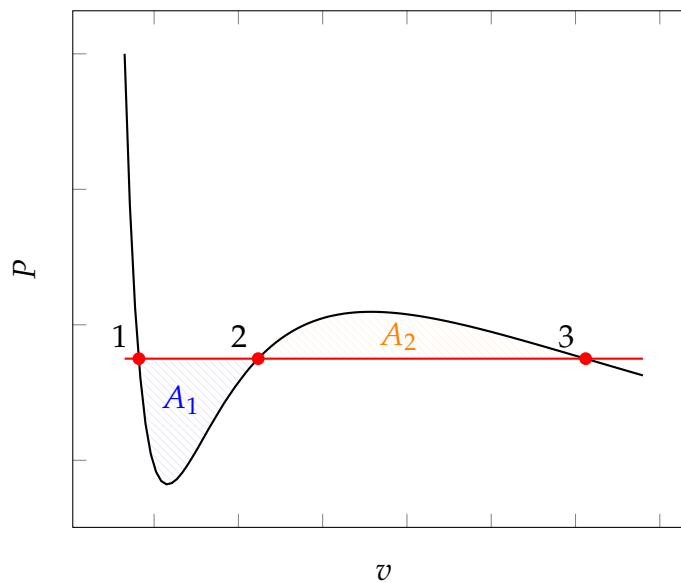


Figura 1.4: Diagrama Pv para un gas de Van der Waals debajo de la temperatura crítica.

El concepto de transición de fases va a aparecer varias veces, y vamos a seguir la clasificación de Ehrenfest:

Definición 1.1

Una transición de fase consiste en una discontinuidad en alguna derivada de algún potencial termodinámico. El orden de la transición es el orden de la derivada que es discontinua.

En el caso de un gas de Van der Waals, la cantidad discontinua es el volumen, que es la primera derivada del potencial de Helmholtz. Es decir, la transición de fase de un gas de Van der Waals es de primer orden.

NOCIONES DE COMBINATORIA Y PROBABILIDAD

2.1 COMBINATORIA

La combinatoria consiste en contar elementos de un conjunto. Para ello, se necesita precisar qué significa que dos conjuntos tengan la misma cantidad de elementos. Si tenemos dos conjuntos A y B , vamos a decir que tienen la misma cantidad de elementos si podemos relacionar todos los elementos de A con los B , sin repetir. Lo que sigue ahora es más un divertimento matemático que otra cosa, que consiste en encarar a la combinatoria de manera formal, e ir mostrando el trasfondo detrás de argumentos como “elijo n elementos, luego $n-1, \dots$ ”.

Definición 2.1

Dos conjuntos A y B tienen la misma cantidad de elementos si existe una función $f : A \rightarrow B$ biyectiva.

Ahora, necesitamos tener algún conjunto de referencia cuya cantidad de elementos sepamos. Si $n \in \mathbb{N}$, el conjunto más sencillo que podemos pensar con n elementos es $\{1, 2, \dots, n\}$.

Definición 2.2

El conjunto vacío tiene 0 elementos. El conjunto de números naturales entre 1 y n , $\{1, 2, \dots, n\}$, tiene n elementos. Notamos $\{1, 2, \dots, n\} := \llbracket n \rrbracket$. En general, decimos que un conjunto A tiene n si está en biyección con $\llbracket n \rrbracket$, y en ese caso notamos $\#A = n$ y decimos que n es el cardinal de A .

Observación 2.1: T

nto $\llbracket n \rrbracket$ como $\{x + 1, \dots, x + n\}$ tienen n elementos para todo $x \in \mathbb{R}$.

Vamos a probar algunos resultados útiles.

2.1.1 Principio de inclusión-exclusión

Proposición 2.1

Sean A, B conjuntos.

1. Si $A' \subset A$, entonces $\#A'^c = \#A - \#A'$.
2. $\#A \cup B = \#A + \#B - \#A \cap B$.
3. Si $A \cap B = \emptyset$, entonces $\#A \cup B = \#A + \#B$.

Demostración. [1.] Supongamos que $\#A = n$ y $\#A' = m$. Sea $f : \llbracket n \rrbracket \rightarrow A$ biyectiva. Sin pérdida de generalidad tomemos que $f(k) \in A'$ para $n - m + 1 \leq k \leq n$. Sea $g : \llbracket n - m \rrbracket \rightarrow A'^c$ dada por $g(k) = f(k)$. Esta función está bien definida, ya que $f(k) \notin A'$, puesto que $k \leq n - m$. Además, es inyectiva pues f lo es. Para ver la sobreyectividad, tomemos $a \in A'^c$. Como $a \in A$, existe $1 \leq k \leq n$ tal que $f(k) = a$. Pero k no puede ser mayor que $n - m$ pues en ese caso $f(k)$ estaría en A' . Por lo tanto, $1 \leq k \leq n - m$, y $g(k) = f(k) = a$.

[2.] Supongamos que $\#A = n$, $\#B = m$ y $\#A \cap B = l$. Por el punto anterior, $\#A \setminus A \cap B = n - l$ y $\#B \setminus A \cap B = m - l$. Sean $f : \llbracket n - l \rrbracket \rightarrow A \setminus A \cap B$, $g : \llbracket m - l \rrbracket \rightarrow B \setminus A \cap B$ y $h : \llbracket l \rrbracket \rightarrow A \cap B$ funciones biyectivas. Definimos la función

$$\begin{aligned} F : \llbracket n + m - l \rrbracket &\rightarrow A \cup B \\ 1 \leq i \leq n - l &\mapsto f(i) \\ n - l + 1 \leq j \leq n + m - 2l &\mapsto g(j - (n - l)) \\ n + m - 2l + 1 \leq k \leq n + m - l &\mapsto h(k - (n + m - 2l)) \end{aligned}$$

que está bien definida pues $A \setminus A \cap B$, $B \setminus A \cap B$ y $A \cap B$ son disjuntos dos a dos cuya unión es $A \cup B$. Como, $n + m - l = \#A + \#B - \#A \cap B$, basta ver que F es biyectiva.

Veamos que F es sobreyectiva. Sea $x \in A \cup B$. Hay tres casos: x pertenece a A pero no a B , x pertenece a B pero no a A , y x pertenece a ambos conjuntos. En el primer caso, $x \in A \setminus A \cap B$, así que $x = f(f^{-1}(x)) = F(f^{-1}(x))$. En el segundo, $x \in B \setminus A \cap B$, de forma que $x = g(g^{-1}(x)) = F(g^{-1}(x) + n - l)$. Y en el tercer caso, $x \in A \cap B$, así que $x = h(h^{-1}(x)) = F(h^{-1}(x) + n + m - 2l)$.

Veamos ahora la inyectividad de F . Supongamos que $i, j \in \llbracket n + m - l \rrbracket$ son tales que $F(i) = F(j) = x$. Como $A \setminus A \cap B$, $B \setminus A \cap B$ y $A \cap B$ son disjuntos dos a dos cuya unión es $A \cup B$, entonces x pertenece solamente a uno de estos conjuntos. Estudiemos el caso de $x \in A \cap B$, y el resto es análogo. En esta situación, tanto i como j son mayores que $n + m - 2l$, ya que caso contrario x pertenecería a alguno de los otros dos conjuntos. Entonces $F(i) = h(i - (n + m - 2l))$ y $F(j) = h(j - (n + m - 2l))$. Como h es inyectiva, $i - (n + m - 2l) = j - (n + m - 2l)$. Luego, $i = j$. Esto concluye la inyectividad y, por

lo tanto, la biyectividad de F .

3. Es un caso particular de 2. tomando $\#A \cap B = 0$. ■

Argumento con los dedos

La demostración la hemos hecho rigurosamente sólo para mostrar cómo se hace de acuerdo a las definiciones dadas. Sin embargo, estos argumentos pierden mucha claridad sobre por qué valen las cosas, así que para entender por qué vale la propiedad 2 usamos diagramas de Venn (ver Figura 2.1). En el mismo es más claro que si sumamos la cantidad de elementos de A y B , estamos contando dos veces la intersección. Para contar una sólo vez cada elemento de la unión de A y B , a la suma de cardinales de A y B tenemos que restar el cardinal de la intersección entre A y B para contar a estos elementos de una sólo vez.

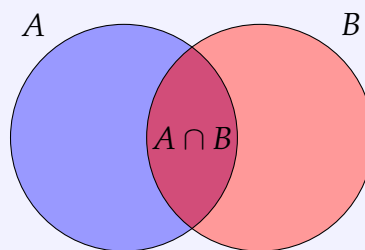


Figura 2.1

La expresión general para el cardinal de una unión de varios conjuntos se la llama principio de inclusión exclusión. Para llegar a ella podemos hacer el mismo razonamiento que para dos conjuntos. Por ejemplo, para tres conjuntos, al sumar el cardinal de los tres conjuntos estamos contando dos veces la intersecciones dos a dos, y tres veces la triple intersección. Si restamos ahora las intersecciones dos a dos, no estamos contando la triple intersección, así que hay que sumarla. Es decir, $\#A \cup B \cup C = \#A + \#B + \#C - \#A \cap B - \#A \cap C - \#B \cap C + \#A \cap B \cap C$. La demostración formal del resultado general se hace con inducción, lo cual es muy natural ya que el caso de n conjuntos con el de $n + 1$ se relaciona a través de la proposición anterior.

Teorema 2.1: Inclusión-exclusión

Sean $A_1, \dots, A_n$ conjuntos finitos. Entonces

$$\# \bigcup_{i=1}^n A_i = \sum_{i=1}^n \#A_i - \sum_{1 \leq i < j \leq n} \#A_i \cap A_j + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} \#A_i \cap A_j \cap A_k + \dots + (-1)^{n+1} \# \bigcap_{i=1}^n A_i. \quad (2.1)$$

Demostración. Lo hacemos por inducción en n , con el caso base de $n = 1$ trivial. Supongamos que para toda colección de n conjuntos vale la expresión (2.1). Sean $A_1, \dots, A_n, A_{n+1}$ conjuntos cualesquiera. Por la proposición anterior tenemos que

$$\# \bigcup_{i=1}^{n+1} A_i = \# \bigcup_{i=1}^n A_i + \# A_{n+1} - \# A_{n+1} \cap \left(\bigcup_{i=1}^n A_i \right).$$

Además, $A_{n+1} \cap \left(\bigcup_{i=1}^n A_i \right) = \bigcup_{i=1}^n A_{n+1} \cap A_i$. Por hipótesis inductiva,

$$\# \bigcup_{i=1}^n A_i = \sum_{i=1}^n \# A_i - \sum_{1 \leq i < j \leq n} \# A_i \cap A_j + \dots + (-1)^n \# \bigcap_{i=1}^n A_i,$$

$$\# \bigcup_{i=1}^n A_{n+1} \cap A_i = \sum_{i=1}^n \# A_{n+1} \cap A_i - \sum_{1 \leq i < j \leq n} \# A_{n+1} \cap A_i \cap A_j + \dots + (-1)^n \# \bigcap_{i=1}^n A_{n+1} \cap A_i.$$

Entonces

$$\begin{aligned} \# \bigcup_{i=1}^{n+1} A_i &= \sum_{i=1}^n \# A_i - \sum_{1 \leq i < j \leq n} \# A_i \cap A_j + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} \# A_i \cap A_j \cap A_k + \dots + (-1)^n \# \bigcap_{i=1}^n A_i + \# A_{n+1} \\ &\quad - \sum_{i=1}^n \# A_{n+1} \cap A_i + \sum_{1 \leq i < j \leq n} \# A_{n+1} \cap A_i \cap A_j - \dots - (-1)^n \# \bigcap_{i=1}^n A_{n+1} \cap A_i = \\ &= \left(\sum_{i=1}^n \# A_i + \# A_{n+1} \right) - \left(\sum_{1 \leq i < j \leq n} \# A_i \cap A_j + \sum_{i=1}^n \# A_{n+1} \cap A_i \right) + \dots + \\ &\quad + (-1)^{n+1} \# \bigcap_{i=1}^n A_{n+1} \cap A_i. \end{aligned}$$

Notar que hemos agrupado en paréntesis términos que podemos escribir de manera conveniente:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \# A_i + \# A_{n+1} &= \sum_{i=1}^{n+1} \# A_i, \\ \sum_{1 \leq i < j \leq n} \# A_i \cap A_j + \sum_{i=1}^n \# A_{n+1} \cap A_i &= \sum_{1 \leq i < j \leq n+1} \# A_i \cap A_j, \\ &\vdots \\ \# \bigcap_{i=1}^n A_{n+1} \cap A_i &= \# \bigcap_{i=1}^{n+1} A_i. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\# \bigcup_{i=1}^{n+1} A_i = \sum_{i=1}^{n+1} \# A_i - \sum_{1 \leq i < j \leq n+1} \# A_i \cap A_j + \dots + (-1)^{n+1} \# \bigcap_{i=1}^{n+1} A_i,$$

es decir, vale el teorema para el caso $n + 1$. ■

Este resultado puede particularizarse para conjuntos disjuntos dos a dos.

Corolario 2.2

Sean $A_1, \dots, A_n$ conjuntos finitos disjuntos dos a dos, es decir, $A_i \cap A_j = \emptyset$ para $i \neq j$. Entonces

$$\# \bigcup_{i=1}^n A_i = \sum_{i=1}^n \#A_i.$$

Demostración. Como todas las intersecciones entre conjuntos distintos son vacíos, sólo sobrevive la primer sumatoria de la expresión (2.1). ■

A continuación, analizaremos cómo calcular el cardinal de conjuntos particulares.

2.1.2 Producto cartesiano y funciones

El primer caso que nos va a interesar es el del producto cartesiano. Supongamos el caso de dos conjuntos A y B , de n y m elementos respectivamente. Para cada elemento a , tenemos m elementos de b para emparejarlo. Como A tiene elementos, hay $\underbrace{m + m + \dots + m}_{n \text{ veces}} = nm$ en $A \times B$. Esto es fácil de generalizar, aplicando como siempre la maravillosa inducción.

Proposición 2.2

Sean $A_1, \dots, A_n$ conjuntos finitos. Entonces

$$\#A_1 \times \dots \times A_n = \#A_1 \cdot \dots \cdot \#A_n.$$

Demostración. Hacemos de nuevo inducción en la cantidad de conjuntos, con el caso base $n = 1$ trivial.

Supongamos que la proposición vale para n conjuntos, y sean $A_1, \dots, A_n, A_{n+1}$ conjuntos cualesquiera. Entonces a $A_1 \times \dots \times A_n \times A_{n+1}$ lo podemos escribir como la siguiente unión

$$A_1 \times \dots \times A_n \times A_{n+1} = \bigcup_{a_{n+1} \in A_{n+1}} \{(a_1, \dots, a_n, a_{n+1}) : (a_1, \dots, a_n) \in A_1 \times \dots \times A_n\}.$$

Como para cada $a_{n+1} \neq a'_{n+1}$ se tiene que $\{(a_1, \dots, a_n, a_{n+1}) : (a_1, \dots, a_n) \in A_1 \times \dots \times A_n\} \cap \{(a_1, \dots, a_n, a'_{n+1}) : (a_1, \dots, a_n) \in A_1 \times \dots \times A_n\} = \emptyset$, por el principio de inclusión exclusión se tiene que

$$\#A_1 \times \dots \times A_n \times A_{n+1} = \sum_{a_{n+1} \in A_{n+1}} \#\{(a_1, \dots, a_n, a_{n+1}) : (a_1, \dots, a_n) \in A_1 \times \dots \times A_n\}.$$

Además, para todo $a_{n+1} \in A_{n+1}$ el conjunto $\{(a_1, \dots, a_n, a_{n+1}) : (a_1, \dots, a_n) \in A_1 \times \dots \times A_n\}$ tiene tantos elementos como $A_1 \times \dots \times A_n$, que por hipótesis inductiva tiene $\#A_1 \cdot \dots \cdot \#A_n$ elementos. Por lo tanto,

$$\#A_1 \times \dots \times A_n \times A_{n+1} = \sum_{a_{n+1} \in A_{n+1}} \#A_1 \cdot \dots \cdot \#A_n = \#A_{n+1} \cdot \#A_1 \cdot \dots \cdot \#A_n,$$

es decir, vale la proposición para $n + 1$ elementos. ■

Corolario 2.3

Sea A un conjunto y $n \in \mathbb{N}$. Entonces

$$\#(A^n) = (\#A)^n.$$

Otro caso de interés es el de las funciones de un conjunto A a otro conjunto B . Notamos $B^A := \{f : A \rightarrow B : f \text{ es función}\}$. La razón de esta notación va a ser clara en la siguiente proposición.

Proposición 2.3

Sean A y B conjuntos con n y m elementos, respectivamente. Entonces B^A tiene la misma cantidad de elementos que B^n . En particular, $\#B^A = m^n = (\#B)^{\#A}$.

Demostración. Como A tiene n elementos, existe una función $g : \llbracket n \rrbracket \rightarrow A$ biyectiva. Definimos la función

$$\begin{aligned} F : B^A &\rightarrow B^n \\ f : A &\rightarrow B \mapsto (f(g(1)), \dots, f(g(n))) \end{aligned}$$

y para ver que es biyectiva veamos que

$$\begin{aligned} G : B^n &\rightarrow B^A \\ (b_1, \dots, b_n) &\mapsto f : A \rightarrow B / f(a) = b_{g^{-1}(a)}. \end{aligned}$$

es su inversa.

Sea $f : A \rightarrow B$, y $h = (G \circ F)(f)$. Entonces dado $a \in A$,

$$h(a) = G((f(g(1)), f(g(2)), \dots, f(g(n))))(a) = f(g(g^{-1}(a))) = f(a).$$

Esto nos dice que $f = h = (G \circ F)(f)$, o sea $G \circ F = Id_{B^A}$.

Sea $(b_1, \dots, b_n) \in B^n$ y $f = G((b_1, \dots, b_n))$. Entonces $F(f) = (f(g(1)), \dots, f(g(n))) = (b_{g^{-1}(g(1))}, \dots, b_{g^{-1}(g(n))}) = (b_1, \dots, b_n)$. Luego, $(F \circ G)((b_1, \dots, b_n)) = (b_1, \dots, b_n)$. Por lo tanto, G es inversa de F . ■

2.1.3 Permutaciones

Ahora vamos a considerar conjuntos especiales de funciones, como las permutaciones.

Definición 2.3

Sea A un conjunto cualquiera. Una permutación de A es una función $f : A \rightarrow A$ biyectiva. Notamos al conjunto de todas las permutaciones de A como $S(A)$.

Por ahí el concepto de permutación lo tenemos asociado a las maneras de ordenar los elementos de A . Veamos que esto es efectivamente cierto.

Proposición 2.4

Sea A un conjunto finito de cardinal n . Las permutaciones de A son tantas como elementos tiene $X_A = \{(a_1, \dots, a_n) \in A^n : a_i \neq a_j \text{ para todo } 1 \leq i \neq j \leq n\}$.

Demostración. Sea $g : [n] \rightarrow A$ una función biyectiva. Definimos

$$F : S(A) \rightarrow X_A \\ f \mapsto (f(g(1)), \dots, f(g(n)))$$

Esta función está bien definida pues para todo $f \in S(A)$ y $j \neq i$, $f(g(i)) \neq f(g(j))$ pues f y g son biyectivas. Veamos que F es biyectiva probando la inyectividad y la sobreyectividad.

Sean $f \neq g$ en $S(A)$, y sea $a \in A$ tal que $f(a) \neq g(a)$. Entonces $F(f) \neq F(g)$ ya que la componente $g^{-1}(a)$ de $F(f)$ es $f(a)$ y la componente $g^{-1}(a)$ de $F(g)$ es $g(a)$. Luego, F es inyectiva.

Sea $(a_1, \dots, a_n) \in X_A$, y sea $f : A \rightarrow A$ tal que $f(a) = a_{g^{-1}(a)}$. Primero tenemos que corroborar que f esté en el dominio de F . La función f es inyectiva, ya que si $a \neq a'$, $g^{-1}(a) \neq g^{-1}(a')$ por ser g^{-1} inyectiva, y por lo tanto $f(a) = a_{g^{-1}(a)} \neq a_{g^{-1}(a')} = f(a')$. Para ver que f es sobreyectiva, observamos que $(a_1, \dots, a_n)$ tiene en sus componentes a todos los elementos de A , pues en caso contrario tendríamos elementos repetidos. Entonces para todo $a \in A$ existe $1 \leq i \leq n$ tal que $a = a_i$, de forma que $a = f(g(i))$. Luego, f es biyectiva, y además cumple que

$$F(f) = (f(g(1)), \dots, f(g(n))) = (a_{g^{-1}(g(1))}, \dots, a_{g^{-1}(g(n))}) = (a_1, \dots, a_n).$$

Por lo tanto, F es sobreyectiva. ■

Probamos esto porque la manera más sencilla de contar permutaciones es usando su descripción de nuplas de A con elementos distintos.

Argumento con los dedos

Para la primera componente tenemos n elecciones. En cada una de ellas, tenemos $n - 1$ posibilidades para la segunda componente, ya que debe ser distinta a la primera. Asimismo, para cada elección de las primeras dos componentes, tenemos $n - 2$ opciones para la tercera componente. Siguiendo así, tenemos que $n \cdot (n - 1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1 = n!$ permutaciones de un conjunto de n elementos. La demostración de esto la vamos a hacer por inducción, siguiendo esta misma idea.

Proposición 2.5

Un conjunto A con n elementos tiene $n!$ permutaciones.

Demostración. Para el caso de $n = 0$, es decir, $A = \emptyset$, la única función biyectiva de A en A es la función vacía. Es decir, $\#\mathcal{S}(\emptyset) = 1 = 0!$.

Supongamos que la afirmación de la proposición vale para conjuntos de n elementos, y sea A un conjunto de $n + 1$ elementos. Escribimos al conjunto X_A como la unión

$$X_A = \bigcup_{a \in A} \{a\} \times X_{A \setminus \{a\}}.$$

En esta unión, estamos diciendo que cada permutación la podemos pensar como una elección del primer elemento, y todas las permutaciones con esa elección consiste en elegir las otras $n - 1$ coordenadas, que serán una permutación de $A \setminus \{a\}$. Notemos además que la unión es de n conjuntos disjuntos dos a dos, así que por el principio de inclusión-exclusión

$$\#X_A = \sum_{a \in A} \#\{a\} \cdot \#X_{A \setminus \{a\}}.$$

Pero por hipótesis inductiva $\#X_{A \setminus \{a\}} = n!$. Por lo tanto,

$$\#X_A = \left(\sum_{a \in A} 1 \right) n! = (n + 1)n! = (n + 1)!,$$

o sea, vale la proposición para un conjunto de $n + 1$ elementos. ■

Ya sabemos cuántas maneras tenemos de ordenar los elementos de A . Ahora queremos saber de cuántas formas podemos armar $k \leq \#A$ elementos ordenados de A .

Definición 2.4

Sea A un conjunto finito y $k < n$. Una k -permutación es un elemento de A^k con elementos distintos.

Argumento con los dedos

Para contar la cantidad de k -permutaciones, vamos a comenzar haciendo casos sencillos. Para n arbitrario y $k = 2$, para el primer elemento tenemos n opciones, y para cada una de estas tenemos $n - 1$ posibilidades para el segundo elemento. Así, tenemos $n(n - 1) = \frac{n!}{(n-2)!}$ 2-permutaciones. Si ahora queremos agregar un tercer elemento distinto a los otros dos, vamos a tener $n - 2$ elementos para elegir, de forma que tenemos $n(n - 1)(n - 2) = \frac{n!}{(n-3)!}$ 3-permutaciones. Siguiendo este razonamiento, en general tendríamos $n(n - 1) \dots (n - k + 1) = \frac{n!}{(n-k)!}$ k -permutaciones.

El argumento intuitivo que uno debe tener es este, pero a continuación presentamos una demostración formal.

Proposición 2.6

La cantidad de k -permutaciones que se pueden armar a partir de n elementos es

$$P_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

Demostración. Vamos a fijar un conjunto A de n elementos, y lo probaremos por inducción sobre k . Para el caso $k = 1$, tenemos $n = \frac{n!}{(n-1)!}$ 1-permutaciones.

Supongamos que vale la afirmación para k . Sea $Y_{n,k+1}$ el conjunto de las $k + 1$ -permutaciones de n elementos, e $Y_{n,k}$ el conjunto de las k -permutaciones. Entonces podemos escribir a $Y_{n,k+1}$ como la siguiente unión

$$Y_{n,k+1} = \bigcup_{(a_1, \dots, a_k) \in Y_{n,k}} \bigcup_{a \notin (a_1, \dots, a_k)} \{a\} \times \{(a_1, \dots, a_k)\}.$$

Ahora, esta unión tiene conjuntos disjuntos dos a dos que contienen un sólo elemento. Luego, por el principio de inclusión exclusión:

$$\#Y_{n,k+1} = \sum_{(a_1, \dots, a_k) \in Y_{n,k}} \sum_{a \notin (a_1, \dots, a_k)} 1.$$

Para cada $(a_1, \dots, a_k) \in Y_{n,k}$, hay $n - k$ elementos que no pertenecen a $(a_1, \dots, a_k)$. Entonces $\#Y_{n,k+1} = \sum_{(a_1, \dots, a_k) \in Y_{n,k}} (n - k) = (n - k)\#Y_{n,k}$. Pero por hipótesis inductiva,

$\#Y_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!}$, así que

$$\#Y_{n,k+1} = (n - k) \frac{n!}{(n - k)!} = (n - k) \frac{n!}{(n - k)(n - (k + 1))!} = \frac{n!}{(n - (k + 1))!},$$

es decir, vale la afirmación para $k + 1$. ■

Ahora nos interesa contar cantidad de subconjuntos que tiene un conjunto. Dado un conjunto A , la colección de todos los subconjuntos se llama **conjunto de partes** de A , notado $\mathcal{P}(A)$.

Argumento con los dedos

Para contar sus elementos, hacemos lo siguiente: a cada subconjunto B de A , le asignamos una función f_B que va de A a $\{0, 1\}$ tal que $f_B(a) = 0$ si $a \notin B$ y $f_B(a) = 1$ si $a \in B$. De esta forma, cada función en $\{0, 1\}^A$ tiene un subconjunto asociado y si dos funciones formadas por esta asociación son iguales, entonces los subconjuntos asociados son iguales. Esto nos dice que la aplicación $B \mapsto f_B$ es biyectiva, y por lo tanto, $\#\mathcal{P}(A) = \#\{0, 1\}^A = 2^{\#A}$.

Proposición 2.7

Dado un conjunto A de n elementos, la cantidad total de subconjuntos que tiene es 2^n .

2.1.4 Número combinatorio y teorema del binomio

Habiendo contado ya todos los subconjuntos de un conjunto, nos interesa contar la cantidad de subconjuntos con cierto número de elementos.

Argumento con los dedos

Si tenemos un conjunto A de n elementos, dado $k \leq n$, sabemos que hay $\frac{n!}{(n-k)!}$ k -permutaciones. Cada una de ellas va a tener asociado un subconjunto de k elementos que contiene a las componentes. Sin embargo, cada conjunto de k elementos va a estar asociado a $k!$ k -permutaciones. Por lo tanto, la cantidad de subconjuntos de k elementos de un conjunto de n elementos es $\frac{n!}{k!(n-k)!}$.

Definición 2.5

Llamamos número combinatorio $\binom{n}{k}$ a la cantidad de subconjuntos de k elementos que se pueden formar de un conjunto de n elementos.

Proposición 2.8

Dado $n \in \mathbb{N}$ y $k \leq n$, el número combinatorio $\binom{n}{k}$ está dado por

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}. \quad (2.2)$$

Demostración. Sea A un conjunto de n elementos, $C_{n,k}$ el conjunto de todos los subconjuntos de A con k elementos, $Y_{n,k}$ el conjunto de las k -permutaciones. Entonces a $Y_{n,k}$ lo podemos escribir como la unión

$$Y_{n,k} = \bigcup_{X \in C_{n,k}} S(X),$$

donde estamos usando a $S(X)$ como los elementos de X^k con elementos distintos. Esta unión es de conjuntos disjuntos, así que

$$\frac{n!}{(n-k)!} = \#Y_{n,k} = \sum_{X \in C_{n,k}} \#S(X) = \sum_{X \in C_{n,k}} k! = \binom{n}{k} k!.$$

Por lo tanto, $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$. ■

Veamos algunas propiedades del número combinatorio.

Proposición 2.9

Sea $n \in \mathbb{N}$ y $k \leq n$. Entonces

1. $\binom{n}{1} = n$ y $\binom{n}{n} = \binom{n}{0} = 1$.
2. $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.
3. $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$.

Demostración. [1.] Esto es porque hay tantos conjuntos de un sólo elementos como elementos hay en un conjunto, un conjunto es el único subconjunto que tiene con la misma cantidad de elementos que sí mismo, y el único subconjunto de un conjunto sin elementos es el vacío.

[2.] Esto es inmediato de la expresión (2.2):

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n!}{(n-k)!(n-(n-k))!} = \binom{n}{n-k}.$$

[3.] Sea A un conjunto de n elementos y $C_{n,k}$ los subconjuntos de A con k elementos. Sea a un elemento de A . Sea X la familia de subconjuntos de A que k elementos que contienen a a e Y la familia de subconjuntos de $A \setminus \{a\}$ con k elementos. Entonces

$$C_{n,k} = X \cup Y.$$

Esta unión es de conjuntos disjuntos, de forma que $\binom{n}{k} = \#C_{n,k} = \#X + \#Y$. Ahora, para cada conjunto de X hay que elegir los otros $k-1$ elementos de $A \setminus \{a\}$, para lo cual tenemos $\binom{n-1}{k-1}$ opciones, e Y tiene $\binom{n-1}{k}$ elementos. Por lo tanto,

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}.$$
■

La propiedad 3 nos da una manera constructiva de armar el número combinatorio, que es a través de la pirámide de Pascal: en cada peldaño de la pirámide ubicamos un 1, y la suma de dos elementos adyacentes corresponde al elemento que va entre ellos en la fila de abajo. Para mostrar cómo funciona, a modo de ejemplo construimos la pirámide de Pascal desde $n = 0$ hasta $n = 4$:

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & & & 1 & & & & \\
 & & & & 1 & & 1 & & \\
 & & 1 & & 2 & & 1 & & \\
 & 1 & & 3 & & 3 & & 1 & \\
 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1
 \end{array}$$

Con la proposición anterior podemos probar el famoso teorema del binomio.

Teorema 2.4: Binomio de Newton

Sean $a, b \in \mathbb{C}$ y $n \in \mathbb{N}$. Entonces

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}. \quad (2.3)$$

Demostración. Lo hacemos por inducción en $n \in \mathbb{N}$. Para el caso $n = 1$, el teorema vale pues $(a + b)^1 = a + b = \binom{1}{1}ab^0 + \binom{1}{0}a^0b$.

Supongamos que (2.3) vale para n . Sean $a, b \in \mathbb{C}$. Entonces

$$\begin{aligned}
 (a + b)^{n+1} &= (a + b)(a + b)^n = a \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k} + b \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k} = \\
 &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{k+1} b^{n-k} + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k+1}.
 \end{aligned}$$

Separamos el último término de la primera sumatoria y el primero de la segunda:

$$(a + b)^{n+1} = a^{n+1} + \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} a^{k+1} b^{n-k} + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k+1} + b^{n+1}.$$

Haciendo el cambio de índices en la primera sumatoria $k \mapsto k + 1$, se tiene que:

$$\begin{aligned}
 (a + b)^{n+1} &= a^{n+1} + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k-1} a^k b^{n-k+1} + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k+1} + b^{n+1} = \\
 &= a^{n+1} + \sum_{k=1}^n \left(\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} \right) a^k b^{n+1-k} + b^{n+1}
 \end{aligned}$$

Pero por la proposición anterior, $\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k}$, así que

$$(a + b)^{n+1} = a^{n+1} + \sum_{k=1}^n \binom{n+1}{k} a^k b^{n+1-k} + b^{n+1}.$$

Como $a^{n+1} = \binom{n+1}{n+1}a^{n+1}b^{n+1-(n+1)}$ y $b^{n+1} = \binom{n+1}{0}a^0b^{n+1-0}$, finalmente tenemos que

$$(a+b)^{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} a^k b^{n+1-k},$$

es decir, vale el teorema para $n+1$. ■

Argumento con los dedos

Una manera más intuitiva por la que aparece el número combinatorio es la siguiente: sabemos de a priori que $(a+b)^n$ tiene la forma $\sum_{k=0}^n m_k a^k b^{n-k}$. El coeficiente m_k cuenta cuántas veces aparece el término $a^k b^{n-k}$ en el producto $\underbrace{(a+b)(a+b)\dots(a+b)}_{n \text{ veces}}$. Ahora bien, $a^k b^{n-k}$ se puede armar de tantas maneras como hay de distribuir la a en exactamente k términos. Por ejemplo, el término a^n aparece sólo una vez porque la única manera de armarlo es multiplicando todas las a de cada término. El término $a^{n-1}b$, en cambio, aparece n veces, pues al hacer la distributiva hay que elegir en qué término no se multiplica por b , para lo cual hay $n = \binom{n}{1}$ opciones. En general, $a^k b^{n-k}$ aparece $\binom{n}{k}$ veces, pues es la cantidad de posibles elecciones de los k términos en los que se multiplica la a , y los $n-k$ que se multiplica por b quedan por descarte.

La moraleja de este teorema es que si uno quiere calcular $(a+b)^4$, no hace la distributiva a mano, sino que calcula los combinatorios con la expresión (2.2) o construye la pirámide de Pascal hasta $n=4$ y enseguida vemos que $(a+b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$.

Este resultado, además, nos provee una demostración para la propiedad $\#\mathcal{P}(A) = 2^{\#A}$. A $\mathcal{P}(A)$ lo podemos escribir como la unión sobre $0 \leq k \leq \#A$ de la familia de subconjuntos de k elementos. Como esta unión es disjunta, entonces $\#\mathcal{P}(A) = \sum_{k=0}^{\#A} \binom{\#A}{k} = (1+1)^{\#A} = 2^{\#A}$.

2.1.5 Anagramas

Sea A un conjunto, $n \in \mathbb{N}$ y $(a_1, \dots, a_n) \in A^n$. Un anagrama de $(a_1, \dots, a_n)$ es un elemento de A^n de la forma $(a_{k_1}, \dots, a_{k_n})$ con $1 \leq k_i \leq n$. Es decir, un arreglo n -dimensional con los mismos elementos que $(a_1, \dots, a_n)$, y en la misma cantidad. Usualmente, los anagramas los pensamos con palabras. Por ejemplo, la palabra "yo" tiene 2 anagramas, "yo" y "oy". La palabra "uno" tiene 6 anagramas: "uno", "uon", "oun", "onu", "nou" y "nuo". Parece indicar que la cantidad de anagramas de $(a_1, \dots, a_n)$ es $n!$, pero esto no es cierto, no son lo mismo que las permutaciones. Por ejemplo, la palabra "ojo" tiene 3 anagramas: "ojo", "ooj" y "joo". Es decir, el conteo cambia cuando hay

elementos repetidos.

Supongamos que en un elemento de A^n aparece m_i veces a_i . Para contar los anagramas, vamos a ponerle etiquetas a los elementos, de forma que haya n elementos “distintos”. Por ejemplo, en la palabra “ojo”, la escribimos $o_1j o_2$, como si las “o” fuesen distintas. Ahora bien, cada permutación tiene un anagrama asociado. Pero cada anagrama tiene $m_1!m_2!\dots m_n!$ permutaciones asociadas, ya que permutando entre sí los elementos idénticos pero con distinta etiqueta, obtengo el mismo anagrama. En nuestro ejemplo, $o_1j o_2$ es el mismo anagrama que $o_2j o_1$. Por lo tanto, hay $\frac{n!}{m_1!m_2!\dots m_n!}$ anagramas de un elemento de A^n en el que aparece m_i veces a_i .

2.1.6 Particiones

Definición 2.6

Una **partición** de $n \in \mathbb{N}_0$ es una manera de escribirlo como suma de números naturales. Está unívocamente determinada por la cantidad de veces que aparece cada número natural en la suma. Definimos la función $p(n)$ como aquella que a cada $n \in \mathbb{N}_0$ le asigna la cantidad de particiones de n .

En general contar particiones es muy difícil. Dejamos a continuación los primeros valores:

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$p(n)$	1	1	2	3	5	7	11	15	22	30	42

Lamentablemente $p(n)$ no cuenta con una fórmula cerrada muy bonita. Hay aproximaciones asintóticas razonables, una de ellas fue obtenida por G.H. Hardy y Ramanujan:

$$p(n) \approx \frac{1}{4n\sqrt{3}} \exp\left(\pi\sqrt{\frac{2n}{3}}\right).$$

Una fórmula exacta existe, pero no es muy agradable ya que es una serie con términos aún menos agradables. La misma fue probada por Hans Radamacher.

Teorema 2.5: Fórmula de Radamacher

La función de partición está dada por

$$p(n) = \frac{1}{\pi\sqrt{2}} \sum_{k=1}^{\infty} A_k(n) \sqrt{k} \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{\sinh\left(\frac{\pi}{k} \sqrt{\frac{2}{3} \left(n - \frac{1}{24}\right)}\right)}{\sqrt{n - \frac{1}{24}}} \right),$$

donde

$$A_k(n) = \sum_{\substack{1 \leq h < k \\ h, k \text{ coprimos}}} \exp \left(\pi i s(h, k) - \frac{2\pi i n h}{k} \right),$$

donde $s(h, k)$ es la suma de Dedekind, dada por

$$s(h, k) = \sum_{r=1}^{k-1} \frac{r}{k} \left(\frac{hr}{k} - \left\lfloor \frac{hr}{k} \right\rfloor - \frac{1}{2} \right).$$

2.1.7 Recapitulación de resultados

Luego de tanta formalidad, conviene hacer recopilar los resultados importantes de combinatoria:

Resumen de combinatoria

1. Dos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos si podemos emparejar todos los elementos de uno con los del otro sin repeticiones.
2. Si A y B son conjuntos, $\#A \cup B = \#A + \#B - \#A \cap B$.
3. Aplicando inducción a la propiedad anterior, tenemos el principio de inclusión-exclusión:

$$\# \bigcup_{i=1}^n A_i = \sum_{i=1}^n \#A_i - \sum_{1 \leq i < j \leq n} \#A_i \cap A_j + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} \#A_i \cap A_j \cap A_k + \dots + (-1)^{n+1} \# \bigcap_{i=1}^n A_i.$$

4. El cardinal del producto cartesiano es el producto de cardinales. En particular, $\#(A^n) = (\#A)^n$.
5. Las funciones de A en B forman el conjunto B^A , cuyo cardinal es $\#B^A = (\#B)^{\#A}$.
6. Un conjunto de n elementos tiene 2^n subconjuntos.
7. Una permutación de un conjunto A de n elementos es un elemento de A^n con elementos distintos, y hay $n!$ de ellas.
8. Una k -permutación de un conjunto A de n elementos es un elemento de A^k con elementos distintos, y hay $\frac{n!}{(n-k)!}$ de ellas.
9. Un conjunto de n elementos tiene $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ subconjuntos de k elementos. El número combinatorio tiene las propiedades

$$a) \binom{n}{1} = n \text{ y } \binom{n}{n} = \binom{n}{0} = 1.$$

$$b) \binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}.$$

$$c) \binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}.$$

$$10. \text{ Teorema del binomio: } (a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}.$$

$$11. \text{ El número de anagramas de un elemento de } A^n \text{ donde aparece } m_i \text{ veces } a_i \text{ es } \frac{n!}{m_1! m_2! \dots m_n!}.$$

12. Las particiones de n son las maneras de sumar n con números naturales. La cantidad de particiones de n es $p(n)$, tiene una fórmula exacta espantosa así que usamos tabla de valores o aproximación asintótica.

2.1.8 Bolas en cajas

Nos preguntamos cuántas maneras hay de distribuir N bolas en M cajas, si

1. Las bolas y las cajas son distinguibles.
2. Las bolas son indistinguibles y las cajas distinguibles.

El primer caso es el más sencillo. Cada manera de distribuir las bolas $b_1, \dots, b_N$ en las cajas $c_1, \dots, c_M$ se corresponde con una función $f : \{b_1, \dots, b_N\} \rightarrow \{c_1, \dots, c_M\}$, la cual a cada bola le asigna una caja. Afortunadamente, sabemos que hay M^N de estas funciones. Por lo tanto hay

$$\Omega_{dist} = M^N$$

maneras de acomodar N bolas distinguibles en N cajas distinguibles.

Si ahora las bolas son indistinguibles, cada forma de acomodar las bolas en las cajas está unívocamente determinada por el número de bolas en cada caja. Para contarlas, vamos a pensar a cada una de estas maneras como un anagrama de puntitos y palitos: los puntitos representan bolas y los palitos los divisores entre una caja y otra. Es decir, vamos a tener N puntitos y $M - 1$ palitos (ya que la primera caja no tiene ningún borde a la izquierda y la última ningún borde a la derecha). Entonces si queremos indicar que hay i bolas en la caja j , dibujamos i puntitos entre el palito $j - 1$ y el palito j . Por ejemplo, si tenemos $N = 3$ bolas y $M = 2$ cajas, para indicar que hay 2 bolas en la primera y 1 en la tercera, escribimos $\cdot \cdot \parallel \cdot$. Es claro que dos anagramas idénticos te dan la misma distribución de bolas, y con este método podemos abarcar todas las maneras de ordenar bolas indistinguibles en cajas distinguibles. Como estamos considerando

anagramas de N bolitas idénticas y $M - 1$ palitos idénticos (la distinguibilidad de las cajas está en que los palitos están en orden), hay

$$\Omega_{ind} = \frac{(N + M - 1)!}{N!(M - 1)!} = \binom{N + M - 1}{N} = \binom{N + M - 1}{M - 1}$$

maneras de acomodar N bolas indistinguibles en M cajas distinguibles. Ahora supongamos que hay muchas más cajas que bolas, o sea, $M \gg N$. Entonces

$$\frac{(N + M - 1)!}{(M - 1)!} = (N + M - 1)(N + M - 2) \dots (M + 1)M = M^N \prod_{k=1}^N \left(1 + \frac{N - k}{M}\right) \approx M^N.$$

Por lo tanto,

$$\Omega_{ind} \approx \frac{M^N}{N!} = \frac{\Omega_{dist}}{N!}, \quad M \gg N.$$

Esto responde a un argumento cavernícola: “si ahora las bolas son indistinguibles, dividimos por el número de permutaciones entre bolas”. Esto sabemos que no es así, pero cuando tenemos muchas cajas es una buena aproximación.

2.1.9 Extra: ¿Combinatoria infinita?

Hasta ahora contamos elementos de conjuntos finitos. Definimos qué significa que dos conjuntos tengan la misma cantidad de elementos, y usamos como conjunto de referencia a $\llbracket n \rrbracket$ para decir que un conjunto tiene n elementos. Para conjuntos con infinitos, la idea es la misma: dos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos si hay una función biyectiva entre ellos. Esta generalización da lugar a la cardinalidad. Allí, se pueden ver resultados un poco menos intuitivos, como que los naturales, enteros y los racionales tienen la misma cantidad de elementos, pero tienen menos que los reales, que tienen la misma cantidad de elementos que los complejos. Los argumentos con cardinalidad son muy poderosos. Por ejemplo, a partir del teorema de Baire se puede mostrar que un espacio de Hilbert de dimensión infinita no tiene base numerable (o sea, con el mismo cardinal que los naturales). En el caso del oscilador armónico, la base que está indexada por los enteros no negativos en realidad no es una base en el sentido clásico del álgebra lineal: algunos elementos necesariamente tienen que escribirse como una serie de elementos de la base. Pero este resultado nos garantiza que ningún conjunto indexado por los naturales permite mapear todos los estados mediante combinaciones lineales finitas. Para leer más sobre cardinalidad, ir a mi [Apunte de Cálculo Avanzado](#).

2.2 PROBABILIDAD

Consideremos un experimento, cuyos resultados posibles están en un conjunto llamado **espacio muestral** M . Una distribución de probabilidad es una función p :

$M \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$. tal que $\sum_{m \in M} p(m) = 1$. Notemos que como son elementos no negativos cuya suma es 1, los valores que puede tomar una distribución de probabilidad deben estar distribuidos entre 0 y 1. La probabilidad tiene dos interpretaciones:

- **Bayesiana:** $p(m)$ cuantifica mi confianza de que el resultado del experimento va a ser m .
- **Frecuentista:** $p(m)$ es el límite $p(m) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{N_m}{N}$, donde N es el número de veces que repito el experimento y N_m el número de veces que el resultado es m .

Un **evento** es un subconjunto E de M . Decimos que el evento ocurre si el resultado del experimento pertenece a E . La probabilidad de un evento E se define como $p(E) = \sum_{m \in E} p(m)$.

Proposición 2.10

Sea M un espacio muestral y $p : M \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ una distribución de probabilidad. Entonces

1. $p(\emptyset) = 0$, $p(M) = 1$.
2. Si E y F son dos eventos, $p(E \cup F) = p(E) + p(F) - p(E \cap F)$.
3. Si $E_1, \dots, E_n$ son eventos, entonces vale un resultado análogo al principio de inclusión-exclusión:

$$p(E_1 \cup E_2 \cup \dots \cup E_n) = \sum_{1 \leq i \leq n} p(E_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} p(E_i \cap E_j) + \dots + (-1)^{n+1} p\left(\bigcap_{1 \leq i \leq n} E_i\right).$$

4. Si E es un evento, $p(E^c) = 1 - p(E)$.

Demostración. [1.] Tenemos que $p(\emptyset) = 0$ porque una suma de cero elementos es cero por definición, y $p(M) = 1$ por definición de distribución de probabilidad.

[2.] Por definición, $p(E \cup F) = \sum_{m \in E \cup F} p(m)$. Esta suma puede no coincidir con $\sum_{m \in E} p(m) + \sum_{m \in F} p(m)$ ya que aquí se suman dos veces los elementos $p(m)$ con $m \in E \cap F$. Luego,

$$p(E \cup F) = \sum_{m \in E} p(m) + \sum_{m \in F} p(m) - \sum_{m \in E \cap F} p(m) = p(E) + p(F) - p(E \cap F).$$

[3.] Una vez que sabemos que vale 2, la demostración sale por una inducción análoga a la demostración del 2.1.

[4.] Esto es consecuencia de 1. y 2., usando que $E \cup E^c = M$ y $E \cap E^c = \emptyset$. ■

2.2.1 Probabilidad condicionada

La probabilidad de A condicionada a B es la probabilidad de que el resultado de que un experimento esté en A , sabiendo que también está en B . A esta probabilidad la notamos $p(A | B)$. Para tener una manera de calcular esta probabilidad, usamos la interpretación frecuentista. Imaginemos que hacemos el experimento N veces, de las cuales $N_{A \cap B}$ salieron elementos de A y B y N_B veces elementos de B . Entonces:

$$P(A | B) = \frac{N_{A \cap B}}{N_B} = \frac{N_{A \cap B}}{N_B} = \frac{N_{A \cap B}}{N} \frac{N}{N_B} = \frac{p(A \cap B)}{p(B)}.$$

Luego,

$$p(A \cap B) = p(A | B)p(B) \quad (2.4)$$

Como $A \cap B = B \cap A$, entonces también vale que $p(A \cap B) = p(B | A)p(A)$. Igualando esto con (2.4), tenemos el **teorema de Bayes**:

$$p(A | B)p(A) = p(B | A)p(B).$$

Otro resultado que se desprende de la expresión (2.4) es el siguiente. Si A es independiente de B , es decir, que el hecho de que sepas que ocurre B no cambia tu confianza en que salga A , entonces $p(A | B) = p(A)$, ya que a A le da lo mismo si ocurre B o no. En ese caso, tenemos que para eventos independientes

$$p(A \cap B) = p(A)p(B).$$

Si en general uno tiene n eventos independientes $E_1, \dots, E_n$, entonces

$$p\left(\bigcap_{i=1}^n E_i\right) = \prod_{i=1}^n p(E_i). \quad (2.5)$$

2.3 VARIABLE ALEATORIA

Definición 2.7

Sea M un espacio muestral. Una **variable aleatoria** es una función $X : M \rightarrow \mathbb{R}$. Definimos la probabilidad de que X tome el valor x como $p(x) = \sum_{m \in X^{-1}(x)} p(m)$.

Notamos $X(m) = x_m$.

Definición 2.8

Sea M un espacio muestral, X una variable aleatoria y p una distribución de probabilidad. Definimos el valor medio de X como $\langle X \rangle = \sum_{m \in M} x_m p(m)$.

En la interpretación frecuentista, el valor medio justamente es el promedio de X luego de haber realizado el experimento de un gran número de veces. Supongamos que hacemos N veces un experimento, y para cada $m \in M$ el experimento toma ese valor N_m veces. Entonces

$$\langle X \rangle = \sum_{m \in M} x_m p_m = \sum_{m \in M} \frac{N_m}{N} x_m = \frac{1}{N} \sum_{m \in M} N_m x_m.$$

Pero $\sum_{m \in M} N_m x_m$ está sumando todos los resultados obtenidos luego de las N repeticiones de los experimentos. Es decir, si en la iteración i del experimento el resultado es m_i , entonces $\sum_{m \in M} N_m x_m = \sum_{i=1}^N x_{m_i}$. Luego,

$$\langle X \rangle = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_{m_i},$$

es decir, el valor medio es el promedio de los valores de X que salieron en el experimento.

Proposición 2.11

Sea M un espacio muestral, X, Y variables aleatorias y p una densidad de probabilidad. Entonces:

1. Linealidad para todo $a, b \in \mathbb{R}$, $\langle aX + bY \rangle = a \langle X \rangle + b \langle Y \rangle$.
2. Si $x_m \geq 0$ para todo $m \in M$, $\langle X \rangle \geq 0$.
3. La variable aleatoria $x_m = 1$ tiene valor medio 1, o sea $\langle 1 \rangle = 1$.
4. Para todo $a \in \mathbb{R}$ $\langle a \rangle = a$.

Demostración. [1.] Hacemos la cuenta por definición:

$$\begin{aligned} \langle aX + bY \rangle &= \sum_{m \in M} (ax_m + by_m)p(m) = \sum_{m \in M} ax_m p(m) + \sum_{m \in M} by_m p(m) = \\ &= a \sum_{m \in M} x_m p(m) + b \sum_{m \in M} y_m p(m) = a \langle X \rangle + b \langle Y \rangle, \end{aligned}$$

como queríamos ver.

[2.] Si $x_m \geq 0$ para todo $m \in M$, entonces $\langle X \rangle$ es la suma de elementos no negativos,

ya que $p(m)$ toma valores no negativos. Luego, $\langle X \rangle$ es no negativo.

3. En efecto, $\langle 1 \rangle = \sum_{m \in M} p_m = 1$.

4. Por 1. y 3., $\langle a \rangle = \langle a \cdot 1 \rangle = a \langle 1 \rangle = a$. ■

Otro concepto que aparece, además del valor medio, es el de varianza. Esta cantidad es una medida de cuánto se desvían en promedio los valores de una variable aleatoria X respecto de su valor medio. En sentido estricto, recién nos referimos a $\langle |X - \langle X \rangle| \rangle$, pero resulta más conveniente definir a la varianza como la desviación cuadrática promedio respecto al valor medio.

Definición 2.9

Dada una variable aleatoria X , definimos su **varianza** como

$$\text{Var}(X) = \langle (X - \langle X \rangle)^2 \rangle.$$

También se usa la notación ΔX^2 . Definimos, además, la **desviación estándar** como

$$\sigma_X = \sqrt{\text{Var}(X)}.$$

Observación 2.2: U

a manera útil de escribir a la varianza es la siguiente:

$$\text{Var}(X) = \langle X^2 - 2X \langle X \rangle + \langle X \rangle^2 \rangle = \langle X^2 \rangle - 2 \langle X \rangle \langle X \rangle + \langle X \rangle^2 = \langle X^2 \rangle - \langle X \rangle^2.$$

2.3.1 Variables continuas y densidad de probabilidad

Hasta ahora venimos manejando todo en el contexto de los espacios muestrales finitos (o a lo sumo numerables). Si ahora un espacio muestral tiene tantos elementos como $\mathbb{R}$, como la posición de un dardo en una diana¹, podemos tener una variable discreta X continua. Ahora no vamos a hablar de la probabilidad de obtener un valor X , sino de la probabilidad de que X esté en un intervalo $[a, b]$. Para ello, vamos a dar una función llamada densidad de probabilidad f , tal que $f(x)dx = p(X \in (x, x + dx))$. Esta función tiene que cumplir entonces

1. $f(x) \geq 0$.

¹ Aquí está el aspecto sorprendente de la cardinalidad. El conjunto $\mathbb{R}$ tiene tantos elementos como una bola en $\mathbb{R}^n$, en particular tiene la misma cantidad que un disco en $\mathbb{R}^2$.

2. La probabilidad de que X esté en un intervalo $[a, b]$ es $p(x \in [a, b]) = \int_a^b dx f(x)$.
3. Normalización: $1 = p(x \in \mathbb{R}) = \int_{\mathbb{R}} dx f(x)$.

Con esto podemos definir también el valor medio:

$$\langle X \rangle = \int_{\mathbb{R}} dx x f(x).$$

2.3.2 Función generatriz

Definición 2.10

Sea X una variable aleatoria continua. Definimos la **función generatriz de momentos de X** como aquella que a cada $z \in \mathbb{C}$ le asigna el valor

$$Z(z) = \langle e^{zX} \rangle.$$

Proposición 2.12

Sea X una variable aleatoria y Z la función generatriz de momentos de X . Entonces para todo $n \in \mathbb{N}_0$ se tiene que

$$\left. \frac{\partial^n Z}{\partial z^n} \right|_{z=0} = Z^{(n)}(0) = \langle X^n \rangle.$$

Demostración. El caso $n = 0$ es sencillo pues $Z^{(0)}(0) = Z(0) \langle e^{0X} \rangle = \langle 1 \rangle = 1 = \langle X^0 \rangle$. Para el caso $n \geq 1$, tenemos que:

$$\frac{\partial^n Z}{\partial z^n} = \frac{\partial^n}{\partial z^n} \langle e^{zX} \rangle = \frac{\partial^n Z}{\partial z^n} \int_{\mathbb{R}} dx f(x) e^{zx} = \int_{\mathbb{R}} dx f(x) x^n e^{zx}.$$

Luego,

$$\left. \frac{\partial^n Z}{\partial z^n} \right|_{z=0} = \int_{\mathbb{R}} dx f(x) x^n = \langle X^n \rangle,$$

que es lo que queríamos probar. ■

Si por alguna razón conocemos Z , entonces conocemos la distribución pues $Z(ik) = \int_{\mathbb{R}} dx f(x) e^{ikx} = \hat{f}(k)$.

Definición 2.11

Sea X una variable aleatoria y Z la función generatriz de momentos de X . Definimos la **función generatriz de cumulantes** de X como

$$W = \log Z.$$

Proposición 2.13

Sea X una variable aleatoria y W la función generatriz de cumulantes de X . Entonces

$$W'(0) = \langle X \rangle, \quad W''(0) = \text{Var}(X).$$

Demostración. La primera derivada de W es $W'(z) = \frac{Z'(z)}{Z(z)}$, y evaluando en $z = 0$, $W'(0) = \frac{Z'(0)}{Z(0)} = \frac{\langle X \rangle}{1} = \langle X \rangle$.

La segunda derivada de W es $W''(z) = \frac{Z''(z)}{Z(z)} - \left(\frac{Z'(z)}{Z(z)} \right)^2$, y evaluando en $z = 0$ tenemos que $W''(0) = \frac{\langle X^2 \rangle}{1} - \left(\frac{\langle X \rangle}{1} \right)^2 = \langle X^2 \rangle - \langle X \rangle^2 = \text{Var}(X)$. ■

Con todas estas herramientas, nos dedicaremos a analizar distintas distribuciones de probabilidad

2.4 ALGUNAS DISTRIBUCIONES CONOCIDAS

2.4.1 Uniforme

Si M es un espacio muestral finito, definimos a la distribución uniforme a aquella que a todo elemento $m \in M$ le asigna la misma probabilidad. Es decir, la distribución de probabilidad es una función constante p . Esta distribución está unívocamente determinada por el número de elementos de M , ya que la probabilidad debe cumplir que $1 = \sum_{m \in M} p(m) = p \sum_{m \in M} 1 = p \#M$. Luego, la distribución uniforme está dada por

$$p = \frac{1}{\#M}.$$

Si ahora X es una variable aleatoria, entonces su valor medio es

$$\langle X \rangle = \sum_{m \in M} x_m p(m) = \frac{\sum_{m \in M} x_m}{\#M},$$

es decir, el valor medio de X es el promedio de valores que toma. Además, su varianza es

$$\text{Var}(X) = \frac{\sum_{m \in M} x_m^2}{\#M} - \left(\frac{\sum_{m \in M} x_m}{\#M} \right)^2.$$

2.4.2 Binomial

Consideremos ahora que nuestro experimento tiene dos posibles: éxito y fracaso, con probabilidad de éxito p . Si repito el experimento N veces, ¿cuál es la probabilidad de obtener exactamente n éxitos?

Aquí es importante el orden en que se realizan los éxitos o fracasos. Si $N = 2$, no es lo mismo tener primero un éxito y después un fracaso, que viceversa. Luego, al evento “hay exactamente n éxitos” lo podemos escribir como la unión disjunta de los eventos “hay n éxitos es los experimentos $i_1, \dots, i_n$, y en el resto fracasos”. De estos nuevos eventos hay $\binom{N}{n}$, uno por cada elección de los $i_1, \dots, i_n$ dentro del conjunto $\llbracket N \rrbracket$. En cada una de esas elecciones de $i_1, \dots, i_n$, la probabilidad que queremos estudiar

es $p \left(\bigcap_{k=1}^n \{ \text{El experimento } i_k \text{ es exitoso} \} \cap \bigcap_{i_k \neq i_1, \dots, i_n} \{ \text{El experimento } i_k \text{ es fracaso} \} \right)$. Aho-

ra, como cada uno de los eventos de esta intersección es independiente del resto, por (2.5) esta probabilidad es el producto de las probabilidades de cada evento. Para los éxi-

tos, la probabilidad es p , y para los fracasos, $1 - p$. Luego, $p \left(\bigcap_{k=1}^n \{ \text{El experimento } i_k \text{ es exitoso} \} \cap \bigcap_{i_k \neq i_1, \dots, i_n} \{ \text{El experimento } i_k \text{ es fracaso} \} \right) = p^n (1 - p)^{N-n}$. Por lo tanto, la probabilidad de tener exactamente n eventos es

$$p(n) = \binom{N}{n} p^n (1 - p)^{N-n}.$$

El argumento anterior es un poco largo, pero cada paso está justificado exhaustivamente. El argumento más ágil que hay que tener en la cabeza es el siguiente. En un experimento de N iteraciones, queremos ver cómo obtener exactamente n éxitos. Hay $\binom{N}{n}$ maneras de elegir en qué iteraciones van a ocurrir los éxitos. En cada una de ellas, la probabilidad de tener n éxitos es p^n , y la probabilidad de tener $N - n$ fracasos es $(1 - p)^{N-n}$. Por lo tanto, $p(n) = \binom{N}{n} p^n (1 - p)^{N-n}$. Este argumento da por obvio por qué podemos sumar y multiplicar probabilidades, pero la justificación está en el párrafo anterior.

Como antes, queremos calcular valores medios y varianza de una variable aleatoria. En este caso, elegiremos como variable aleatoria al número de éxitos luego de N iteraciones. El valor medio lo vamos a hacer por dos métodos: por definición y usando

la función de partición.

Por definición tenemos que

$$\langle n \rangle = \sum_{n=0}^N np(n) = \sum_{n=0}^N n \binom{N}{n} p^n (1-p)^{N-n} = \sum_{n=1}^N n \binom{N}{n} p^n (1-p)^{N-n}.$$

Acá casi tiene uno el teorema del binomio, de no ser por la n que uno tiene multiplicando. Aplicamos entonces el siguiente truquito:

$$n \binom{N}{n} = \frac{N!}{n!(N-n)!} n = \frac{N!}{(n-1)!(N-n)!} = N \frac{(N-1)!}{(n-1)!(N-1-(n-1))!} = N \binom{N-1}{n-1}.$$

Luego,

$$\begin{aligned} \langle n \rangle &= \sum_{n=1}^N N \binom{N-1}{n-1} p^n (1-p)^{N-n} = N \sum_{n=0}^{N-1} \binom{N-1}{n} p^{n+1} (1-p)^{N-1-n} = \\ &= Np \sum_{n=0}^{N-1} \binom{N-1}{n} p^n (1-p)^{N-1-n} = Np(p + (1-p))^{N-1} = Np, \end{aligned}$$

es decir, $\langle n \rangle = Np$. Además, nos llevamos de yapa una identidad del número combinatorio:

$$n \binom{N}{n} = N \binom{N-1}{n-1}.$$

Sin embargo, para calcular la varianza tenemos que hacer una cuenta nueva, que es $\sum_{n=0}^N n^2 p(n)$, la cual honestamente no me voy a tomar el tiempo de hacer. Si alguien quiere hacerla, hay que usar que

$$n^2 \binom{N}{n} = Nn \binom{N-1}{n-1} = N \left((n-1) \binom{N-1}{n-1} + \binom{N-1}{n-1} \right) = N \left((n-1) \binom{N-2}{n-2} + \binom{N-1}{n-1} \right).$$

Pero para eso vamos a calcular la función de partición:

$$Z(z) = \langle e^{zn} \rangle = \sum_{n=0}^N \binom{N}{n} e^{zn} p^n (1-p)^{N-n} = (pe^z + (1-p))^N.$$

Luego, la función de partición de cumulantes es

$$W(z) = \log(pe^z + (1-p))^N = N \log(pe^z + (1-p)).$$

Con esto ya ganamos, ya que sólo tenemos que derivar:

$$\langle n \rangle = W'(0) = N \frac{pe^0}{pe^0 + (1-p)} = Np.$$

$$\text{Var}(n) = W''(0) = N \frac{pe^0(pe^0 + (1-p)) - pe^0 pe^0}{(pe^0 + (1-p))^2} = N(p - p^2) = Np(1-p).$$

Así, obtuvimos el valor medio y la varianza del número de éxitos n en la distribución binomial:

$$\langle n \rangle = Np, \quad \text{Var}(n) = Np(p-1).$$

Notemos que la cuenta resultó menos engorrosa, y no hizo falta ningún galerazo del número combinatorio. Además, la función de partición se obtiene a través de una sola suma, y el valor medio y varianza se obtienen derivando, mientras que haciéndolo por definición, tenés que hacer las cuentas dos veces.

Si $f = \frac{n}{N}$ es la frecuencia de éxitos, entonces $\langle f \rangle = \frac{\langle n \rangle}{N} = p$, es decir, p es el valor medio de la frecuencia de éxitos. Además, $\text{Var}(f) = \frac{p(1-p)}{N}$. Si $N \rightarrow \infty$, entonces $\text{Var}(f) \rightarrow 0$, o sea, $f = \langle f \rangle = p$.

2.4.3 Gaussiana

La distribución gaussiana es continua, y su densidad de probabilidad está dada por

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}.$$

Si tomamos a x como la variable aleatoria, la función de partición es

$$Z(z) = \int_{\mathbb{R}} dx f(x) e^{zx} = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \int_{\mathbb{R}} dx e^{-\frac{(x-\mu)^2 - 2\sigma^2 zx}{2\sigma^2}} = e^{\mu z + \frac{1}{2}\sigma^2 z^2}.$$

Luego,

$$W(z) = \mu z + \frac{1}{2}\sigma^2 z^2.$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned} \langle x \rangle &= W'(0) = \mu, \\ \text{Var}(x) &= W''(0) = \sigma^2. \end{aligned}$$

Retomemos un momento la distribución binomial. La función de partición de momentos de la frecuencia de la binomial es:

$$W_f(z) = \langle e^{zn/N} \rangle = N \log(p e^{z/N} + (1-p)).$$

Si $N \gg 1$, entonces

$$W_f = pz + \frac{1}{2} \frac{p(1-p)}{N} z^2 + O(N^{-2}).$$

Como $p = \langle f \rangle$ y $\text{Var}(f) = \frac{p(1-p)}{N}$, entonces lo anterior implica que para $N \gg 1$ la frecuencia está distribuida como una gaussiana!

2.5 ENTROPÍA ESTADÍSTICA

Definición 2.12

Sea M un espacio muestral y p una distribución de probabilidad. Definimos la entropía estadística como

$$S(p) = - \sum_{m \in M} p_m \log p_m. \quad (2.6)$$

Dado que $p_m \in [0, 1]$, $p_m \log p_m \leq 0$. Luego, $S(p) \geq 0$. La entropía mide la incertidumbre acerca del resultado del experimento. Para convencernos, analicemos los casos límites:

1. La entropía es mínima cuando no hay incertidumbre. Que no haya incertidumbre significa que existe $m \in M$ tal que $p_m = 1$. En ese caso, $S(p) = 0$, y como $S \geq 0$, es un mínimo. Además, una distribución de esa forma es la única que anula la entropía. Como todos los términos de la suma en (2.6) son negativos o cero, la única forma en que se anule dicha suma es que todos los términos sean cero. Ahora, como la probabilidad debe sumar 1, hay un elemento $m \in M$ con probabilidad positiva p_m . Esto implica que $p_m \log p_m = 0$, y como $p_m \neq 0$, la única posibilidad es que p_m sea 1.
2. la entropía es máxima cuando la incertidumbre es máxima. Este es el caso de la distribución uniforme, en el cual $p_m = \frac{1}{\#M}$. Esto nos da un valor de entropía de $S(p) = \log \#M$. Veamos que para toda distribución de probabilidad p , $S(p) \leq \log \#M$.

Sea p una distribución de probabilidad. Entonces $\log \#M = \sum_{m \in M} p_m \log \#M$. Luego,

$$S(p) - \log \#M = - \sum_{m \in M} p_m (\log p_m + \log \#M) = \sum_{m \in M} p_m \log \left(\frac{1}{p_m \#M} \right).$$

Usando que $\log(x) \leq x - 1$ para todo $x \in \mathbb{R}$, entonces

$$S(p) - \log \#M \leq \sum_{m \in M} p_m \left(\frac{1}{p_m \#M} - 1 \right) = 0.$$

Por lo tanto, $S(p) \leq \log \#M$ para toda distribución de probabilidad p .

La varianza en cambio no es una medida de incertidumbre, es de dispersión de una variable aleatoria en particular.

En 1948, Shannon probó el siguiente teorema:

Teorema 2.6

La entropía estadística, definida a menos de un factor positivo, es la única función que satisface

1. *S es continua respecto a p .*
2. *Si $p = \frac{1}{n}$ es la distribución uniforme, entonces S es creciente respecto a n .*
3. *Ley de composición (ver [Jaynes]). Supongamos que en lugar de dar las probabilidades $p_1, \dots, p_n$ de los elementos individualmente, las agrupamos en $w_1 = p_1 + \dots + p_{k_1}$, $w_2 = p_{k_1+1} + \dots + p_{k_2}$, y así. Hasta ahora hemos dado otra distribución de probabi-*

lidades $w_1, \dots, w_r$. Damos, además, las probabilidades condicionales $p_1/w_1, \dots, p_{k_1}/w_1, p_{k_1+1}/w_2, \dots, p_{k_2}/w_2$, etc. Con esto, tenemos la misma información que si hubiésemos dado $p_1, \dots, p_n$ directamente, es decir

$$S(p_1, \dots, p_n) = S(w_1, \dots, w_r) + w_1 S\left(\frac{p_1}{w_1}, \dots, \frac{p_{k_1}}{w_1}\right) + w_2 S\left(\frac{p_{k_1+1}}{w_2}, \dots, \frac{p_{k_2}}{w_2}\right) + \dots$$

Demostración. Ver [Shannon] y [Jaynes]. ■

Notemos que le estamos pidiendo pocas condiciones a la entropía. La condición 2 responde a nuestra intuición: asumir una distribución uniforme se vuelve más incierto a medida que tengo más elementos en mi espacio muestral. La más fuerte es la 3, que impone cómo funciona el balance de información. Este resultado nos garantiza que la entropía es la única manera de cuantizar el grado de incertidumbre.

2.5.1 Criterio para asignar probabilidades

Consideremos el siguiente problema: tenemos $A_1, \dots, A_k$ variables aleatorias y escalares $a_1, \dots, a_k$, ¿cuál es la distribución de probabilidad es la que deberíamos asignar sólo sabiendo que $\langle A_i \rangle = a_i$? Con lo visto antes, la única forma imparcial de asignar la distribución de probabilidad que cuente con mayor incertidumbre. Es decir, que maximice la entropía bajo los vínculos $\langle A_i \rangle = a_i$. El problema fue presentado así por E.T. Jaynes en 1957 (ver [Jaynes]), y lo resolvió mediante multiplicadores de Lagrange.

Explícitamente, los vínculos que tenemos son

$$\begin{aligned} \sum_{m \in M} p_m &= 1, \\ \langle A_1 \rangle &= \sum_{m \in M} p_m A_{1,m} = a_1 \\ &\vdots \\ \langle A_k \rangle &= \sum_{m \in M} p_m A_{k,m} = a_k \end{aligned}$$

Queremos minimizar la función

$$f(p, \lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_k) = S(p) - \lambda_0 \left(\sum_{m \in M} p_m - 1 \right) - \lambda_1 \left(\sum_{m \in M} p_m A_{1,m} - a_1 \right) - \dots - \lambda_k \left(\sum_{m \in M} p_m A_{k,m} - a_k \right),$$

donde $\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_k$ son nuestros multiplicadores de Lagrange. Para ello, pedimos que el gradiente de f sea cero. Las derivadas $\frac{\partial f}{\partial \lambda_i} = 0$ se cumplen porque valen los vínculos. Queda pedir que $\frac{\partial f}{\partial p_m} = 0$ para todo $m \in M$. Si hacemos la cuenta,

$$0 = \frac{\partial S}{\partial p_m} - \lambda_0 - \lambda_1 A_{1,m} - \dots - \lambda_k A_{k,m}.$$

Como $\frac{\partial S}{\partial p_m} = -(\log p_m + 1)$, entonces

$$\log p_m = -\lambda_0 - 1 - \sum_{i=1}^k \lambda_i A_{i,m}.$$

Luego,

$$p_m = e^{-\lambda_0 - 1} e^{-\sum_{i=1}^k \lambda_i A_{i,m}}.$$

Si $Z = e^{1+\lambda_0}$, entonces

$$p_m = \frac{e^{-\sum_{i=1}^k \lambda_i A_{i,m}}}{Z}.$$

A Z se la llama **función de partición** (ahora veremos por qué). Para determinar Z y $\lambda_1, \dots, \lambda_k$, utilizamos los vínculos:

$$1 = \sum_{m \in M} p_m = \frac{1}{Z} \sum_{m \in M} e^{-\sum_{i=1}^k \lambda_i A_{i,m}},$$

Luego,

$$Z = \sum_{m \in M} e^{-\sum_{i=1}^k \lambda_i A_{i,m}}.$$

Por otro lado,

$$a_i = \sum_{m \in M} p_m A_{i,m} = \frac{1}{Z} \sum_{m \in M} \underbrace{A_{i,m} e^{-\sum_{i=1}^k \lambda_i A_{i,m}}}_{-\frac{\partial Z}{\partial \lambda_i}} = -\frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \lambda_i}.$$

Pero $\frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \lambda_i} = \frac{\partial \log Z}{\partial \lambda_i}$, así que

$$a_i = \langle A_i \rangle = -\frac{\partial \log Z}{\partial \lambda_i}.$$

Finalmente, podemos obtener la entropía:

$$S = - \sum_{m \in M} p_m \log p_m = - \sum_{m \in M} p_m \log \left(\frac{e^{-\sum_{i=1}^k \lambda_i A_{i,m}}}{Z} \right) = \sum_{m \in M} p_m \log Z + \sum_{i=1}^k \lambda_i \sum_{m \in M} p_m A_{i,m}.$$

Como $\sum_{m \in M} p_m = 1$ y $\sum_{m \in M} p_m A_{i,m} = a_i$, entonces

$$S = \log Z + \sum_{i=1}^k \lambda_i a_i.$$

Además, su diferencial es

$$dS = d \log Z + \sum_{i=1}^k \lambda_i da_i + a_i d\lambda_i.$$

Como $d \log Z = - \sum_{i=1}^k a_i d\lambda_i$, entonces

$$dS = \sum_{i=1}^k \lambda_i da_i.$$

Por lo tanto,

$$\lambda_i = \frac{\partial S}{\partial a_i}.$$

También podemos calcular la varianza de A_i . Como ya calculamos su valor medio, calculemos $\langle A_i^2 \rangle$ por definición:

$$\langle A_i^2 \rangle = \sum_{m \in M} p_m A_{i,m}^2 = \frac{1}{Z} \sum_{m \in M} A_{i,m}^2 e^{-\sum_{j=1}^k \lambda_j A_{j,m}} = \frac{1}{Z} \frac{\partial^2}{\partial \lambda_i^2} \left(\sum_{m \in M} e^{-\sum_{j=1}^k \lambda_j A_{j,m}} \right) = \frac{1}{Z} \frac{\partial^2 Z}{\partial \lambda_i^2}.$$

Luego,

$$\text{Var}(A_i) = \frac{1}{Z} \frac{\partial^2 Z}{\partial \lambda_i^2} - \left(\frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \lambda_i} \right)^2 = \frac{\partial^2}{\partial \lambda_i^2} \log Z.$$

Esto nos dice que la varianza se obtienen derivando el valor medio:

$$\text{Var}(A_i) = - \frac{\partial a_i}{\partial \lambda_i}.$$

El problema lo tenemos casi terminado. Imponiendo que el gradiente de f sea cero, estamos buscando puntos críticos, pero hay que demostrar que la entropía dada por (2.10) es efectivamente un máximo.

Teorema 2.7

Supongamos que tenemos variables aleatorias $A_1, \dots, A_k$ y escalares $a_1, \dots, a_k$. Entre todas las distribuciones de probabilidad que satisfacen $\langle A_i \rangle = a_i$, la que maximiza la entropía satisface

$$p_m = \frac{e^{-\sum_{i=1}^k \lambda_i A_{i,m}}}{Z}, \quad (2.7)$$

$$Z = \sum_{m \in M} e^{-\sum_{i=1}^k \lambda_i A_{i,m}},$$

$$a_i = -\frac{\partial \log Z}{\partial \lambda_i}, \quad (2.8)$$

$$\text{Var}(A_i) = \frac{\partial^2}{\partial \lambda_i^2} \log Z = -\frac{\partial a_i}{\partial \lambda_i}, \quad (2.9)$$

$$S = \log Z + \sum_{i=1}^k \lambda_i a_i, \quad (2.10)$$

$$dS = \sum_{i=1}^k \lambda_i da_i,$$

$$\lambda_i = \frac{\partial S}{\partial a_i}. \quad (2.11)$$

Demostración. Ya vimos todas esas propiedades de la distribución, así que veamos que para toda distribución $\tilde{p}$ que cumple con los vínculos satisface que

$$S(\tilde{p}) - \left(\log Z - \sum_{i=1}^k \lambda_i a_i \right) \leq 0.$$

Como $\tilde{p}$ cumple que $1 = \sum_{m \in M} \tilde{p}_m$ y $a_i = \sum_{m \in M} \tilde{p}_m A_{i,m}$, entonces

$$S(\tilde{p}) - \left(\log Z - \sum_{i=1}^k \lambda_i a_i \right) = - \sum_{m \in M} \tilde{p}_m \left(\log \tilde{p}_m + \log Z + \sum_{i=1}^k \lambda_i A_{i,m} \right).$$

Pero por (2.7) tenemos que $\log Z + \sum_{i=1}^k \lambda_i A_{i,m} = -\log p_m$. Luego,

$$\begin{aligned} S(\tilde{p}) - \left(\log Z - \sum_{i=1}^k \lambda_i a_i \right) &= - \sum_{m \in M} \tilde{p}_m (\log \tilde{p}_m - \log p_m) = \sum_{m \in M} \tilde{p}_m (\log p_m - \log \tilde{p}_m) = \\ &= \sum_{m \in M} \tilde{p}_m \log \left(\frac{p_m}{\tilde{p}_m} \right). \end{aligned}$$

Usando que, $\log(x) \leq x - 1$, tenemos que

$$S(\tilde{p}) - \left(\log Z - \sum_{i=1}^k \lambda_i a_i \right) \leq \sum_{m \in M} \tilde{p}_m \left(\frac{p_m}{\tilde{p}_m} - 1 \right) = \sum_{m \in M} p_m - \sum_{m \in M} \tilde{p}_m = 1 - 1 = 0,$$

como queríamos ver. ■

2.5.2 Primer teorema de Shannon

Imaginemos que tenemos una fuente de mensajes, que emite símbolos de un conjunto A , con una probabilidad p_α de cada símbolo. Si emite un mensaje de $N \gg 1$ caracteres, ¿cuántos bits B necesito para codificar el mensaje? Una respuesta ingenua sería la siguiente: necesito poder tener tantos arreglos de ceros y unos como arreglos de N elementos de A , o sea que B está dado por $2^B = (\#A)^N$. Luego, sería $B = N \log_2 \#A$. Pero esto no tendría mucho sentido, ya que estamos considerando abarcar elementos como N veces un mismo símbolo α , y la probabilidad de esto es muy baja ya que sería de p_α^N , y $p_\alpha \in [0, 1)$ (no estamos considerando el caso trivial de $p_\alpha = 1$ para algún simbolito). Es por ello que debemos hacer un conteo distinto.

En un arreglo de $N \gg 1$ elementos de A , cada elemento α aparece Np_α veces. Afortunadamente, sabemos contar anagramas (revisar sección 2.1.5), así que la cantidad de mensajes es

$$\frac{N!}{\prod_{\alpha \in A} (Np_\alpha)!}.$$

Luego,

$$B = \log_2 \left(\frac{N!}{\prod_{\alpha \in A} (Np_\alpha)!} \right) = \log_2 N! - \sum_{\alpha \in A} \log_2 ((Np_\alpha)!).$$

Usando la aproximación de Stirling, tenemos que $\log_2 N! \simeq N \log_2 N - N \log_2 e$ y $\log_2 ((Np_\alpha)!) \simeq Np_\alpha \log_2 (Np_\alpha) - Np_\alpha \log_2 e$. Así, tenemos que

$$\begin{aligned} B &= N \log_2 N - N \log_2 e - \sum_{\alpha \in A} (Np_\alpha \log_2 N + Np_\alpha \log_2 p_\alpha - Np_\alpha \log_2 e) = \\ &= N \log_2 N - N \log_2 e - N \log_2 N \left(\sum_{\alpha \in A} p_\alpha \right) - N \sum_{\alpha \in A} p_\alpha \log_2 p_\alpha + N \log_2 \left(\sum_{\alpha \in A} p_\alpha \right) = \\ &= -N \sum_{\alpha \in A} p_\alpha \log_2 p_\alpha = NS_2(p) \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\frac{B}{N} = S_2(p), \quad N \gg 1.$$

Este se conoce como el primer teorema de Shannon (ver [Shannon]).

ENSAMBLES

Vamos a considerar un sistema que está unívocamente determinado por las variables E, V, N . A nivel macroscópico, los valores de estas cantidades varían lentamente, pero desde el punto microscópico, los estados varían rápidamente. Clásicamente, los estados microscópicos, llamados **microestados**, están determinados por posición y momento, es decir, puntos en el espacio de fases (q, p) . Nuestro objetivo va a ser poder predecir los estados macroscópicos, analizando lo que pasa con los estados microscópicos. Para ello, vamos a utilizar toda la maquinaria de herramientas que desarrollamos en la sección anterior.

La pregunta en cuestión es, ¿cuál es la probabilidad de encontrar al sistema en cada microestado? Para hacer esta asignación, vamos a considerar lo siguiente:

1. La distribución p que da la probabilidad de cada microestado es la que maximiza la entropía estadística entre todos los compatibles con el macroestado E, V, N .
2. La entropía termodinámica es proporcional a la estadística,

$$S_{\text{termo}} = K S_{\text{est}}(p).$$

La constante K se fija imponiendo consistencia con el gas ideal. Como veremos más adelante, esta es la constante de Boltzmann $k = 1,380649 \times 10^{-23} \text{ J/K}$. Por otro lado, el espacio muestral M que manejaremos es el conjunto de microestados que cumplen con los vínculos. Cada elección de vínculos determina un **ensamble estadístico**.

3.1 ENSAMBLE MICROCANÓNICO

Aquí se fijan los valores de E, V, N . Es decir, el espacio muestral es

$$M(E, V, N) = \{\text{microestados con } E, V, N\}.$$

Como no hay ningún vínculo sobre p , la distribución es la uniforme. Si $\Omega(E, V, N) = \#M(E, V, N)$, la distribución de probabilidad que se tiene es

$$p = \frac{1}{\Omega(E, V, N)}.$$

Así, la entropía termodinámica es

$$S = k S_{\text{est}}(p) = k \log \Omega(E, V, N).$$

3.2 ENSAMBLE CANÓNICO

Aquí consideramos un sistema en contacto con un reservorio térmico. Ahora la energía puede fluctuar, de forma que lo que medimos es su promedio. O sea, nuestro espacio muestral es $M(E, V, N) = \{\text{microestados con } V, N\}$ y el vínculo de la probabilidad es $\langle \text{energía} \rangle = E$. Por la ecuación (2.7) a cada estado $m \in M$ con energía ϵ_m le corresponde la probabilidad

$$p_m = \frac{1}{Z} e^{-\beta \epsilon_m},$$

y la función de partición es

$$Z = \sum_{m \in M} e^{-\beta \epsilon_m}.$$

Además, por (1.2) y (2.11), tenemos que

$$\frac{1}{T} = \left. \frac{\partial S}{\partial E} \right|_{V, N} = k\beta.$$

Por lo tanto,

$$\beta = \frac{1}{kT}.$$

Por (2.8) y (2.9), tenemos que el valor medio y la varianza de la energía es

$$\begin{aligned} E &= -\partial_\beta \log Z, \\ \text{Var}(\epsilon_m) &= \partial_\beta^2 \log Z = -\partial_\beta E. \end{aligned} \tag{3.1}$$

Además, la podemos expresar la entropía con (2.10):

$$S = k \log Z + \frac{E}{T}.$$

Notemos que podemos escribir sencillamente la energía libre de Helmholtz:

$$F = E - TS = -kT \log Z.$$

El ensamble canónico también lo podemos vincular con el microcanónico si sumamos sobre las energías:

$$Z = \sum_E \Omega(E) e^{-\beta E}. \tag{3.2}$$

3.3 ENSAMBLE GRAN CANÓNICO

Ahora nuestro sistema está en contacto con un reservorio a través de una pared diatérmica y permeable. Es decir, vamos a medir los valores medios de la energía y el número de partículas, E y N respectivamente. En este caso, nuestro espacio muestral es

$$M = \{\text{microestados con } V\},$$

y los vínculos de la probabilidad serán

$$\langle \text{energía} \rangle = E, \quad \langle \text{número de partículas} \rangle = N.$$

Por (2.7), para cada $m \in M$ con energía ϵ_m y número de partículas n_m , tenemos que la probabilidad será

$$p_m = \frac{1}{\mathcal{Z}} e^{-(\beta \epsilon_m + \gamma N_m)},$$

y la función de partición

$$\mathcal{Z} = \sum_{m \in M} e^{-(\beta \epsilon_m + \gamma N_m)}$$

Como antes, $\beta = \frac{1}{kT}$. Queda entonces determinar γ . Nuevamente usamos (1.2) y (2.11):

$$\frac{\mu}{T} = - \left. \frac{\partial S}{\partial N} \right|_{E,V} = -k\gamma.$$

Luego, $\gamma = -\beta\mu$. Por lo tanto, las distribuciones de probabilidad y la función de partición están dadas por

$$p_m = \frac{e^{-\beta(\epsilon_m - \mu N_m)}}{\mathcal{Z}},$$

$$\mathcal{Z} = \sum_{m \in M} e^{-\beta(\epsilon_m - \mu N_m)}$$

Por (2.8) y (2.9), también podemos calcular los valores medios y las varianzas de la energía y el número de partículas:

$$\begin{aligned} E &= -\partial_\beta \log \mathcal{Z}, \\ \text{Var}(\epsilon_m) &= \partial_\beta^2 \log \mathcal{Z} = -\partial_\beta E, \\ N &= -\partial_{-\beta\mu} \log \mathcal{Z}, \\ \text{Var}(N) &= \partial_{-\beta\mu}^2 \log \mathcal{Z}. \end{aligned} \tag{3.3}$$

Por (2.10), la entropía es

$$S = k \log \mathcal{Z} + \frac{E}{T} - \frac{\mu N}{T}.$$

De esta forma, podemos escribir fácilmente el potencial de Landau (o gran canónico):

$$\Theta = E - TS - \mu N = -kT \log \mathcal{Z}.$$

El gran canónico lo podemos vincular con el canónico si sumamos sobre el número de partículas:

$$\mathcal{Z} = \sum_N \sum_{m|N(m)=N} e^{\beta\mu N} e^{-\beta\epsilon_m} = \sum_N e^{\beta\mu N} \sum_{m|N(m)=N} e^{-\beta\epsilon_m} = \sum_N e^{\beta\mu N} Z(N).$$

3.3.1 Fugacidad

Veremos más adelante que resultará conveniente usar la cantidad $z = e^{\beta\mu}$, llamada **fugacidad**. Como $\partial_{-\beta\mu} = \frac{\partial z}{\partial(-\beta\mu)}\partial_z = -z\partial_z$, y $\partial_{-\beta\mu}^2 = (-z\partial_z)^2 = z^2\partial_z + z\partial_z^2$, entonces

$$\begin{aligned} p_m &= \frac{z^{n_m} e^{-\beta\epsilon_m}}{\mathcal{Z}}, \\ \mathcal{Z} &= \sum_{m \in M} z^{n_m} e^{-\beta\epsilon_m}, \\ N &= z\partial_z \log \mathcal{Z}, \\ \text{Var}(N_m) &= z^2\partial_z \log \mathcal{Z} + z\partial_z^2 \log \mathcal{Z}. \end{aligned} \tag{3.4}$$

3.4 ENSAMBLE ISOTÉRMICO-ISOBÁRICO

Spoiler: este ensamble no lo vamos a usar nunca en el resto del texto, lo incluyo por completitud.

Ahora el sistema está en contacto con un reservorio mediante una pared diatérmica y móvil. De esta forma, el número de partículas N está fijo, y se miden los valores medios de la energía y el volumen, E y V respectivamente. Es decir, nuestro espacio muestral es

$$M = \{\text{microestados con } N\},$$

y los vínculos de la probabilidad serán

$$\langle \text{energía} \rangle = E, \quad \langle \text{volumen} \rangle = V.$$

Por (2.7), para cada $m \in M$ con energía ϵ_m y volumen V_m , tenemos que la probabilidad será

$$p_m = \frac{e^{-(\beta\epsilon_m + \delta V_m)}}{Z},$$

y la función de partición

$$Z = \sum_{m \in M} e^{-(\beta\epsilon_m + \delta V_m)}.$$

Nuevamente, $\beta = \frac{1}{kT}$, y para hallar δ usamos (1.2) y (2.11):

$$\frac{P}{T} = \left. \frac{\partial S}{\partial V} \right|_{E, N} = k\delta.$$

Así, $\delta = \beta P$. Por lo tanto,

$$\begin{aligned} p_m &= \frac{e^{-\beta(\epsilon_m + PV_m)}}{Z}, \\ Z &= \sum_{m \in M} e^{-\beta(\epsilon_m + PV_m)}. \end{aligned} \tag{3.5}$$

Además, los valores medios y las varianzas cumplen que

$$\begin{aligned} E &= -\partial_\beta \log Z, \\ \text{Var}(\epsilon_m) &= \partial_\beta^2 \log Z, \\ V &= -\partial_{\beta P} \log Z, \\ \text{Var}(V_m) &= \partial_{\beta P}^2 \log Z. \end{aligned}$$

La entropía es

$$S = k \log Z + \frac{E}{T} + \frac{PV}{T},$$

y podemos expresar fácilmente la energía libre de Gibbs:

$$G = E - TS + PV = -kT \log Z.$$

3.5 EQUIVALENCIA ENTRE ENSAMBLES

Es un buen momento para frenar y hacer un recopilación de los ensambles.

Ensamble	Microcanónico	Canónico	Gran canónico	Isotérmico Isobárico
Cantidades fijas	E, V, N	V, N	V	N
Parámetros	—	$\beta = \frac{1}{kT}$	$\beta = \frac{1}{kT}, z = e^{\beta\mu}$	$\beta = \frac{1}{kT}, \delta = \beta P$
Z	Ω	$\sum_{m \in M} e^{-\beta \epsilon_m}$	$\sum_{m \in M} z^{n_m} e^{-\beta \epsilon_m}$	$\sum_{m \in M} e^{-\beta(\epsilon_m + PV_m)}$
Valores medios	—	$\langle E \rangle = -\partial_\beta \log Z$	$\langle E \rangle = -\partial_\beta \log \mathcal{Z}$ $\langle N \rangle = z \partial_z \log \mathcal{Z}$	$\langle E \rangle = -\partial_\beta \log Z$ $\langle V \rangle = -\partial_{\beta P} \log Z$
Varianzas	—	$\text{Var}(\epsilon_m) = \partial_\beta^2 \log Z$	$\text{Var}(\epsilon_m) = \partial_\beta^2 \log \mathcal{Z}$ $\text{Var}(N_m) = (z^2 \partial_z^2 + z \partial_z) \log \mathcal{Z}$	$\text{Var}(\epsilon_m) = \partial_\beta^2 \log Z$ $\text{Var}(V_m) = \partial_{\beta P}^2 \log Z$
Potencial	$S = k \log \Omega$	$F = -kT \log Z$	$\Theta = -kT \log \mathcal{Z}$	$G = -kT \log Z$

Vamos a ver que en el límite termodinámico, cuando $N \rightarrow \infty$, todos los ensambles son equivalentes si se mantienen fijas las variables intensivas. Para ello, probaremos en cada caso $\frac{\text{Var}(X)}{X^2} \rightarrow 0$ cuando $N \rightarrow \infty$ para las variables $X = E, V, N$ según corresponda. Esto bastará pues estaríamos demostrando que todos los ensambles son equivalentes al microcanónico.

Arranquemos con la energía. Por la ecuación (3.1),

$$\text{Var}(\epsilon_m) = -\partial_\beta E = -\underbrace{\partial_T E}_{C_V} \partial_\beta T = kC_V T^2.$$

Luego,

$$\frac{\text{Var}(\epsilon_m)}{E^2} = \frac{\overbrace{kC_V T^2}^{\sim N}}{\underbrace{E^2}_{\sim N^2}} \sim \frac{1}{N} \rightarrow 0.$$

Pasemos ahora al número de partículas:

$$\text{Var}(N_m) = -\partial_{-\beta\mu} N = -\underbrace{\partial_E N}_{\frac{1}{\mu}} \partial_{-\beta\mu} \beta \partial_\beta E = -\frac{kC_v T^2}{\mu^2}.$$

Luego,

$$\frac{\text{Var}(N_m)}{N^2} = -\frac{\overbrace{kC_v T^2}^{\sim N}}{\mu^2 N^2} \sim \frac{1}{N} \rightarrow 0.$$

Por último, veamos el caso del volumen:

$$\text{Var}(V_m) = -\partial_{\beta P} V = -\underbrace{\partial_T V}_{V\alpha} \partial_{\beta P} T = V\alpha \frac{P}{k(\beta P)^2} = \frac{V\alpha T^2}{kP^2}.$$

Luego,

$$\frac{\text{Var}(V_m)}{V^2} = \frac{\alpha T^2}{\underbrace{V k P^2}_{\sim N}} \sim \frac{1}{N} \rightarrow 0.$$

3.6 EJEMPLO: CADENA DE SPINES

Consideremos una cadena de N spines distinguibles *up* y *down*. Los spines no interactúan entre sí, y cada spin *up* aporta al sistema una cantidad ϵ , y si apunta hacia abajo $-\epsilon$. Por ejemplo, $\uparrow\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow\downarrow\uparrow$ es una cadena de siete spines, y como cuatro apuntan hacia arriba y tres hacia abajo, la energía de la cadena es ϵ . Si N_+ y N_- son la cantidad de spines *up* y *down*, respectivamente, entonces la el número total de partículas y la energía serán

$$\begin{aligned} N &= N_+ + N_-, \\ E &= \epsilon(N_+ - N_-) = \epsilon(2N_+ - N). \end{aligned}$$

Con esto tenemos una expresión de N_+ y N_- :

$$N_\pm = \frac{1}{2} \left(N \pm \frac{E}{\epsilon} \right). \quad (3.6)$$

Con esta información, vamos a calcular la entropía en el límite termodinámico para todos los ensambles (salvo el isotérmico-isobárico, con el cual nos encaprichamos en no usar).

3.6.1 Microcanónico

Notemos que fijados E y N , también están fijos N_+ y N_- . Entonces Ω serán todos los estados con N_+ spines *up* y N_- *down*. Para ello, tenemos que ver las maneras de elegir las N_+ posiciones en que van los spines *up*, que son $\binom{N}{N_+}$. Luego, la entropía es

$$S = k \log \binom{N}{N_+} = k(\log N! - \log N_+! - \log N_-!).$$

Usando Stirling,

$$\begin{aligned} S &= k(N \log N - N - (N_+ \log N_+ - N_+) - (N_- \log N_- - N_-)) = \\ &= k(N \log N - N_+ \log N_+ - N_- \log N_-). \end{aligned}$$

Con esta expresión no se ve claramente si es extensiva o no. Reemplazando $N = N_+ + N_-$, tenemos

$$S = k \left(N_+ \log \frac{N}{N_+} - N_- \log \frac{N}{N_-} \right), \quad (3.7)$$

y ahora la extensividad es evidente.

Podemos, además, derivar la entropía respecto a la energía para obtener la temperatura, y obtenemos

$$\frac{1}{T} = \left. \frac{\partial S}{\partial E} \right|_N = -(\log N_+ + 1) \frac{k}{2\epsilon} + (\log N_- + 1) \frac{k}{2\epsilon} = \frac{k}{2\epsilon} \log \frac{N_-}{N_+}. \quad (3.8)$$

Es decir, que bajo ciertas circunstancias la temperatura es negativa.

Por otro lado, vamos a calcular F para poder comparar con el canónico. La cuenta es un poco tediosa, pero sabiendo de antemano el resultado del canónico hacemos malabares para llegar al resultado. Queremos expresar a $F = E - TS$ en función de T, N y ϵ . Por (3.8),

$$N_- = N_+ e^{2\beta\epsilon}.$$

Luego,

$$\begin{aligned} E &= \epsilon(N_+ - N_-) = \epsilon N_- (e^{-2\beta\epsilon} - 1), \\ N &= N_+ + N_- = N_- (1 + e^{-2\beta\epsilon}) = N_+ (1 + e^{2\beta\epsilon}). \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} E &= N\epsilon \frac{e^{-2\beta\epsilon} - 1}{1 + e^{-2\beta\epsilon}}, \\ \frac{N}{N_-} &= 1 + e^{-2\beta\epsilon}, \\ \frac{N}{N_+} &= 1 + e^{2\beta\epsilon}. \end{aligned}$$

Usando esto, $F = E - TS$ y (3.7), tenemos que

$$\begin{aligned} F &= N\epsilon \frac{e^{-2\beta\epsilon} - 1}{1 + e^{-2\beta\epsilon}} - NkT \left(\frac{\log(1 + e^{-2\beta\epsilon})}{1 + e^{-2\beta\epsilon}} + \frac{\log(1 + e^{2\beta\epsilon})}{1 + e^{2\beta\epsilon}} \right) = \\ &= N\epsilon \frac{e^{-2\beta\epsilon} - 1}{1 + e^{-2\beta\epsilon}} - NkT \left(\frac{(1 + e^{2\beta\epsilon}) \log(1 + e^{-2\beta\epsilon}) + (1 + e^{-2\beta\epsilon}) \log(1 + e^{2\beta\epsilon})}{(1 + e^{-2\beta\epsilon})(1 + e^{2\beta\epsilon})} \right) \end{aligned}$$

Vamos a concentrarnos el numerador del segundo término. Notemos que

$$\log(1 + e^{-2\beta\epsilon}) = \log(e^{-\beta\epsilon}(e^{\beta\epsilon} + e^{-\beta\epsilon})) = -\beta\epsilon + \log(2 \cosh \beta\epsilon).$$

Análogamente, $\log(1 + e^{2\beta\epsilon}) = \beta\epsilon + \log(2 \cosh \beta\epsilon)$. Luego:

$$\begin{aligned} (1 + e^{2\beta\epsilon}) \log(1 + e^{-2\beta\epsilon}) + (1 + e^{-2\beta\epsilon}) \log(1 + e^{2\beta\epsilon}) &= (2 + 2 \cosh 2\beta\epsilon) \log(2 \cosh \beta\epsilon) + \\ &+ \beta\epsilon(e^{-2\beta\epsilon} - e^{2\beta\epsilon}). \end{aligned}$$

Pero además

$$e^{-2\beta\epsilon} - e^{2\beta\epsilon} = (e^{-\beta\epsilon} - e^{\beta\epsilon})(e^{-\beta\epsilon} + e^{\beta\epsilon}) = e^{\beta\epsilon}(e^{-2\beta\epsilon} - 1)e^{-\beta\epsilon}(1 + e^{2\beta\epsilon}) = (1 + e^{2\beta\epsilon})(e^{-2\beta\epsilon} - 1).$$

Reemplazando todo en F :

$$\begin{aligned} F &= N\epsilon \frac{e^{-2\beta\epsilon} - 1}{1 + e^{-2\beta\epsilon}} - NkT \frac{(2 + 2 \cosh 2\beta\epsilon) \log(2 \cosh \beta\epsilon) + \beta\epsilon(1 + e^{2\beta\epsilon})(e^{-2\beta\epsilon} - 1)}{(1 + e^{-2\beta\epsilon})(1 + e^{2\beta\epsilon})} = \\ &= N\epsilon \frac{e^{-2\beta\epsilon} - 1}{1 + e^{-2\beta\epsilon}} - NkT \frac{(2 + 2 \cosh 2\beta\epsilon) \log(2 \cosh \beta\epsilon)}{(1 + e^{-2\beta\epsilon})(1 + e^{2\beta\epsilon})} - N\epsilon \frac{e^{-2\beta\epsilon} - 1}{1 + e^{-2\beta\epsilon}} = \\ &= -NkT \frac{(2 + 2 \cosh 2\beta\epsilon) \log(2 \cosh \beta\epsilon)}{(1 + e^{-2\beta\epsilon})(1 + e^{2\beta\epsilon})}. \end{aligned}$$

Para terminar, $(1 + e^{-2\beta\epsilon})(1 + e^{2\beta\epsilon}) = 1 + e^{-2\beta\epsilon} + e^{2\beta\epsilon} + 1 = 2 + 2 \cosh 2\beta\epsilon$. Por lo tanto:

$$F = -NkT \log(2 \cosh \beta\epsilon).$$

3.6.2 Canónico

Como vimos antes, para un número de fijo de espines N , por la ecuación (3.6) cada valor de energía E se corresponde unívocamente con un valor de N_+ entre 0 y N . Además, hay $\binom{N}{N_+}$ estados con N_+ spines *up*. Esto implica que en la suma de la función de partición (3.5), cada término de energía $E = \epsilon(2N_+ - N)$ aparece $\binom{N}{N_+}$. Por lo tanto,

$$Z = \sum_{N_+=0}^N \binom{N}{N_+} e^{-\beta\epsilon(2N_+ - N)} = \sum_{N_+=0}^N \binom{N}{N_+} e^{-\beta\epsilon N_+} e^{\beta\epsilon(N - N_+)} = (e^{-\beta\epsilon} + e^{\beta\epsilon})^N = (2 \cosh \beta\epsilon)^N.$$

Luego,

$$F = -kT \log Z = -NkT \log(2 \cosh \beta\epsilon),$$

¡como en el microcanónico!

Hay otra manera más astuta de hacer esto. Notemos que $2 \cosh \beta\epsilon = e^{-\beta\epsilon} + e^{\beta\epsilon}$ es la función de partición Z_1 si hubiese un sólo spin. Lo que obtuvimos fue $Z = Z_1^N$. Esto no es casualidad, y está vinculado que bajo estas condiciones la función de partición se factoriza. Las condiciones para que esto ocurra las discutiremos más adelante, pero por ahora apliquemos la idea a este ejemplo.

Cada estado del sistema está dado por la orientación $m_i = \pm 1$ del spin en cada lugar i . Por definición,

$$Z = \sum_{m_1, \dots, m_N} e^{-\beta\epsilon(m_1 + \dots + m_N)} = \sum_{m_1} \dots \sum_{m_N} e^{-\beta\epsilon m_1} \cdot \dots \cdot e^{-\beta\epsilon m_N}.$$

Esta descomposición en N sumas las pudimos hacer porque los estados de cada spin es independiente de los otros. Ahora, $e^{-\beta\epsilon m_1}$ es una constante para las sumas $\sum_{m_2} \dots \sum_{m_N}$,

así que puede ir al principio de todo antes de la primera suma:

$$Z = \sum_{m_1} e^{-\beta\epsilon m_1} \sum_{m_2} \dots \sum_{m_N} e^{-\beta\epsilon m_2} \cdot \dots \cdot e^{-\beta\epsilon m_N}.$$

Como $\sum_{m_2} \dots \sum_{m_N} e^{-\beta\epsilon m_2} \cdot \dots \cdot e^{-\beta\epsilon m_N}$ no depende de m_1 , lo podemos sacar de factor común:

$$Z = \left(\sum_{m_1} e^{-\beta\epsilon m_1} \right) \left(\sum_{m_2} \dots \sum_{m_N} e^{-\beta\epsilon m_2} \cdot \dots \cdot e^{-\beta\epsilon m_N} \right).$$

Con el mismo razonamiento, podemos ir sacando como factores las sumas simples de exponenciales, de forma que

$$Z = \left(\sum_{m_1} e^{-\beta\epsilon m_1} \right) \dots \left(\sum_{m_N} e^{-\beta\epsilon m_N} \right).$$

Pero para cada i , $\sum_{m_i} e^{-\beta\epsilon m_i} = \sum_{m_i \in \{-1, 1\}} e^{-\beta\epsilon m_i} = e^{-\beta\epsilon} + e^{\beta\epsilon} = 2 \cosh \beta\epsilon$. Es decir, todas las sumas toman este valor. Por lo tanto,

$$Z = (2 \cosh \beta\epsilon)^N,$$

que es lo que obtuvimos antes.

3.6.3 Gran canónico

Ahora el número de partículas no está fijo. Para cada valor de N , hay $N + 1$ energías posibles, unívocamente determinadas por N_+ , con multiplicidad $\binom{N}{N_+}$. Entonces la función de partición será

$$\mathcal{Z} = \sum_{N=0}^{\infty} \sum_{N_+=0}^N \binom{N}{N_+} z^N e^{-\beta\epsilon(2N_+-N)} = \sum_{N=0}^{\infty} z^N \sum_{N_+=0}^N \binom{N}{N_+} e^{-\beta\epsilon(2N_+-N)} = \sum_{N=0}^{\infty} z^N (2 \cosh \beta\epsilon)^N.$$

Aquí usamos que $\sum_{N_+=0}^N \binom{N}{N_+} e^{-\beta\epsilon(2N_+-N)}$ es el valor de la función de partición canónica para un valor dado de N . Usando la serie geométrica, esto nos da

$$\mathcal{Z} = \frac{1}{1 - 2z \cosh \beta\epsilon}.$$

Notemos que para que esta suma no diverja, tiene que darse que $z < \frac{1}{2 \cosh \beta\epsilon}$. Nuestro problema ahora es expresar a z en función del número medio de partículas N , β y ϵ . Para ello, calculamos N :

$$N = z \partial_z \log \mathcal{Z} = -z \partial_z \log(1 - 2z \cosh \beta\epsilon) = \frac{2z \cosh \beta\epsilon}{1 - 2z \cosh \beta\epsilon}.$$

Despejando, tenemos que

$$z = \frac{N}{2(N+1) \cosh \beta\epsilon}.$$

Luego, la función de partición es

$$\mathcal{Z} = \frac{1}{1 - \frac{N}{N+1}} = N + 1.$$

Por lo tanto, el potencial gran canónico es

$$\Theta = -kT \log(N + 1).$$

Por otro lado, la energía libre de Helmholtz es

$$\begin{aligned} F = \Theta + \mu N &= -kT \log(N + 1) + \frac{N}{\beta} \log z = \\ &= -kT \log(N + 1) + NkT(\log(N) - \log((N + 1)2 \cosh \beta\epsilon)) = \\ &= -NkT \left(\frac{\log(N + 1)}{N} - \log \left(\frac{N}{N + 1} \right) + \log(2 \cosh \beta\epsilon) \right). \end{aligned}$$

Pero en el límite termodinámico, $\frac{\log(N+1)}{N} \rightarrow 0$ y $\log \left(\frac{N}{N+1} \right) \rightarrow 0$. Por lo tanto,

$$F = -NkT \log(2 \cosh \beta\epsilon),$$

que coincide con todos los resultados de antes.

3.7 CONSISTENCIA CON LOS POSTULADOS DE LA TERMODINÁMICA

Como vimos que todos los ensambles son equivalentes en el límite termodinámico, usaremos el que más nos convenza en cada uno.

3.7.1 Postulado II

Vamos a volver al sistema de la [Figura 1.1](#). Nuestra pregunta es, de todos los estados $(E_1, V_1, N_1, E_2, V_2, N_2)$, ¿cuál elige el sistema en equilibrio?

Para responder esa pregunta, vamos a elegir el microcanónico, donde todos los microestados son equiprobables. Entonces la probabilidad de que el sistema esté en un estado $(E_1, V_1, N_1, E_2, V_2, N_2)$ es

$$p(E_1, V_1, N_1, E_2, V_2, N_2) = \frac{\Omega_1(E_1, V_1, N_1)\Omega_2(E_2, V_2, N_2)}{\Omega_{tot}}.$$

El macroestado más probable, que será el de equilibrio, es el que maximiza $\Omega_1\Omega_2$. Como el logaritmo es una función estrictamente creciente, esto equivale a maximizar $\log(\Omega_1\Omega_2) = \frac{1}{k}(S_1 + S_2) = \frac{1}{k}S_{tot}$. Por lo tanto, el macroestado más probable es el que maximiza la entropía total del sistema.

Este pequeño análisis que hicimos nos da el puntapie para poder ver cómo obtener el canónico a partir del microcanónico. Consideremos un sistema que queremos estudiar, y que está en contacto con un reservorio mediante una pared diatérmica. Sea $\Omega(E_{res})$ la cantidad de microestados del reservorio con energía E_{res} . La probabilidad de cada microestado de la combinación de nuestro sistema de interés con el reservorio es uniforme. Ahora, dado un microestado m de nuestro sistema de interés, la probabilidad de que esté en este microestado va a ser igual a la probabilidad de que nuestro sistema esté en ese estado ($\Omega_1 = 1$) y el reservorio esté en un estado compatible con este ($\Omega_2 = \Omega_{res}(E_{tot} - E_m)$), o sea

$$p_m = \frac{\Omega_{res}(E_{tot} - E_m)}{\Omega_{tot}}.$$

Sea $\Delta S_r = S_{res}(E_{tot} - E_m) - S_{res}(E_{tot})$. Como $S_{res} = k \log \Omega_{res}$, entonces

$$p_m = \frac{1}{\Omega_{tot}} e^{\frac{1}{k}S_{res}(E_{tot}-E_m)} = \frac{1}{\Omega_{tot}} e^{\frac{1}{k}S(E_{tot})} e^{\frac{1}{k}\Delta S_r}.$$

Por la ecuación (1.3), $\Delta S_r = \frac{\Delta E_r}{T} = -\frac{E_{tot}-E_m-E_{tot}}{T} = -\frac{E_m}{T}$. Luego,

$$p_m = \frac{1}{\Omega_{tot}} e^{\frac{1}{k}S(E_{tot})} e^{-\frac{E_m}{kT}}.$$

Llamando $Z = \frac{\Omega_{tot}}{e^{\frac{1}{k}S(E_{tot})}}$ y recordando que $\beta = \frac{1}{kT}$, entonces

$$p_m = \frac{1}{Z} e^{-\beta E_m},$$

es decir, recuperamos el canónico.

3.7.2 Postulado III

Veamos que si la energía no está acotada superiormente, $\beta = \frac{1}{k} \frac{\partial S}{\partial E}$ es positivo. Como en el canónico $Z = \sum_{m \in M} e^{-\beta E_m}$, para que esta serie converja, β tiene que ser positivo.

3.7.3 Postulado IV

En el ensamble canónico $p_m = \frac{e^{-\beta \epsilon_m}}{Z}$. Sea p_{fund} la probabilidad de estar en el estado fundamental (es decir, el de menor energía E_{fund}) y p_{exc} la probabilidad de estar en un estado excitado de energía E_{exc} . Entonces

$$\frac{p_{exc}}{p_{fund}} = e^{-\beta(E_{exc}-E_{fund})}.$$

Como $E_{exc} - E_{fund} > 0$, cuando hacemos $T \rightarrow 0$, tenemos que $\frac{p_{exc}}{p_{fund}} \rightarrow 0$. Dado que p_{fund} puede valer a lo sumo 1, esto implica que $p_{exc} \rightarrow 0$. Luego, $p_{fund} = 1 - p_{exc} = 1$, es decir, que a $T = 0$ todo el sistema se encuentra en el fundamental. Luego,

$$S(T = 0) = S(E_{fund}) = k \log \Omega(E_{fund}),$$

donde $\Omega(E_{fund})$ es la degeneración del nivel fundamental. Si no está degenerado, entonces directamente $S = 0$ y ganamos. Si no, $S(T = 0) \ll N$ siempre que $\Omega(E_{fund})$ no crezca exponencialmente. En ese caso, la entropía por partícula $\frac{S(T=0)}{N}$ tiende a 0.

3.8 FACTORIZACIÓN DE LA FUNCIÓN DE PARTICIÓN

Analicemos primero el caso general, y después particularizaremos para los ensambles canónico y gran canónico. Sea $Z = \sum_{m \in M} e^{-\sum_{i=1}^k \lambda_i A_{i,m}}$ la función de partición. Tomaremos las siguientes hipótesis:

1. Nuestro sistema tiene g grados de libertad distinguibles cuyos estados son independientes, de forma que un estado m se corresponde con los valores que toma los grados de libertad $(m_1, \dots, m_g)$.
2. A cada variable $A_{i,m}$ la podemos escribir como la suma del valor de la misma en cada grado de libertad, es decir, $A_{i,m} = \sum_{j=1}^g A_{i,m_j}$.

Con estas hipótesis, tenemos *a priori* que

$$Z = \sum_{m_1, \dots, m_g} e^{-\sum_{i=1}^k \lambda_i A_{i,m_1}} e^{-\sum_{i=1}^k \lambda_i A_{i,m_2}} \dots e^{-\sum_{i=1}^k \lambda_i A_{i,m_g}} = \sum_{m_1} \sum_{m_2} \dots \sum_{m_g} e^{-\sum_{i=1}^k \lambda_i A_{i,m_1}} e^{-\sum_{i=1}^k \lambda_i A_{i,m_2}} \dots e^{-\sum_{i=1}^k \lambda_i A_{i,m_g}}.$$

Ahora, como los estados de m_1 es independiente del resto, entonces

$$Z = \sum_{m_1} e^{-\sum_{i=1}^k \lambda_i A_{i,m_1}} \sum_{m_2} \dots \sum_{m_g} e^{-\sum_{i=1}^k \lambda_i A_{i,m_2}} \dots e^{-\sum_{i=1}^k \lambda_i A_{i,m_g}}.$$

Como en las sumas $\sum_{m_2} \dots \sum_{m_g}$ no aparece m_1 , ya que los estados correspondientes a los grados de libertad son independientes entre sí, entonces podemos sacar de factor común la segunda sumatoria:

$$Z = \left(\sum_{m_1} e^{-\sum_{i=1}^k \lambda_i A_{i,m_1}} \right) \left(\sum_{m_2} \dots \sum_{m_g} e^{-\sum_{i=1}^k \lambda_i A_{i,m_2}} \dots e^{-\sum_{i=1}^k \lambda_i A_{i,m_g}} \right).$$

Procediendo análogamente con el resto de los grados de libertad,

$$Z = \prod_{j=1}^g \left(\sum_{m_j} e^{-\sum_{i=1}^k \lambda_i A_{i,m_j}} \right).$$

Llamando $Z_j = \sum_{m_j} e^{-\sum_{i=1}^k \lambda_i A_{i,m_j}}$ a la función de partición del grado de libertad j , finalmente tenemos que

$$Z = \prod_{j=1}^g Z_j, \quad (3.9)$$

es decir, que la función de partición se factoriza. La razón por la que esto es relevante es que las cantidades físicas como la entropía y los valores medios dependen del logaritmo de Z , que en este caso lo podemos escribir como una suma:

$$\log Z = \sum_{j=1}^g \log Z_j.$$

3.8.1 Ensamble canónico

Vamos a tomar como grado de libertad a cada partícula por separado, suponiendo que son distinguibles e independientes. Si tenemos N partículas, cada una en un estado m_i , la energía del estado $m = (m_1, \dots, m_N)$ será $E_m = E_{m_1} + \dots + E_{m_N}$. Por lo visto anteriormente,

$$Z = \prod_{j=1}^N Z_j,$$

donde

$$Z_j = \sum_{m_j} e^{-\beta E_{m_j}}.$$

Si todas las partículas pueden acceder a los mismos niveles de energía con la misma multiplicidad, entonces

$$Z = Z_1^N.$$

Un ejemplo de este comportamiento lo vimos en la cadena de spines (ver sección 3.6.2). Un ejemplo de “partículas” que no son independientes entre sí son cadenas de palitos horizontales y verticales con longitud fija y número de palitos fijo. Por ejemplo, si una configuración compatible es $_ | _ || _ _$, el estado en el que todos son horizontales o verticales no es compatible. Aquí puede haber a lo sumo cuatro palitos horizontales. Esto implica que si los primeros cuatro están dispuestos horizontalmente, el resto necesariamente tienen que estar verticales, es decir, los estados no son independientes entre sí.

3.8.2 Gran canónico

Supongamos que los estados que puede alcanzar cada partícula (estados monoparticulares) son distinguibles e independientes. El **número de ocupación** n_i es el número de partículas que están en el estado monoparticular i . Lo que estamos suponiendo es que el valor de n_i no condiciona el resto de los n_j . Sin embargo, puede ocurrir que cada estado monoparticular tenga un número máximo de ocupación $n_{i,max}$. Como el número de partículas lo podemos escribir como $N = \sum_i n_i$, por la ecuación (3.9) tenemos que

$$Z = \prod_i Z_i, \quad (3.10)$$

donde

$$Z_i = \sum_{n=0}^{n_{max}(E)} z^n e^{-\beta n \epsilon_i} = \frac{(ze^{-\beta \epsilon_i})^{n_{i,max}+1} - 1}{ze^{-\beta \epsilon_i} - 1}.$$

3.9 GAS IDEAL

3.9.1 Sistemas de partículas clásicas

Supongamos que tenemos N partículas distinguibles que ocupan un volumen V . Cada microestado es un punto en el espacio de fases (q, p) , que es $6N$ -dimensional. Sea $\mathcal{H}$ el hamiltoniano del sistema, y para cada valor de energía E notamos $\Omega(E) = \#\mathcal{H}^{-1}(E) = \#\{(q, p) : \mathcal{H}(q, p) = E\}$. Si los valores de (q, p) pueden ser continuos, entonces $\Omega(E)$ puede ser infinito (por ejemplo, si $\mathcal{H}$ depende sólo de p). Aquí vamos a meter un poco de cuántica. Por Heisenberg, no podemos determinar simultáneamente q y p . Como justificaremos más adelante, podemos pensar que el espacio de fases está dividido en cajistas de volumen h^{3N} . De esta forma, los

microestados no tienen una energía definida, sino que pueden tener un intervalo de energías entre $E - \Delta E$ y E . O sea que ahora

$$\Omega(E) = \#\{\text{microestados con energía en el intervalo } (E - \Delta E, E)\} = \#\mathcal{H}^{-1}(E - \Delta E, E).$$

Esta cantidad la vamos a calcular a partir de otra:

$$\bar{\Omega}(E) = \#\{\text{microestados con energía menor o igual a } E\} = \#\mathcal{H}^{-1}(-\infty, E].$$

De esta forma,

$$\Omega(E) = \bar{\Omega}(E) - \bar{\Omega}(E - \Delta E).$$

Por otro lado,

$$\bar{\Omega}(E) = \frac{\text{Volumen de la región } \mathcal{H}(q, p) \leq E}{\text{Volumen de un microestado}} = \frac{1}{h^{3N}} \int_{\mathcal{H}(q, p) \leq E} d^{3N}q d^{3N}p.$$

En el caso particular del gas ideal, $\mathcal{H}(q, p) = \sum_{i=1}^{3N} \frac{p_i^2}{2m}$. Entonces

$$\bar{\Omega}(E) = \frac{1}{h^{3N}} \int_{\sum_{i=1}^{3N} \frac{p_i^2}{2m} \leq E} d^{3N}q d^{3N}p = \frac{V^N}{h^{3N}} \int_{\sum_{i=1}^{3N} p_i^2 \leq 2mE} d^{3N}p.$$

Aquí usamos que $V = \int d^3p$. Notemos que $\int_{\sum_{i=1}^{3N} p_i^2 \leq 2mE} d^{3N}p$ es el volumen de la

$3N$ -esfera de radio $\sqrt{2mE}$, que es $\frac{\pi^{\frac{3N}{2}} (2mE)^{\frac{3N}{2}}}{\Gamma(\frac{3N}{2} + 1)}$. Entonces

$$\bar{\Omega}(E) = \frac{V^N}{h^{3N}} \frac{(2\pi mE)^{\frac{3N}{2}}}{\Gamma(\frac{3N}{2} + 1)} = \frac{V^N}{\Gamma(\frac{3N}{2} + 1)} \left(\frac{2\pi mE}{h^2} \right)^{\frac{3N}{2}}.$$

Luego,

$$\Omega(E) = \bar{\Omega}(E) - \bar{\Omega}(E - \Delta E) = \bar{\Omega}(E) \left(1 - \frac{\bar{\Omega}(E - \Delta E)}{\bar{\Omega}(E)} \right) = \bar{\Omega}(E) \left(1 - \left(\frac{E - \Delta E}{E} \right)^{\frac{3N}{2}} \right).$$

Como $0 < \frac{E - \Delta E}{E} < 1$, entonces $\left(\frac{E - \Delta E}{E} \right)^{\frac{3N}{2}}$ tiende a cero en el límite termodinámico. Luego,

$$\Omega(E) = \bar{\Omega}(E), \quad N \rightarrow \infty.$$

Esta aproximación fuera del límite termodinámico es ridícula. Si hubiese sólo una partícula, estaríamos afirmando que una cáscar esférica de espesor ΔE tiene el mismo volumen que la esfera total. Cuando $N \sim 10^{23}$, la hiperesfera se vuelve imposible de imaginar, pero la cuenta que acabamos de hacer nos dice que aproximar el volumen del cascarón de hiperesfera con el volumen de la hiperesfera completa es bastante buena. En números concretos, si $\frac{E-\Delta E}{E} = 0,9999999999999999$ y $N = 10^{18}$, entonces $\left(\frac{E-\Delta E}{E}\right)^{\frac{3N}{2}} \sim 10^{-73}$. Ahora sí, calculemos la entropía

$$S = k \log \Omega = k \log(\tilde{\Omega}) = k \left(N \log \left(V \left(\frac{2mE}{h^2} \right)^{\frac{3}{2}} \right) - \log \left(\Gamma \left(\frac{3N}{2} + 1 \right) \right) \right)$$

Por la aproximación de Stirling, $\Gamma \left(\frac{3N}{2} + 1 \right) \approx \frac{3N}{2} \log \left(\frac{3N}{2} \right) - \frac{3N}{2}$. Entonces

$$S = k \left(N \log \left(V \left(\frac{2\pi mE}{h^2 \frac{3N}{2}} \right)^{\frac{3}{2}} \right) + \frac{3N}{2} \right).$$

Si definimos la **longitud de onda térmica de de Broglie** como

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{\frac{2\pi mE}{\frac{3N}{2}}}}, \quad (3.11)$$

entonces

$$S = Nk \left(\log \left(\frac{V}{\lambda^3} \right) + \frac{3}{2} \right).$$

El gran problema de esta entropía es que no es homogénea. En efecto,

$$S(\alpha E, \alpha V, \alpha N) = \alpha Nk \left(\log \left(\frac{\alpha V}{\lambda^3} \right) - \frac{3}{2} \right) = \alpha S(E, V, N) + Nk\alpha \log \alpha$$

Esto da origen a la **paradoja de Gibbs**. Imaginemos que tenemos dos copias de un gas ideal (mismos E, V, N) separadas por una pared. Cada porción de gas tiene entropía $S(E, V, N)$. Si ahora removemos la pared, tenemos que $S(2E, 2V, 2N) = 2S(E, V, N) + 2Nk \log 2 > 2S(E, V, N)$.

El problema fue en suponer que las partículas son distinguibles, cuando en realidad no lo son, ¡pues en cuántica no existen las trayectorias!

3.9.2 Conteo correcto de Boltzmann

Cuando hicimos el problema combinatorio de las bolas en cajas en la sección (2.1.8), vimos que la cantidad Ω_{ind} de maneras de distribuir N bolas indistinguibles en M cajas era igual a suponer que las bolas eran distinguibles y luego dividir por $N!$, siempre y

cuando $M \gg N$. Notemos que aquí las bolas serían las partículas y las cajas los niveles de energía. En el caso del gas ideal, *a priori* la energía no está acotada y puede tomar una cantidad mucho mayor de valores que número de partículas pueda tener el gas. Esta manera de contar se la conoce como **conteo correcto de Boltzmann**, que tiene la particularidad de no ser correcto y no ser de Boltzmann. De hecho aproxima mal Ω_{ind} , pero aproxima bien $\log \Omega_{ind}$, que es lo que nos importa. Tomando este conteo,

$$S_{ind} = S_{dist} - k \log N! = S_{dist} - kN(\log N - 1) = S = Nk \left(\log \left(\frac{V}{N\lambda^3} \right) + \frac{5}{2} \right).$$

Usando a $v = \frac{V}{N}$, el volumen por partícula, entonces

$$S_{ind} = Nk \left(\log \left(\frac{v}{\lambda^3} \right) + \frac{5}{2} \right). \quad (3.12)$$

Ahora la entropía sí es extensiva, pues el término entre paréntesis son todas cantidades intensivas. La ecuación (3.12) se la conoce como **ecuación de Sackur-Tetrode**. Con la entropía, podemos calcular la energía en función de la temperatura:

$$\frac{1}{T} = \left. \frac{\partial S}{\partial E} \right|_{V,N} = Nk \frac{\partial \log E^{\frac{3}{2}}}{\partial E} = \frac{3}{2} Nk \frac{\sqrt{E}}{E^{3/2}}.$$

Luego,

$$E = \frac{3}{2} NkT. \quad (3.13)$$

Reemplazando en (3.11):

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2\pi mkT}}. \quad (3.14)$$

Derivando (3.13) respecto a T , tenemos el C_V :

$$C_V = \frac{3}{2} kT.$$

Podemos también obtenerla presión:

$$\frac{P}{T} = \left. \frac{\partial S}{\partial V} \right|_{E,N} = Nk \frac{\partial \log V}{\partial V} = \frac{Nk}{V}.$$

Con esto tenemos la ecuación de los gases ideales:

$$PV = NkT.$$

Esto comprueba, además, que la constante de proporcionalidad entre la entropía termodinámica y la estadística es la constante de Boltzmann.

3.9.3 Ensamble canónico

Recordemos que el canónico se relaciona con el micro canónico mediante (3.2). Entonces

$$Z_{ind} = \sum_E \Omega_{ind}(E) e^{-\beta E} = \frac{1}{N!} \sum_E \Omega_{dist} e^{-\beta E} = \frac{Z_{dist}}{N!}.$$

Cuando las partículas son distinguibles, la función de partición Z_{dist} factoriza. Como todas las partículas acceden a los mismos niveles de energía con la misma multiplicidad,

$$Z_{dist} = Z_1^N.$$

Calculemos Z_1 :

$$Z_1 = \sum_m e^{-\beta E_m} = \frac{V}{h^3} \int_{\mathbb{R}^3} d^3 p e^{-\beta \frac{p^2}{2m}} = \frac{V}{h^3} \left(\int_{\mathbb{R}} dp e^{-\beta \frac{p^2}{2m}} \right)^3 = \frac{V}{h^3} \left(\sqrt{\frac{2\pi m}{kT}} \right)^3 = \frac{V}{\lambda^3}.$$

Por lo tanto,

$$Z = \frac{1}{N!} \left(\frac{V}{\lambda^3} \right)^N. \quad (3.15)$$

3.10 TEOREMA DE EQUIPARTICIÓN

Teorema 3.1: de equipartición

Supongamos que tenemos un sistema clásico de partículas distinguibles (o bien indistinguibles en la aproximación de Boltzmann). Entonces cada coordenada del espacio de fases que entra cuadráticamente en el hamiltoniano $\mathcal{H}$ contribuye en $\frac{kT}{2}$ a la energía y en $\frac{k}{2}$ al C_V .

Demostración. Llamamos $x = (x_1, \dots, x_{6N}) = (q_1, \dots, q_{3N}, p_1, \dots, p_{3N})$. Supongamos que $\mathcal{H} = \alpha x_1^2 + \mathcal{H}'(x_2, \dots, x_{6N})$. Entonces la función de partición es

$$\begin{aligned} Z &= \gamma(N) \int d^{6N} x e^{-\beta \mathcal{H}(x)} = \gamma \int dx_1 d^{6N-1} x' e^{-\beta \alpha x_1^2} e^{-\beta \mathcal{H}'(x')} = \\ &= \gamma \left(\int dx_1 e^{-\beta \alpha x_1^2} \right) \left(\int d^{6N-1} x' e^{-\beta \mathcal{H}'(x')} \right) = \gamma \sqrt{\frac{\pi}{\beta \alpha}} Z'. \end{aligned}$$

Entonces

$$E = -\partial_\beta \log Z = -\partial_\beta \log \beta^{1/2} - \partial_\beta \log Z' = \frac{kT}{2} + E'$$

Derivando respecto a T :

$$C_v = \frac{k}{2} + C'_v.$$

■

Podemos aplicar este teorema en distintos sistemas de interés

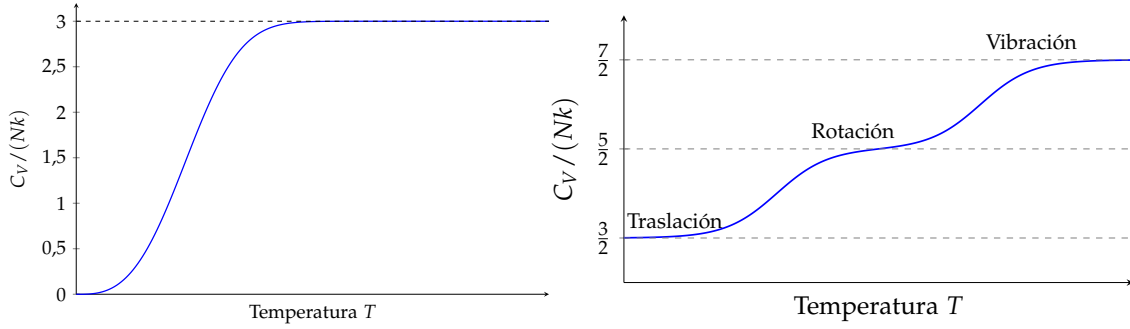
1. **Gas ideal.** Como $\mathcal{H} = \sum_{i=1}^{3N} \frac{p_i^2}{2m}$, hay $3N$ coordenadas del espacio de fases que entran cuadráticamente en el hamiltoniano. Por equipartición, $E = 3N \frac{kT}{2}$ y $C_V = 3N \frac{k}{2}$, como vimos antes.
2. **Sólido.** Pensemos a un sólido como una red de resortes en 3D. Entonces el hamiltoniano es $\mathcal{H} = \sum_{i=1}^{3N} \frac{p_i^2}{2m} + \frac{1}{2} k_i q_i^2$, donde los q_i son las coordenadas normales. Por equipartición,

$$\begin{aligned} E &= 6N \frac{kT}{2} = 3NkT \\ C_v &= 6N \frac{k}{2} = 3Nk. \end{aligned} \tag{3.16}$$

A la ecuación (3.16) se la conoce como **ley de Dulong-Petit**.

3. **Gas diatómico.** Pensemos a un gas diatómico como pares de partículas ligadas mediante un resorte. Entonces para cada molécula tenemos 6 grados de libertad asociados al momento de cada átomo y un grado de libertad asociado a la distancia entre átomos. Luego, $C_v = \frac{7}{2}Nk$.

Sin embargo, en la [Figura 3.1](#) se ve que el comportamiento que acabamos de describir no es tan así. En la [Figura 3.1a](#) vemos que el C_V de un sólido a temperaturas bajas se aproxima a cero, y va creciendo asintóticamente a $3Nk$ a medida que la temperatura aumenta. En la [Figura 3.1b](#) vemos que el C_V de un gas diatómico es cercano a cero a bajas temperatura, y va aumentando y estancándose por distintos regímenes de C_V : $\frac{3}{2}Nk$, $\frac{5}{2}Nk$ y $\frac{7}{2}Nk$. Esto parece indicarnos que en cada régimen se desbloquea un nuevo grado de libertad para cada molécula.



(a) Gráfico cualitativo del C_V para un sólido realista.

(b) Gráfico cualitativo del C_V de un gas diatómico realista.

Figura 3.1: Algunos problemas que surgen de nuestra aplicación de equipartición a sólidos y gases diatómicos.

3.10.1 Modelo de Einstein para el sólido

Ahora vamos a considerar que un sólido consta de $3N$ osciladores cuánticos distinguibles y desacoplados, todos con la misma frecuencia ω . Así, la energía de cada oscilador es $\epsilon = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2}\right)$. Como los modos son distinguibles y no interactúan entre sí (desacoplamiento), en el canónico la función de partición factoriza. Como además todos los osciladores tienen la misma frecuencia,

$$Z = Z_1^N.$$

Calculemos Z_1 :

$$Z_1 = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta\hbar\omega\left(n+\frac{1}{2}\right)} = e^{-\frac{\beta\hbar\omega}{2}} \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta\hbar\omega n} = e^{-\frac{\beta\hbar\omega}{2}} \frac{1}{1 - e^{-\beta\hbar\omega}} = \frac{1}{2 \sinh\left(\frac{\beta\hbar\omega}{2}\right)}.$$

Luego,

$$Z = \frac{1}{\left(2 \sinh\left(\frac{\beta\hbar\omega}{2}\right)\right)^N}.$$

Con esto, podemos calcular los valores medios de la energía y el C_V .

$$E = -\partial_{\beta} \log Z = N \frac{\hbar\omega}{2} \frac{1}{\tanh\left(\frac{\beta\hbar\omega}{2}\right)},$$

$$C_V = \left. \frac{\partial E}{\partial T} \right|_{V,N} = 3Nk \left(\frac{\frac{\beta\hbar\omega}{2}}{\sinh\left(\frac{\beta\hbar\omega}{2}\right)} \right)^2.$$

Si $\frac{\beta\hbar\omega}{2} \ll 1$ (es decir, $kT \gg \hbar\omega$), $\sinh\left(\frac{\beta\hbar\omega}{2}\right) \simeq \frac{\beta\hbar\omega}{2}$. En ese caso, $C_V \simeq 3Nk$, que es el caso anterior. Si en cambio $\frac{\beta\hbar\omega}{2} \gg 1$ (es decir, $kT \ll \hbar\omega$), $\sinh\left(\frac{\beta\hbar\omega}{2}\right) \simeq e^{\frac{\beta\hbar\omega}{2}}$. Así,

$$C_V = 3Nk \left(\frac{\beta\hbar\omega}{2}\right)^2 e^{-\beta\hbar\omega},$$

que tiende a cero cuando T tiende a cero.

3.10.2 Gas diatómico

Vamos a escribir el hamiltoniano de dos partículas ligadas por un resorte. Si ω es la frecuencia del resorte, M la masa total, μ la masa reducida, r la posición relativa, p_r el momento relativo y P el momento total, L el momento angular, entonces

$$\mathcal{H}_{\text{molécula}} = \frac{P^2}{2M} + \frac{p_r^2}{2\mu} + \frac{1}{2}\mu\omega^2(r - r_0)^2 + \frac{L^2}{2\mu r^2}. \quad (3.17)$$

Reconocemos aquí tres términos:

$$\begin{aligned} \mathcal{H}_{\text{tras}} &= \frac{P^2}{2M}, & \text{hamiltoniano de traslación,} \\ \mathcal{H}_{\text{vib}} &= \frac{p_r^2}{2\mu} + \frac{1}{2}\mu\omega^2(r - r_0)^2, & \text{hamiltoniano de vibración,} \\ \mathcal{H}_{\text{rot}} &= \frac{L^2}{2\mu r^2}, & \text{hamiltoniano de rotación.} \end{aligned}$$

Cada uno aporta al hamiltoniano los siguientes términos de energía:

$$\begin{aligned} E_{\text{tras}} &= \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\pi}{L}\right)^2 (n_x^2 + n_y^2 + n_z^2) \rightarrow 0, \\ E_{\text{rot}} &= \frac{\hbar^2 \ell(\ell + 1)}{2\mu r^2} \sim 10^{-3} \text{eV}, \\ E_{\text{vib}} &= \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2}\right) \sim 0,3 \text{eV}. \end{aligned}$$

Cada valor de energía se va a “activar” dependiendo de la temperatura. Eso se debe a que la probabilidad que una partícula tenga energía E es proporcional a $e^{-\beta E}$, y si $kT \gg E$, la probabilidad de que una partícula tenga esa energía es pequeña. Vemos que la energía de traslación siempre está presente pues es muy pequeña. Este término aporta 3 grados de libertad por molécula. La energía de rotación, en cambio, está presente a partir de $T = \frac{E_{\text{rot}}}{k} \sim 10\text{K}$, y aporta dos grados de libertad por molécula. Finalmente, la energía de vibración está presente a partir de $T = \frac{E_{\text{vib}}}{k} \sim 10^3\text{K}$, y aporta dos grados de libertad por molécula. Por lo tanto,

- Si $T < 10K$, entonces sólo hay energía de traslación y $C_V = \frac{3}{2}Nk$.
- Si $10K \leq T \leq 10^3K$, hay energía de traslación y rotación, y $C_V = \frac{5}{2}Nk$.
- Si $T > 10^3K$, están las tres energías presentes y $C_V = \frac{7}{2}Nk$.

Con esto, recuperamos el comportamiento de la [Figura 3.1b](#).

ECUACIÓN DE BOLTZMANN

4.1 FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN

Definición 4.1

La función de distribución $f(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t)$ es aquella que cumple

$$f(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t) d^3r d^3p = \left\langle \text{partículas en la cajita } d^3r d^3p \text{ centrada en } (\mathbf{r}, \mathbf{p}, t) \right\rangle.$$

Sea $\chi(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t)$ una cantidad asociada a una partícula. Entonces

1. χf es la densidad de χ en el espacio de fases.
2. $n(\mathbf{r}, t) = \int f d^3p$ es la densidad de partículas.
3. $\rho_\chi(\mathbf{r}, t) = \int \chi f d^3p$ la densidad de χ .

Con esto, el valor medio de χ en un punto $\mathbf{r}$ a tiempo t es

$$\langle \chi \rangle = \frac{\chi \text{ total en la cajita}}{\text{número de partículas de la cajita}} = \frac{\rho_\chi d^3r}{n d^3r} = \frac{\rho_\chi}{n}.$$

4.1.1 Corrientes

Queremos estudiar la densidad de corriente de partículas en un punto $\mathbf{r}$ a tiempo t . Es decir, queremos encontrar la cantidad $\mathbf{j}$ tal que para todo elemento de superficie orientada $\hat{\mathbf{n}} dA$ centrada en $\mathbf{r}$, tenemos que

$$\mathbf{j} \cdot \hat{\mathbf{n}} dA dt = \text{número de partículas que atraviesan } dA \text{ entre } t \text{ y } t + dt.$$

Para ello, vamos a analizar el caso para cada valor de velocidad $\mathbf{v}$ (o momento $\mathbf{p}/m$), y luego integrar.

Las partículas que atraviesan un elemento de superficie dA (podemos tomarla como rectangular) centrada en $\mathbf{r}$ con velocidad $\mathbf{v}$ son las que están contenidas en el paralelepípedo de base dA y sus caras tienen la misma dirección y longitud que $\mathbf{v}dt$. Como $f(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t)d^3p$ es la densidad de partículas con momento alrededor de $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$, entonces el número de partículas que atraviesa dA entre t y $t + dt$ con velocidad $\mathbf{v}$ es

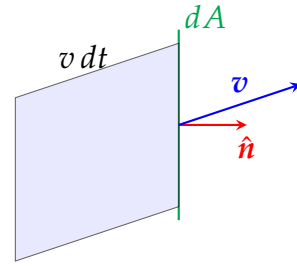


Figura 4.1

$$f(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t)d^3p \times \text{volumen del paralelepípedo} = f(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t)d^3p(vdt) \cdot (dA\hat{\mathbf{n}}) = f(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t)d^3p \mathbf{v} \cdot \hat{\mathbf{n}} dA dt.$$

Luego, la corriente de partículas con velocidad $\mathbf{v}$ es $f(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t)d^3p \mathbf{v} \cdot \hat{\mathbf{n}}$. Para obtener la total, integramos en los momentos

$$\mathbf{j} = \int d^3p f(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t) \mathbf{v} = n \langle \mathbf{v} \rangle.$$

A la velocidad media $\langle \mathbf{v} \rangle$ la notamos $\mathbf{u}(\mathbf{r}, t)$. De esta forma,

$$\mathbf{j} = n\mathbf{u}(\mathbf{r}, t).$$

Llamaremos **elemento de fluido** a una porción del mismo que se mueve con velocidad media.

4.1.2 Corriente de una cantidad χ

Con el mismo razonamiento de antes, podemos llegar a que la corriente de una cantidad χ es

$$\mathbf{j}_\chi = \int d^3p f(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t) \chi(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t) \mathbf{v} = n \langle \chi \mathbf{v} \rangle = \frac{n}{m} \langle \chi \mathbf{p} \rangle.$$

Si ahora los elementos de superficie se mueven a velocidad $\mathbf{w}$, entonces tenemos que reemplazar a $\mathbf{v}$ por la velocidad de las partículas respecto a la superficie, que es $\mathbf{v} - \mathbf{w}$:

$$\mathbf{j}_\chi = n \langle \chi(\mathbf{v} - \mathbf{w}) \rangle = \frac{n}{m} \langle \chi(\mathbf{p} - m\mathbf{w}) \rangle.$$

En particular, si tenemos dos elementos de fluidos contiguos, podemos considerar nuestro elemento de superficie a la interfaz que los separa, que se mueve a velocidad $\mathbf{u}$. En este caso, $\mathbf{j}_\chi$ representa la cantidad de χ que se transmite de un elemento de fluido a otro por unidad de tiempo y de área.

4.1.3 Tensor de presiones

Definición 4.2

Definimos al **tensor de presiones** P_{ij} como

$$P_{ij} = (j_{p_i})_j = n \langle p_i(v_j - u_j) \rangle = \frac{n}{m} \langle p_i(p_j - mu_j) \rangle.$$

Observación 4.1

El tensor de presiones P_{ij} es la componente i de momento transferido en la dirección j por unidad de tiempo y unidad de área. O sea, es la componente i de fuerza transferida en la dirección j por unidad de área de un elemento de fluido a otro contiguo. Además, el tensor de presiones es simétrico. Como $\langle u_i(p_j - mu_j) \rangle = mu_i(\langle v_i \rangle - u_i) = 0$,

$$\begin{aligned} P_{ij} &= \frac{n}{m} \langle p_i(p_j - mu_j) \rangle = \frac{n}{m} (\langle p_i(p_j - mu_j) \rangle - \langle u_i(p_j - mu_j) \rangle) = \\ &= \frac{n}{m} \langle (p_i - mu_i)(p_j - mu_j) \rangle. \end{aligned}$$

Luego, si intercambiamos los índices i con j , obtenemos lo mismo.

4.1.4 Corriente de calor

Definición 4.3

Definimos la corriente de calor como

$$q = j_{\frac{(p-mu)^2}{2m}} = n \left\langle \frac{(p - mu)^2}{2m} (v - u) \right\rangle = \frac{n}{2m^2} \langle (p - mu)^2 (p - mu) \rangle. \quad (4.1)$$

Observación 4.2

La corriente de calor a priori es la energía cinética que se transfieren elementos de fluidos contiguos. Pero si hubiese energía potencial V , entonces

$$\begin{aligned} \left\langle \left(\frac{(p - mu)^2}{2m^2} + V(r) \right) (p - mu) \right\rangle &= \left\langle \frac{(p - mu)^2}{2m^2} (p - mu) \right\rangle + V(r) \underbrace{\langle p - mu \rangle}_0 = \\ &= \left\langle \frac{(p - mu)^2}{2m^2} (p - mu) \right\rangle. \end{aligned}$$

Es decir, q es la energía mecánica que se transfieren elementos de fluidos contiguos. Pero como en esta transferencia de energía los elementos de fluido están en reposo (porque restamos mu en la energía cinética), entonces no puede ser trabajo. Por lo tanto, tiene que ser **calor**.

4.2 DISTRIBUCIÓN DE MAXWELL BOLTZMANN

Queremos hallar la distribución f en el equilibrio cuando las partículas son **libres** y **distinguibiles**. Para una partícula, su estado no es un punto en el espacio de fases, sino una cajita de volumen h^3 centrada en algún punto $(\mathbf{r}, \mathbf{p})$ del espacio de fases. La cantidad de partículas en esa cajita será $f(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t)h^3$. Luego, la probabilidad de que una partícula esté en la cajita es

$$p_1 = \frac{f(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t)h^3}{N}$$

Además, la función de partición canónica se factoriza como $Z = Z_1^N$, con $Z_1 = \frac{V}{\lambda^3}$. De esta forma, la probabilidad de que una partícula esté en una cajita centrada en $(\mathbf{r}, \mathbf{p})$ será

$$p_1 = \frac{e^{-\frac{\beta p^2}{2m}}}{Z_1} = \frac{\lambda^3}{V} e^{-\frac{\beta p^2}{2m}}.$$

Por lo tanto,

$$f(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t) = \frac{N}{V} h^3 \lambda^3 e^{-\frac{\beta p^2}{2m}} = \frac{\frac{N}{V}}{(2\pi mkT)^{3/2}} e^{-\frac{\beta p^2}{2m}}. \quad (4.2)$$

Aquí hemos usado la ecuación (3.14) para reemplazar el valor de λ . La función (4.2) es la **distribución de Maxwell-Boltzmann**.

4.3 CASO SIN CHOQUES: ECUACIÓN DE LIOUVILLE

Queremos buscar una ecuación dinámica para f . Vamos a suponer que las partículas son **no interactuantes**. La evolución temporal está dictada por el hamiltoniano de una partícula $\mathcal{H} = \frac{p^2}{2m} + V(\mathbf{r})$. Consideremos una región $d^3r d^3p$ en el espacio de fases. Por conservación del número de partículas,

$$f(\mathbf{r}(t), \mathbf{p}(t), t)(d^3p d^3p)(t) = f(\mathbf{r}(0), \mathbf{p}(0), 0)(d^3p d^3p)(0).$$

Recordemos que el teorema de Liouville establecía que la evolución temporal del hamiltoniano preserva el volumen de toda región del espacio de fases. En particular, $(d^3p d^3p)(t) = (d^3p d^3p)(0)$. Luego, $f(\mathbf{r}(t), \mathbf{p}(t), t) = f(\mathbf{r}(0), \mathbf{p}(0), 0)$. Por lo tanto,

$$0 = \frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\mathbf{p}}{m} \cdot \nabla_{\mathbf{r}} f + \dot{\mathbf{p}} \cdot \nabla_{\mathbf{p}} f.$$

Como $\dot{\mathbf{p}} = \mathbf{F}$, la fuerza externa, entonces

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\mathbf{p}}{m} \cdot \nabla_{\mathbf{r}} f + \mathbf{F} \cdot \nabla_{\mathbf{p}} f = 0.$$

A esta ecuación se la conoce como **ecuación de Liouville**.

4.4 CHOQUES OCASIONALES Y ECUACIÓN DE BOLTZMANN

Vamos a considerar una modificación a la ecuación de Liouville, que es la **ecuación de Boltzmann**:

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\mathbf{p}}{m} \cdot \nabla_r f + \mathbf{F} \cdot \nabla_p f = \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_{col}, \quad (4.3)$$

donde $\left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_{col}$ es la contribución de las colisiones entre partículas a la derivada temporal de f .

Definimos las cantidades R_{in} y R_{out} tales que

- $R_{in} d^3r d^3p dt$ es el número medio de partículas que entran en la cajita entre t y $t + dt$ fruto de una colisión.
- $R_{out} d^3r d^3p dt$ es el número medio de partículas que salen de la cajita entre t y $t + dt$ fruto de una colisión.

De esta forma, estamos descomponiendo a $\left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_{col}$ en dos términos, de forma que

$$\left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_{col} = R_{in} - R_{out}$$

Otra manera de pensar a R_{in} y R_{out} es la siguiente:

- R_{in} es el número medio de choques en d^3r entre t y $t + dt$ en los que uno de los momentos finales está en d^3p .
- R_{out} es el número medio de choques en d^3r entre t y $t + dt$ en los que uno de los momentos iniciales está en d^3p .

La hipótesis de gas diluido va a consistir en considerar que las partículas chocan de a 2 y para R_{in} sólo una de las partículas entra en la cajita (ya que es pequeña). Nuestro objetivo a partir de ahora va a ser hallar R_{in} y R_{out} .

Vamos ahora a considerar los choques entre dos partículas de acuerdo a sus momentos iniciales y finales. La probabilidad de que dos partículas choquen en un intervalo de tiempo dt con momentos finales alrededor de $\mathbf{p}'_1$ y $\mathbf{p}'_2$ va a ser proporcional a $\frac{d^3p'_1 d^3p'_2 dt}{d^3r}$. Ese factor de proporcionalidad se llama **función de scattering**, ω , que va a depender de los momentos finales $\mathbf{p}'_1$ y $\mathbf{p}'_2$, pero también de los iniciales $\mathbf{p}_1$ y $\mathbf{p}_2$. Entonces

$$p = \omega(\mathbf{p}'_1, \mathbf{p}'_2 | \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2) \frac{d^3p'_1 d^3p'_2 dt}{d^3r}.$$

Para obtener el número medio de choques en d^3r en un intervalo dt con momentos iniciales alrededor de $\mathbf{p}_1$ y $\mathbf{p}_2$ y momentos finales alrededor de $\mathbf{p}'_1$ y $\mathbf{p}'_2$, necesitamos

saber el número total de pares de partículas con momentos alrededor $\mathbf{p}_1$ y $\mathbf{p}_2$ en d^3r . Para ello, vamos a asumir la **hipótesis del caos molecular** (también llamada **Stosszahlansatz**), en la cual las partículas son indistinguibles y no hay correlación antes de chocar. De esta forma, el número total de pares de partículas con momentos alrededor $\mathbf{p}_1$ y $\mathbf{p}_2$ en d^3r será

$$f(\mathbf{r}, \mathbf{p}_1, t) d^3r d^3p_1 f(\mathbf{r}, \mathbf{p}_2, t) d^3r d^3p_2.$$

Entonces el número medio de choques en d^3r en un intervalo dt con momentos iniciales alrededor de $\mathbf{p}_1$ y $\mathbf{p}_2$ y momentos finales alrededor de $\mathbf{p}'_1$ y $\mathbf{p}'_2$ será

$$\omega(\mathbf{p}'_1, \mathbf{p}'_2 | \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2) \frac{d^3p'_1 d^3p'_2 dt}{d^3r} f(\mathbf{r}, \mathbf{p}_1, t) d^3r d^3p_1 f(\mathbf{r}, \mathbf{p}_2, t) d^3r d^3p_2$$

Por lo tanto, R_{in} y R_{out} serán

$$R_{in} = \int d^3p_1 d^3p_2 d^3p'_1 d^3p'_2 \omega(\mathbf{p}'_1, \mathbf{p}'_2 | \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2) f_1 f_2,$$

$$R_{out} = \int d^3p_2 d^3p'_1 d^3p'_2 \omega(\mathbf{p}'_1, \mathbf{p}'_2 | \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2) f'_1 f'_2,$$

donde hemos notado

$$f_i = f(\mathbf{r}, \mathbf{p}_i, t),$$

$$f'_i = f(\mathbf{r}, \mathbf{p}'_i, t).$$

Por lo tanto,

$$\left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_{col} = R_{in} - R_{out} = \int d^3p_2 d^3p'_1 d^3p'_2 (\omega(\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2 | \mathbf{p}'_1, \mathbf{p}'_2) f_1 f_2 - \omega(\mathbf{p}'_1, \mathbf{p}'_2 | \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2) f'_1 f'_2).$$

Aquí intercambiamos algunos momentos dentro de la integral, sabiendo que las tres integrales son sobre el mismo dominio. Para ajustar un poco esta expresión, veamos algunas propiedades de ω .

Proposición 4.1

La función de scattering tiene las siguientes propiedades:

1. Conservación de la energía y del momento:

$$\omega(\mathbf{p}'_1, \mathbf{p}'_2 | \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2) \propto d^3(\mathbf{p}'_1 + \mathbf{p}'_2 - \mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_2) d^3 \left(\frac{p'^2_1}{2m} + \frac{p'^2_2}{2m} - \frac{p^2_1}{2m} - \frac{p^2_2}{2m} \right).$$

2. Invariante bajo inversión temporal:

$$\omega(\mathbf{p}'_1, \mathbf{p}'_2 | \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2) = \omega(-\mathbf{p}_1, -\mathbf{p}_2 | -\mathbf{p}'_1, -\mathbf{p}'_2).$$

3. Invariante bajo paridad: $\omega(p'_1, p'_2 | p_1, p_2) = \omega(p_1, p_2 | p'_1, p'_2)$.

4. De las dos anteriores,

$$\omega(p'_1, p'_2 | p_1, p_2) = \omega(p_1, p_2 | p'_1, p'_2)$$

5. Como 1 y 2 son sólo etiquetas,

$$\omega(p'_1, p'_2 | p_1, p_2) = \omega(p'_2, p'_1 | p_2, p_1)$$

Juntando todo, tenemos finalmente que

$$\left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{col} = R_{in} - R_{out} = \int d^3 p_2 d^3 p'_1 d^3 p'_2 \omega(p_1, p_2 | p'_1, p'_2) (f_1 f_2 - f'_1 f'_2). \quad (4.4)$$

Reemplazando en (4.3), tenemos la **ecuación de Boltzmann** en su forma definitiva:

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\mathbf{p}}{m} \cdot \nabla_{\mathbf{r}} f + \mathbf{F} \cdot \nabla_{\mathbf{p}} f = \int d^3 p_2 d^3 p'_1 d^3 p'_2 \omega(p_1, p_2 | p'_1, p'_2) (f'_1 f'_2 - f_1 f_2). \quad (4.5)$$

Verifiquemos que la distribución de Maxwell-Boltzmann dada por (4.2) cumple la ecuación de Boltzmann cuando $\mathbf{F} = \mathbf{0}$. Para ello, veamos que cada término de la ecuación es cero.

Como la distribución de Boltzmann depende sólo del momento, y no de la posición y el tiempo. Luego, $\frac{\partial f}{\partial t} = 0$ y $\nabla_{\mathbf{r}} f = \mathbf{0}$. Además,

$$f'_1 f'_2 - f_1 f_2 \propto e^{-\beta \left(\frac{p_1'^2}{2m} + \frac{p_2'^2}{2m} \right)} - e^{-\beta \left(\frac{p_1^2}{2m} + \frac{p_2^2}{2m} \right)},$$

el cual es cero pues por conservación de la energía $\frac{p_1^2}{2m} + \frac{p_2^2}{2m} = \frac{p_1'^2}{2m} + \frac{p_2'^2}{2m}$. Por lo tanto, todos los términos de (4.5) son cero, así que la distribución de Maxwell-Boltzmann satisface la ecuación de Boltzmann.

4.5 ECUACIONES DE CONSERVACIÓN

Teorema 4.1

Supongamos que $\chi(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t)$ es una cantidad que se conserva por colisiones, es decir, que $\chi_1 + \chi_2 = \chi'_1 + \chi'_2$. Entonces

$$\int d^3 p \chi \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_{col} = 0. \quad (4.6)$$

Si además la fuerza externa F es nula y χ sólo depende de $\mathbf{p}$,

$$\frac{\partial \rho_\chi}{\partial t} + \text{div} \mathbf{j}_\chi = 0.$$

Demostración. Vamos a forzar la aparición de $\chi_1 + \chi_2 - \chi'_1 - \chi'_2 = 0$ dentro de la integral de (4.6). Para ello, forzamos 4 copias del término (4.4):

$$\int d^3 p \chi \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_{col} = \frac{1}{4} \left(4 \int d^3 p_1 d^3 p_2 d^3 p'_1 d^3 p'_2 \chi_1 \omega_{121'2'} (f_1 f_2 - f'_1 f'_2) \right).$$

Aquí notamos $\omega_{121'2'} = (\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2 \mid \mathbf{p}'_1, \mathbf{p}'_2)$. Para hacer aparecer a χ_2 , intercambiamos los índices 1 y 2 y luego 1' con 2':

$$\begin{aligned} \int d^3 p_1 d^3 p_2 d^3 p'_1 d^3 p'_2 \chi_1 \omega_{121'2'} (f_1 f_2 - f'_1 f'_2) &= \int d^3 p_1 d^3 p_2 d^3 p'_1 d^3 p'_2 \chi_2 \omega_{211'2'} (f_2 f_1 - f'_1 f'_2) = \\ &= \int d^3 p_1 d^3 p_2 d^3 p'_1 d^3 p'_2 \chi_2 \omega_{212'1'} (f_2 f_1 - f'_2 f'_1) = \int d^3 p_1 d^3 p_2 d^3 p'_1 d^3 p'_2 \chi_2 \omega_{121'2'} (f_1 f_2 - f'_1 f'_2). \end{aligned}$$

Para hacer aparecer χ'_1 , intercambiamos 1 con 1' y después 2 con 2':

$$\begin{aligned} \int d^3 p_1 d^3 p_2 d^3 p'_1 d^3 p'_2 \chi_1 \omega_{121'2'} (f_1 f_2 - f'_1 f'_2) &= \int d^3 p_1 d^3 p_2 d^3 p'_1 d^3 p'_2 \chi'_1 \omega_{1'212'} (f'_1 f_2 - f_1 f'_2) = \\ &= \int d^3 p_1 d^3 p_2 d^3 p'_1 d^3 p'_2 \chi'_1 \omega_{1'2'12} (f'_1 f'_2 - f_1 f_2) = - \int d^3 p_1 d^3 p_2 d^3 p'_1 d^3 p'_2 \chi'_1 \omega_{121'2'} (f_1 f_2 - f'_1 f'_2). \end{aligned}$$

Finalmente, para hacer aparecer χ'_2 , intercambiamos 1 con 2' y 1' con 2:

$$\begin{aligned} \int d^3 p_1 d^3 p_2 d^3 p'_1 d^3 p'_2 \chi_1 \omega_{121'2'} (f_1 f_2 - f'_1 f'_2) &= \int d^3 p_1 d^3 p_2 d^3 p'_1 d^3 p'_2 \chi'_2 \omega_{2'21'1} (f'_2 f_2 - f'_1 f_1) = \\ &= \int d^3 p_1 d^3 p_2 d^3 p'_1 d^3 p'_2 \chi'_2 \omega_{1'2'12} (f'_1 f'_2 - f_1 f_2) = - \int d^3 p_1 d^3 p_2 d^3 p'_1 d^3 p'_2 \chi'_2 \omega_{121'2'} (f_1 f_2 - f'_1 f'_2). \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\int d^3 p \chi \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_{col} = \frac{1}{4} \int d^3 p_1 d^3 p_2 d^3 p'_1 d^3 p'_2 (\chi_1 + \chi_2 - \chi'_1 - \chi'_2) \omega_{121'2'} (f_1 f_2 - f'_1 f'_2) = 0.$$

Si ahora tomamos $F = 0$ y χ sólo depende de $\mathbf{p}$, multiplicamos en ambos miembros de la ecuación de Boltzmann e integramos en $d^3 p$, entonces:

$$\int d^3 p \chi \frac{\partial f}{\partial t} + \int d^3 p \chi \frac{\mathbf{p}}{m} \cdot \nabla f = 0$$

Como χ sólo dependen de $\mathbf{p}$, entonces las derivadas temporales y espaciales salen de las integrales:

$$0 = \frac{\partial}{\partial t} \int d^3 p \chi f + \nabla \cdot \int d^3 p \chi \frac{\mathbf{p}}{m} f = \frac{\partial \rho_\chi}{\partial t} + \text{div} \mathbf{j}_\chi.$$

■

Ejemplo 4.1: Ecuación de la continuidad

Como $\chi = 1$ se conserva en colisiones, entonces

$$\frac{\partial n}{\partial t} + \text{div}(n\mathbf{u}) = 0. \quad (4.7)$$

Ejemplo 4.2

Como $\chi = p_i$ se conserva en colisiones, entonces

$$m \frac{\partial(nu_i)}{\partial t} + \text{div} \left(\frac{n}{m} \langle p_i \mathbf{p} \rangle \right) = m \frac{\partial(nu_i)}{\partial t} + \sum_{j=1}^3 \frac{\partial}{\partial x_j} \frac{n}{m} \langle p_i p_j \rangle = 0$$

Al tensor de presión lo podemos escribir así:

$$P_{ij} = \frac{n}{m} \langle p_i(p_j - mu_j) \rangle = \frac{n}{m} \langle p_i p_j \rangle - nm \langle u_i u_j \rangle.$$

Usando que $\langle u_i u_j \rangle = u_i u_j$, obtenemos

$$m \frac{\partial(nu_i)}{\partial t} + \sum_{j=1}^3 \frac{\partial}{\partial x_j} P_{ij} + \sum_{j=1}^3 \frac{\partial(nmu_i u_j)}{\partial x_j} = m \left(\frac{\partial(nu_i)}{\partial t} + \text{div}(nu_i \mathbf{u}) \right) + \sum_{j=1}^3 \frac{\partial}{\partial x_j} P_{ij} = 0.$$

Por otro lado,

$$\frac{\partial(nu_i)}{\partial t} + \text{div}(nu_i \mathbf{u}) = n \frac{\partial u_i}{\partial t} + n\mathbf{u} \cdot \nabla u_i + u_i \underbrace{\left(\frac{\partial n}{\partial t} + \text{div}(n\mathbf{u}) \right)}_0 = n \frac{\partial u_i}{\partial t} + n\mathbf{u} \cdot \nabla u_i.$$

Así, tenemos que:

$$mn \left(\frac{\partial}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \right) u_i + \sum_{j=1}^3 \frac{\partial}{\partial x_j} P_{ij} = 0.$$

Como además $\sum_{j=1}^3 \frac{\partial}{\partial x_j} P_{ij} = \text{div} \mathbf{j}_{p_i}$ y $\frac{\partial}{\partial t} u_i + \mathbf{u} \cdot \nabla u_i = \frac{du_i}{dt}$, finalmente tenemos que

$$mn \frac{du_i}{dt} = -\text{div} \mathbf{j}_{p_i}. \quad (4.8)$$

Interpretemos el término $\text{div} \mathbf{j}_{p_i}$. Por el teorema de la divergencia, la integral en volumen de $\text{div} \mathbf{j}_{p_i}$ es igual a la integral de superficie de $\mathbf{j}_{p_i}$, con la normal orientada hacia el exterior. Esto implica que $\text{div} \mathbf{j}_{p_i}$ es la fuerza (porque es momento por unidad de tiempo) que sale por unidad de volumen. O lo que es lo mismo, $-\text{div} \mathbf{j}_{p_i}$ es la fuerza que entra por unidad de volumen. Esto quiere decir que (4.8) es como la segunda ley de Newton para densidades.

Ejemplo 4.3

Como $\chi = \frac{p^2}{2m}$ se conserva en colisiones, entonces

$$\frac{\partial(n\epsilon)}{\partial t} + \text{div} \left(\frac{n}{2m^2} \langle p^2 \mathbf{p} \rangle \right) = 0,$$

donde notamos $\epsilon = \langle \frac{p^2}{2m} \rangle$. Notemos que el término de la divergencia nos recuerda a la corriente de calor. Escribámosla componente a componente con la ecuación (4.1):

$$\begin{aligned} q_j &= \frac{n}{2m^2} \langle (p^2 - 2m\mathbf{u} \cdot \mathbf{p} + m^2u^2)(p_j - mu_j) \rangle = \\ &= \frac{n}{2m^2} \langle (p^2 - 2m\mathbf{u} \cdot \mathbf{p})(p_j - mu_j) \rangle + m^2u^2 \underbrace{\langle p_j - mu_j \rangle}_0 = \\ &= \frac{n}{2m^2} \sum_{i=1}^3 \langle (p_i^2 - 2mu_i p_i)(p_j - mu_j) \rangle = \\ &= \sum_{i=1}^3 \frac{n}{2m^2} \langle p_i^2 p_j \rangle - \underbrace{\sum_{i=1}^3 \frac{n}{2m} \langle p_i^2 \rangle u_j}_{n\epsilon} - \sum_{i=1}^3 u_i \frac{n}{m} \langle p_i p_j \rangle + u_i n m u_i u_j = \\ &= -n\epsilon u_j + \sum_{i=1}^3 \frac{n}{2m^2} \langle p_i^2 p_j \rangle - u_i \underbrace{\left(\frac{n}{m} \langle p_i p_j \rangle + n m u_i u_j \right)}_{P_{ij}} = \\ &= -n\epsilon u_j + \sum_{i=1}^3 \frac{n}{2m^2} \langle p_i^2 p_j \rangle - u_i P_{ij}. \end{aligned}$$

Luego,

$$\frac{n}{2m^2} \langle p^2 p_j \rangle = \sum_{i=1}^3 \frac{n}{2m^2} \langle p_i^2 p_j \rangle = q_j + n\epsilon u_j + \sum_{i=1}^3 u_i P_{ij}$$

Con esto podemos reescribir $\text{div} \left(\frac{n}{2m^2} \langle p^2 \mathbf{p} \rangle \right)$:

$$\begin{aligned} \text{div} \left(\frac{n}{2m^2} \langle p^2 \mathbf{p} \rangle \right) &= \sum_{j=1}^3 \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{n}{2m^2} \langle p^2 p_j \rangle \right) = \\ &= \sum_{j=1}^3 \frac{\partial}{\partial x_j} \left(q_j + \sum_{i=1}^3 u_i P_{ij} + n\epsilon u_j \right) = \\ &= \text{div} \mathbf{q} + \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial (u_i P_{ij})}{\partial x_j} + \underbrace{\text{div}(n\epsilon \mathbf{u})}_{n\mathbf{u} \cdot \nabla \epsilon + \epsilon \text{div} \mathbf{j}} = \\ &= \text{div} \mathbf{q} + \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial (u_i P_{ij})}{\partial x_j} + n\mathbf{u} \cdot \nabla \epsilon + \epsilon \text{div} \mathbf{j} \end{aligned}$$

Con esto y usando que $\frac{\partial(n\epsilon)}{\partial t} = n \frac{\partial \epsilon}{\partial t} + \epsilon \frac{\partial n}{\partial t}$, y la ecuación (4.7), tenemos que

$$\frac{\partial(n\epsilon)}{\partial t} + \text{div} \left(\frac{n}{2m^2} \langle p^2 \mathbf{p} \rangle \right) = n \left(\frac{\partial}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \right) \epsilon + \text{div} \mathbf{q} + \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial (u_i P_{ij})}{\partial x_j}.$$

Como $\frac{\partial}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla = \frac{d}{dt}$,

$$\underbrace{n \frac{d\epsilon}{dt}}_{\text{energía}} = - \underbrace{\sum_{i,j=1}^n \frac{\partial (u_i P_{ij})}{\partial x_j}}_{\text{trabajo}} - \underbrace{\text{div} \mathbf{q}}_{\text{calor}}. \quad (4.9)$$

4.6 APROXIMACIÓN DE TIEMPO DE RELAJACIÓN

Con lo visto en la sección anterior, vemos que resulta útil tener la función de distribución f . El inconveniente aquí es que la ecuación de Boltzmann es muy difícil de resolver. No obstante, vamos a utilizar la **aproximación de tiempo de relajación** para encontrar una solución, además de la distribución de Maxwell-Boltzmann. Vamos a considerar la siguiente forma funcional para f

$$f = f_0 + \delta f,$$

donde f_0 es la distribución de Maxwell-Boltzmann local:

$$f_0(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t) = \frac{n(\mathbf{r}, t) e^{-\beta \frac{(\mathbf{p} - m\mathbf{u}(\mathbf{r}, t))^2}{2m}}}{(2\pi m k T(\mathbf{r}, t))^{3/2}}. \quad (4.10)$$

Dado que no estamos en equilibrio, la temperatura estará definida en consistencia con la ecuación (3.13):

$$\frac{3}{2}kT(\mathbf{r}, t) = \left\langle \frac{(\mathbf{p} - m\mathbf{u}(\mathbf{r}, t))^2}{2m} \right\rangle = \epsilon - \frac{1}{2}m\mathbf{u}^2.$$

Como el término de colisiones de f_0 es nulo, así que sólo contribuye el término δf . La aproximación de tiempo de relajación va a consistir en que el término de colisiones va a ser

$$\left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_{col} = -\frac{\delta f}{\tau}, \quad (4.11)$$

donde justamente τ es el **tiempo de relajación**. El signo negativo se debe a que estamos considerando que las colisiones tienden a restaurar el equilibrio local. Reemplacemos (4.11) en la ecuación de Boltzmann con $\mathbf{F} = \mathbf{0}$:

$$\delta f = -\tau \left(\frac{\partial f_0}{\partial t} + \frac{\mathbf{p}}{m} \cdot \nabla_{\mathbf{r}} f_0 + \frac{\partial \delta f}{\partial t} + \frac{\mathbf{p}}{m} \cdot \nabla_{\mathbf{r}} \delta f \right)$$

El término $\frac{\partial \delta f}{\partial t} + \frac{\mathbf{p}}{m} \cdot \nabla_{\mathbf{r}} \delta f$ esperamos que sea de orden τ . Por lo tanto,

$$\delta f = -\tau \left(\frac{\partial f_0}{\partial t} + \frac{\mathbf{p}}{m} \cdot \nabla_{\mathbf{r}} f_0 \right) + O(\tau^2).$$

4.6.1 Cálculo de $\mathbf{q}$ en la aproximación de tiempo de relajación

Vamos a hacer la cuenta para cada componente de $\mathbf{q}$:

$$\begin{aligned} q_i &= \frac{n}{2m^2} \langle p^2 p_i \rangle = \frac{n}{2m^2} \int d^3 p p^2 p_i f = \frac{1}{2m^2} \left(\underbrace{\int d^3 p p^2 p_i f_0}_{=0 \text{ por imparidad}} + \int d^3 p p^2 p_i \delta f \right) = \\ &= \frac{-\tau}{2m^2} \int d^3 p p^2 p_i \left(\frac{\partial f_0}{\partial t} + \frac{\mathbf{p}}{m} \cdot \nabla_{\mathbf{r}} f_0 \right) = \\ &= \frac{-\tau}{2m^2} \underbrace{\left(\int d^3 p p^2 p_i \frac{\partial f_0}{\partial t} \right)}_{=0 \text{ por imparidad}} + \frac{-\tau}{2m^2} \left(\sum_{j=1}^3 \int d^3 p p^2 p_i \frac{p_j}{m} \frac{\partial f_0}{\partial x_j} \right) = \frac{-\tau}{2m^3} \sum_{j=1}^3 \frac{\partial}{\partial x_j} \underbrace{\int d^3 p p^2 p_i p_j f_0}_{=0 \text{ si } i \neq j \text{ por imparidad}} = \\ &= \frac{-\tau}{2m^3} \frac{\partial}{\partial x_i} \int d^3 p p^2 p_i^2 f_0 = \frac{-\tau}{2m^3} \frac{1}{3} \frac{\partial}{\partial x_i} \int d^3 p p^4 f_0. \end{aligned} \quad (4.12)$$

Queda ahora ocuparse de la integral $\int d^3p p^4 f_0$. Reemplazando (4.10) con $\mathbf{u} = \mathbf{0}$, tenemos que

$$\begin{aligned}\int d^3p p^4 f_0 &= \frac{n(\mathbf{r}, t)}{(2\pi m k T(\mathbf{r}, t))^{(3/2)}} \int d^3p p^4 e^{-\beta \frac{p^2}{2m}} = \frac{4\pi n(\mathbf{r}, t)}{(2\pi m k T(\mathbf{r}, t))^{(3/2)}} \int dp p^6 e^{-\beta \frac{p^2}{2m}} = \\ &= -\frac{4\pi n(\mathbf{r}, t)(2m)^3}{(2\pi m k T(\mathbf{r}, t))^{3/2}} \frac{\partial^3}{\partial \beta^3} \underbrace{\int_0^\infty dp e^{-\beta \frac{p^2}{2m}}}_{\frac{1}{2}\sqrt{2\pi m}\beta^{-1/2}} = -n(\mathbf{r}, t) 8m^2 \beta^{3/2} \frac{\partial^3}{\partial \beta^3} \beta^{-1/2} = \\ &= n(\mathbf{r}, t) 8m^2 \beta^{3/2} \frac{15}{8} \beta^{-7/2} = 15m^2 k^2 n T^2\end{aligned}$$

Reemplazando en (4.12):

$$\mathbf{q} = -\frac{5\tau k^2}{2m} \nabla(nT^2). \quad (4.13)$$

Ahora, usando (4.8) con $\mathbf{u} = \mathbf{0}$, tenemos que $\sum_j \frac{\partial P_{ij}}{\partial x_j} = 0$. Luego,

$$0 = \sum_j \frac{\partial P_{ij}}{\partial x_j} = \sum_j \frac{\partial}{\partial x_j} \overbrace{P_{ij}^0}^{nkT\delta_{ij}} + O(\tau) = \frac{\partial(nkT\delta_{ij})}{\partial x_j} + O(\tau).$$

Luego, $\nabla(nT) = O(\tau)$. Así,

$$\nabla(nT^2) = \nabla((nT)T) = nT\nabla T + \underbrace{T\nabla(nT)}_{O(\tau)} = nT\nabla T + O(\tau).$$

Reemplazando en (4.13):

$$\mathbf{q} = -\kappa \nabla T + O(\tau^2), \quad \kappa = \frac{5\tau k^2}{2m} nT.$$

Si ahora reemplazamos en (4.9) con $\mathbf{u} = \mathbf{0}$:

$$n \frac{d\varepsilon}{dt} = \kappa \nabla^2 T.$$

Usando que $\varepsilon = \frac{3}{2}kT$, tenemos la ecuación del calor:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{2\kappa}{3nk} \nabla^2 T.$$

ESTADÍSTICA CUÁNTICA

5.1 FUNCIONES DE PARTICIÓN EN SISTEMAS CUÁNTICOS

Si tenemos un hamiltoniano $\mathcal{H}$ con base de autoestados $|n\rangle$ de energía E_n , entonces

$$Z = \sum_n e^{-\beta E_n} = \sum_n \langle n | e^{-\beta \mathcal{H}} | n \rangle = \text{Tr}(e^{-\beta \mathcal{H}}).$$

Vamos a ver el límite clásico y recuperar

$$Z_1 = \int \frac{d^3 q d^3 p}{h^3} e^{-\beta \mathcal{H}_1(q,p)},$$

con $\mathcal{H}_1(\hat{q}, \hat{p}) = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{q})$. Como $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar \rightarrow 0$, entonces $V(\hat{q})$ y $\frac{\hat{p}^2}{2m}$ conmutan. Luego,

$$e^{-\beta \mathcal{H}_1(\hat{q}, \hat{p})} = e^{-\beta \frac{\hat{p}^2}{2m}} e^{-\beta V(\hat{q})}.$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} Z_1 &= \int d^3 q \langle q | e^{-\beta \frac{\hat{p}^2}{2m}} e^{-\beta V(\hat{q})} | q \rangle = \int d^3 q e^{-\beta V(q)} \langle q | e^{-\beta \frac{\hat{p}^2}{2m}} | q \rangle = \\ &= \int d^3 q d^3 p e^{-\beta V(q)} \langle q | e^{-\beta \frac{\hat{p}^2}{2m}} | p \rangle \langle p | q \rangle = \int d^3 q d^3 p e^{-\beta \left(\frac{p^2}{2m} + V(q) \right)} |\langle p | q \rangle|^2. \end{aligned}$$

Como $\langle p | q \rangle = \frac{1}{h^{3/2}} e^{i \frac{p \cdot q}{\hbar}}$, entonces

$$Z_1 = \int \frac{d^3 q d^3 p}{h^3} e^{-\beta \mathcal{H}_1(q,p)}.$$

5.2 PARTÍCULAS INDISTINGUIBLES: BOSONES Y FERMIONES

Nuestro objetivo ahora es tratar adecuadamente la indistinguibilidad. Sea $\psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)$ un estado de dos partículas. Definimos el operador **permutación** como

$$P\psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \psi(\mathbf{r}_2, \mathbf{r}_1).$$

Veamos algunas propiedades de este operador

Proposición 5.1

1. P es unitario.
2. $P^2 = 1$.
3. P es hermítico, y tiene como autovalores a 1 y -1 .

Demostración. [1.] Sean ψ y ϕ estados cuales quiera. Entonces

$$\langle P\psi | P\phi \rangle = \int d^3r_1 d^3r_2 (P\psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2))^* (P\phi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)) = \int d^3r_1 d^3r_2 (\psi(\mathbf{r}_2, \mathbf{r}_1))^* \phi(\mathbf{r}_2, \mathbf{r}_1) = \langle \psi | \phi \rangle.$$

Luego, P es unitario.

[2.] Usando la definición, para un estado arbitrario ψ ,

$$P^2\psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = P\psi(\mathbf{r}_2, \mathbf{r}_1) = \psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2).$$

[3.] Por 1. y 2., $P = P^{-1} = P^\dagger$. Además por ser unitario, sus autovalores tienen módulo 1, y por ser hermítico tienen que ser reales. Luego, sólo pueden ser 1 y -1 . ■

Definición 5.1

Si para dos partículas sus estados ψ son autoestados de P con autovalor 1, es decir $\psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \phi(\mathbf{r}_2, \mathbf{r}_1)$, entonces decimos que son **bosones**. Si son autoestados de P con autovalor -1 , es decir $\psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = -\phi(\mathbf{r}_2, \mathbf{r}_1)$, entonces decimos que son **fermiones**.

Observación 5.1

Estas partículas se dicen indistinguibles porque si las intercambiamos, sólo aparece un signo de diferencia (caso particular de una fase de $k\pi$), de forma que no podemos medir la diferencia al permutar ambas. La diferencia entre fermiones y bosones la vamos a ver en su estadística.

Observación 5.2: Principio de exclusión de Pauli

Si tenemos dos fermiones, entonces $\psi(\mathbf{r}, \mathbf{r}) = -\psi(\mathbf{r}, \mathbf{r})$, es decir, **dos fermiones no pueden ocupar la misma posición**. Más aún, dado un estado de una partícula χ y un estado ψ de dos fermiones, entonces

$$\langle \chi(\mathbf{r}_1)\chi(\mathbf{r}_2) | \psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) \rangle = \int d^3r_1 d^3r_2 \underbrace{\chi^*(\mathbf{r}_1)\chi^*(\mathbf{r}_2)}_{\text{simétrico}} \underbrace{\psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)}_{\text{antisimétrico}} = 0.$$

Es decir, dos fermiones no pueden estar en el mismo estado. Esto es el **principio de exclusión de Pauli**.

Teorema 5.1: Spin-estadístico

Las partículas de spin entero son bosones y las de spin semi-entero son fermiones.

Demostración. Habrá que esperar a QFT :p. ■

5.2.1 Distribuciones de Bose-Einstein y Fermi-Dirac

El ensamble que vamos a usar es el gran canónico porque los que puede alcanzar cada partícula son distinguibles e independientes, y por lo visto en la sección 3.8.2, la función de partición se factoriza. Es decir,

$$\mathcal{Z} = \prod_i \mathcal{Z}_i,$$

con

$$\mathcal{Z}_i = \sum_n z e^{-\beta n \epsilon_i} = \frac{(z e^{-\beta \epsilon_i})^{n_{i,max}+1} - 1}{z e^{-\beta \epsilon_i} - 1}.$$

Para el caso de fermiones, $n_{i,max} = 1$, así que la función de partición y su logaritmo son

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}_i &= 1 + z e^{-\beta \epsilon_i}, \\ \log \mathcal{Z}_i &= \log(1 + z e^{-\beta \epsilon_i}). \end{aligned} \tag{5.1}$$

Para el caso de bosones, $n_{i,max} = \infty$, así que

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}_i &= \frac{1}{1 - z e^{-\beta \epsilon_i}}, \\ \log \mathcal{Z}_i &= -\log(1 - z e^{-\beta \epsilon_i}). \end{aligned}$$

En general,

$$\log \mathcal{Z}_i = \pm \log(1 \pm z e^{-\beta \epsilon_i}),$$

donde el signo $+$ corresponde a fermiones, y $-$ a bosones (un poco confuso, ¿no?). Con esto, podemos calcular el número de ocupación n_i con la ecuación (3.4):

$$n_i = z \partial_z \log \mathcal{Z}_i = \frac{1}{z^{-1} e^{\beta \epsilon_i} \pm 1}.$$

Distribuciones

Para el caso de fermiones, tenemos la **distribución de Fermi-Dirac**:

$$n_i = \frac{1}{z^{-1}e^{\beta\epsilon_i} + 1} \quad \text{Distribución de Fermi-Dirac.} \quad (5.2)$$

Para el caso de bosones, la **distribución de Bose-Einstein**.

$$n_i = \frac{1}{z^{-1}e^{\beta\epsilon_i} - 1} \quad \text{Distribución de Bose-Einstein.}$$

Como n_i es no negativo, para bosones $0 \leq z \leq e^{\beta\epsilon_{fund}}$.

Ahora bien, ¿cuál era el número de ocupación que esperábamos en la aproximación de Boltzmann?

$$\mathcal{Z} = \sum_{N=0}^{\infty} \frac{1}{N!} Z_1^N z^N = e^{Z_1 z}.$$

Luego, $\log \mathcal{Z} = Z_1 z$. Así,

$$N = z \partial_z \log \mathcal{Z} = Z_1 z = \sum_i z e^{-\beta\epsilon_i}.$$

Por lo tanto, de acuerdo a la aproximación de Boltzmann,

$$n_i = z e^{-\beta\epsilon_i}.$$

Que corresponde a la distribución de Maxwell-Boltzmann. En la [Figura 5.1](#) hemos representado a las tres distribuciones. Observamos dos cosas:

1. $n_{F-D} < n_{M-B} < n_{B-E}$.
2. Cuando $\epsilon \gg \mu$, las tres distribuciones van de la misma manera a 0.

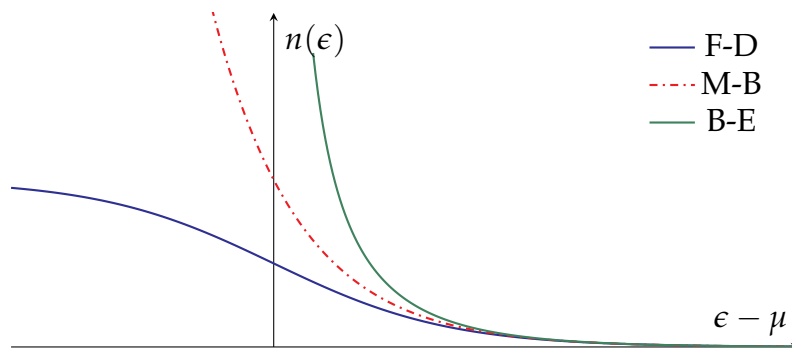


Figura 5.1: Gráfico

5.2.2 Aproximación semiclásica para partícula libre

Vamos a suponer que los electrones están en un espacio de dimensión d (por supuesto que estudiaremos los casos $d = 1, 2, 3$). Para una partícula libre en una caja de lado L , las energías son

$$\epsilon = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\pi \mathbf{n}}{L} \right)^2, \quad \mathbf{n} \in \mathbb{N}^d.$$

La diferencia entre dos niveles de energía consecutivos es del orden de $\frac{1}{L^2} \rightarrow 0$ en el límite termodinámico. Entonces podemos tratar a los estados monoparticulares clásicamente: $i = (\mathbf{q}, \mathbf{p}, s_z)$. Luego,

$$\sum_i = \sum_{s_z} \int \frac{d^d r d^d p}{h^d}.$$

Supongamos entonces que tenemos una cantidad f que depende solamente de la energía, y queremos evaluar la suma $\sum_i f(\epsilon_i)$. Por lo visto recién,

$$\sum_i f(\epsilon_i) = \sum_{s_z} \int \frac{d^d r d^d p}{h^d} f\left(\frac{p^2}{2m}\right).$$

Como la integral no contiene a s_z , la suma sobre esta cantidad agrega la degeneración de spin g_s a la integral. Además, la integral sobre $\mathbf{q}$ simplemente nos da el volumen V del recinto. Luego,

$$\sum_i f(\epsilon_i) = g_s \frac{V}{h^3} \int d^d p f\left(\frac{p^2}{2m}\right).$$

Además, la integral en $\mathbf{p}$ sólo depende de su módulo, podemos escribirla como

$$\int d^d p f\left(\frac{p^2}{2m}\right) = \text{Área de esfera de radio 1} \int_0^\infty dp p^{d-1} f\left(\frac{p^2}{2m}\right).$$

El área de una esfera de radio 1 es

$$\frac{2\pi^{\frac{d}{2}}}{\Gamma\left(\frac{d}{2}\right)}.$$

Por lo tanto,

$$\sum_i f(\epsilon_i) = g_s \frac{V}{h^3} \frac{2\pi^{\frac{d}{2}}}{\Gamma\left(\frac{d}{2}\right)} \int_0^\infty dp p^{d-1} f\left(\frac{p^2}{2m}\right).$$

Haciendo el cambio de variables $\epsilon = \frac{p^2}{2m}$, tenemos que

$$\sum_i f(\epsilon_i) = g_s \frac{V}{h^3} \frac{2m\pi^{\frac{d}{2}}}{\Gamma\left(\frac{d}{2}\right)} \int_0^\infty d\epsilon (2m\epsilon)^{\frac{d}{2}-1} f(\epsilon) = g_s \frac{V}{h^3} \frac{(2\pi m)^{\frac{d}{2}}}{\Gamma\left(\frac{d}{2}\right)} \int_0^\infty d\epsilon \epsilon^{\frac{d}{2}-1} f(\epsilon).$$

Si definimos la **densidad de estados** como

$$g(\epsilon) = g_s \frac{V}{h^3} \frac{(2\pi m)^{\frac{d}{2}}}{\Gamma\left(\frac{d}{2}\right)} \epsilon^{\frac{d}{2}-1},$$

entonces

$$\sum_i f(\epsilon_i) = \int_0^\infty d\epsilon g(\epsilon) f(\epsilon). \quad (5.3)$$

Para $d = 1, 2, 3$, tenemos

$$g(\epsilon) = \begin{cases} g_s \frac{L}{h} \frac{\sqrt{2m}}{\sqrt{\epsilon}} & d = 1 \\ g_s \frac{A}{h^2} 2\pi m & d = 2 \\ g_s \frac{V}{h^3} 2\pi (2m)^{3/2} \sqrt{\epsilon} & d = 3 \end{cases}$$

Vamos a explotar este resultado, tanto para fermiones como para bosones.

5.3 GAS DE FERMIONES LIBRES

Combinando la ecuación (5.3), la ecuación (5.1) y (3.10), tenemos que

$$\log \mathcal{Z} = \sum_i \log(1 + ze^{-\beta\epsilon_i}) = \int_0^\infty d\epsilon g(\epsilon) \log(1 + ze^{-\beta\epsilon}) = g_s \frac{V}{h^3} \frac{(2\pi m)^{\frac{d}{2}}}{\Gamma\left(\frac{d}{2}\right)} \int_0^\infty d\epsilon \epsilon^{\frac{d}{2}-1} \log(1 + ze^{-\beta\epsilon}).$$

Haciendo el cambio de variables $x = \beta\epsilon$:

$$\log \mathcal{Z} = g_s V \underbrace{\frac{(2\pi mkT)^{\frac{d}{2}}}{h^d}}_{\frac{1}{\lambda^d}} \frac{1}{\Gamma\left(\frac{d}{2}\right)} \int_0^\infty dx x^{\frac{d}{2}-1} \log(1 + ze^{-x}). \quad (5.4)$$

Como $x^{\frac{d}{2}-1} = \frac{1}{\frac{d}{2}} \frac{dx^{\frac{d}{2}}}{dx}$, usamos integración por partes:

$$\int_0^\infty dx x^{\frac{d}{2}-1} \log(1 + ze^{-x}) = \frac{1}{\frac{d}{2}} \left(x^{\frac{d}{2}} \log(1 + ze^{-x}) \Big|_0^\infty + \int_0^\infty dx \frac{x^{\frac{d}{2}} ze^{-x}}{1 + ze^{-x}} \right).$$

Por L'Hopital, $\lim_{x \rightarrow 0} x^{\frac{d}{2}} \log(1 + ze^{-x}) \rightarrow 0$. Además, $\frac{x^{\frac{d}{2}} ze^{-x}}{1 + ze^{-x}} = \frac{x^{\frac{d}{2}}}{z^{-1}e^x + 1}$ y $\frac{d}{2} \Gamma\left(\frac{d}{2}\right) = \Gamma\left(\frac{d}{2} + 1\right)$. Reemplazando en (5.4):

$$\log \mathcal{Z} = g_s \frac{V}{\lambda^d} \frac{1}{\Gamma\left(\frac{d}{2} + 1\right)} \int_0^\infty dx \frac{x^{\left(\frac{d}{2} + 1\right) - 1}}{z^{-1}e^x + 1}.$$

Sumar y restar 1 en el exponente de la integral no fue casual, ya que vamos a definir las **integrales de Fermi** como

$$f_\nu(z) = \frac{1}{\Gamma(\nu)} \int_0^\infty dx \frac{x^{\nu-1}}{z^{-1}e^x + 1} \quad \nu > 0.$$

Por lo tanto,

$$\log \mathcal{Z} = g_s \frac{V}{\lambda^d} f_{\frac{d}{2}+1}(z).$$

Veamos algunas propiedades de las f_ν .

Proposición 5.2

1. Para todo $\nu > 0$, $f_\nu(z)$ es estrictamente creciente. Además, $\lim_{z \rightarrow 0} f_\nu(0) = 0$, y $\lim_{z \rightarrow \infty} f_\nu(z) = \infty$.
2. Para $z \ll 1$, $f_\nu(z) \approx z$.
3. Para $\nu > 1$, $zf'_\nu = f_{\nu-1}(z)$.
4. Si $z \leq 1$, tenemos una expansión en potencias de z :

$$f_\nu(z) = \sum_{n=1}^\infty \frac{z^n}{n^\nu} = z - \frac{z^2}{2^\nu} + \frac{z^3}{3^\nu} + \dots$$

5. Para $z \gg 1$, tenemos la aproximación de Sommerfeld:

$$f_\nu(z) \approx \frac{(\log z)^\nu}{\Gamma(\nu + 1)} \left(1 + \frac{\pi^2}{6} \frac{\nu(\nu - 1)}{(\log z)^2} + \mathcal{O}\left((\log z)^{-4}\right) \right).$$

Demostración. [1.] La monotonía sale de que si $z < z'$, entonces $\frac{x^{\nu-1}}{z^{-1}e^x + 1} < \frac{x^{\nu-1}}{z'^{-1}e^x + 1}$. La parte de $\lim_{z \rightarrow 0} f_\nu(0) = 0$ es clara si multiplicamos y dividimos por z dentro de la integral de la integral de Fermi, y $\lim_{z \rightarrow \infty} f_\nu(z) = \infty$ pues la integral $\int_0^\infty dx x^{\nu-1}$ diverge.

2. Si $z \ll 1$, entonces $z^{-1}e^x + 1 \approx z^{-1}e^x$. Entonces

$$f_\nu(z) \approx z \frac{1}{\Gamma(\nu)} \underbrace{\int_0^\infty dx x^{\nu-1} e^{-x}}_{\Gamma(\nu)} = z.$$

3. Supongamos que $\nu > 1$. Entonces

$$\begin{aligned} z f'_\nu(z) &= \frac{1}{\Gamma(\nu)} \int_0^\infty dx x^{\nu-1} \underbrace{\frac{z^{-1}e^{-x}}{(z^{-1}e^x + 1)^2}}_{\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{z^{-1}e^x + 1} \right)} = \frac{1}{\Gamma(\nu)} \underbrace{\frac{x^{\nu-1}}{z^{-1}e^x + 1}}_0 \Big|_0^\infty + \underbrace{\frac{\nu-1}{\Gamma(\nu)}}_{\frac{1}{\Gamma(\nu-1)}} \int_0^\infty dx \frac{x^{(\nu-1)-1}}{z^{-1}e^x + 1} = \\ &= \frac{1}{\Gamma(\nu-1)} \int_0^\infty dx \frac{x^{(\nu-1)-1}}{z^{-1}e^x + 1} = f_{\nu-1}(z). \end{aligned}$$

4. Vamos a escribir a $\frac{1}{z^{-1}e^x + 1}$ con la serie geométrica, teniendo cuidado que las potencias tengan módulo menor a 1:

$$\frac{1}{z^{-1}e^x + 1} = \frac{ze^{-x}}{1 - (-ze^{-x})} = ze^{-x} \sum_{n=0}^\infty (-1)^n (ze^{-x})^n = \sum_{n=1}^\infty (-1)^{n-1} (ze^{-x})^n.$$

Entonces

$$\begin{aligned} f_\nu(z) &= \sum_{n=1}^\infty (-1)^{n-1} z^n \frac{1}{\Gamma(\nu)} \int_0^\infty x^{\nu-1} e^{-nx} \stackrel{y=nx}{=} \sum_{n=1}^\infty (-1)^{n-1} \frac{z^n}{n^\nu} \frac{1}{\Gamma(\nu)} \underbrace{\int_0^\infty y^{\nu-1} e^{-y}}_{\Gamma(\nu)} dy = \\ &= \sum_{n=1}^\infty (-1)^{n-1} \frac{z^n}{n^\nu}. \end{aligned}$$

■

5.3.1 Valores medios

Usando (3.3) y (3.4), tenemos que

$$\begin{aligned} E &= \frac{d}{2} kT g_s \frac{V}{\lambda^d} f_{\frac{d}{2}+1}(z), \\ N &= g_s \frac{V}{\lambda^d} f_{\frac{d}{2}}(z). \end{aligned}$$

Estos resultados se podrían haber obtenido usando (5.3) para resolver las sumas $E = \sum_i \epsilon_i$ y $n_i = \sum_i n(\epsilon_i)$. Además, teniendo el logaritmo de la función de partición, podemos tener el potencial gran canónico:

$$\Theta = -g_s kT \frac{V}{\lambda^d} f_{\frac{d}{2}+1}(z).$$

Para calcular la presión, derivamos:

$$P = - \left. \frac{\partial \Theta}{\partial V} \right|_{T, \mu} = \frac{1}{V} g_s kT \frac{V}{\lambda^d} f_{\frac{d}{2}+1}(z) = \frac{2}{d} \frac{E}{V}.$$

Hagamos una recapitulación de resultados.

Ecuaciones para un gas de fermiones libres

$$\log \mathcal{Z} = g_s \frac{V}{\lambda^d} f_{\frac{d}{2}+1}(z), \quad (5.5)$$

$$E = \frac{d}{2} kT g_s \frac{V}{\lambda^d} f_{\frac{d}{2}+1}(z), \quad (5.6)$$

$$N = g_s \frac{V}{\lambda^d} f_{\frac{d}{2}}(z), \quad (5.7)$$

$$P = \frac{2}{d} \frac{E}{V}. \quad (5.8)$$

Si de alguna manera pudiésemos despejar z en función de N (esto sería posible pues $f_v(z)$ es biyectiva, por ser continua y estrictamente creciente), así obtener $E(T, V, N)$ y $P(T, V, N)$. Esto lo vamos a poder hacer en los casos límites para z .

5.3.2 Régimen clásico

La condición $z \ll 1$ es equivalente a pedir que $z \approx f_{\frac{d}{2}}(z) \ll 1$. Como $f_{\frac{d}{2}}(z) = \frac{N}{V} \frac{\lambda^d}{g_s} = \frac{\lambda^d}{g_s v}$, entonces el límite $z \ll 1$ es equivalente a que $v \ll \lambda^d$, es decir, un régimen de **densidades altas o de temperaturas bajas**.

Comentario sobre el significado de λ

Por la ecuación (3.13), $kT \sim \langle \epsilon \rangle$, donde ϵ es la energía por partícula. Además, $\langle \epsilon \rangle = \left\langle \frac{p^2}{2m} \right\rangle = \frac{1}{2m} \text{Var } p$, donde usamos que $\langle p \rangle^2 = 0$ ya que todas las direcciones son equiprobables. Luego, $kT \sim \frac{\text{Var } p}{2m}$, así que

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2\pi m kT}} \sim \frac{h}{\sigma_p} \lesssim \sigma_x.$$

Usando la aproximación de $f_{\frac{d}{2}+1}(z) \approx z$ en la ecuación (5.5), tenemos que

$$\log \mathcal{Z} = g_s \frac{V}{\lambda^d} z.$$

Esto se parece mucho a lo que veníamos teniendo en la aproximación de Boltzmann. Hagamos la cuenta:

$$\mathcal{Z} = \sum_{N=0}^{\infty} Z(N) z^N = \sum_{N=0}^{\infty} \frac{1}{N!} (Z_1 z)^N = e^{Z_1 z},$$

y tomando logaritmo,

$$\log \mathcal{Z} = Z_1 z. \quad (5.9)$$

Ahora,

$$Z_1 = g_s \frac{V}{h^d} \underbrace{\int d^d p e^{-\beta \frac{p^2}{2m}}}_{\sqrt{2\pi m k T}^{\frac{d}{2}}} = g_s \frac{V}{\lambda^d}.$$

Reemplazando en (5.9), entonces $\log \mathcal{Z} = g_s \frac{V}{\lambda^d} z$, como en el caso $z \ll 1$.

Régimen de validez de la aproximación de Boltzmann

Esto nos dice que la aproximación de Boltzmann vale para un gas diluido ($v \gg \lambda^d$). Más aún, la aproximación de Boltzmann es válida para todo sistema de partículas no interactuantes pues

$$\log \mathcal{Z}_1 = \pm \sum_i \log(1 \pm z e^{-\beta \epsilon_i}) \stackrel{z \ll 1}{\approx} z \sum_i e^{-\beta \epsilon_i} = Z_1 z.$$

5.3.3 Régimen cuántico

Estudiemos ahora el otro caso extremo, el de $z \gg 1$, es decir, $T = 0$. Entonces por la aproximación de Sommerfeld a primer orden:

$$f_{\frac{d}{2}}(z) \approx \frac{(\log z)^{\frac{d}{2}}}{\Gamma\left(\frac{d}{2} + 1\right)} = \frac{(\beta \mu)^{\frac{d}{2}}}{\Gamma\left(\frac{d}{2} + 1\right)}.$$

Reemplazando en (5.7):

$$N = \frac{g_s V}{\Gamma\left(\frac{d}{2} + 1\right)} \left(\frac{\sqrt{\beta \mu}}{\lambda}\right)^d = \frac{g_s V}{\Gamma\left(\frac{d}{2} + 1\right)} \left(\frac{\beta \mu 2\pi m k T}{h^2}\right)^{\frac{d}{2}} = \frac{g_s V}{\Gamma\left(\frac{d}{2} + 1\right)} \left(\frac{2\pi m \mu}{h^2}\right)^{\frac{d}{2}} \quad (5.10)$$

Luego,

$$\mu = \frac{h^2}{2\pi m} \left(\frac{\Gamma\left(\frac{d}{2} + 1\right) N}{g_s V} \right)^{\frac{2}{d}}.$$

Al valor de μ para $T = 0$ se lo llama **energía de Fermi**.

Energía de Fermi

La energía de Fermi ϵ_F es el valor de μ de un gas de fermiones libres a $T = 0$, y vimos recién que su valor es

$$\epsilon_F = \frac{h^2}{2\pi m} \left(\frac{N}{g_s V} \right)^{\frac{2}{d}}.$$

Con esto, vamos a escribir a la energía en función de la energía de Fermi. Usando la aproximación de Sommerfield a primer orden:

$$f_{\frac{d}{2}+1} = \frac{(\beta\epsilon_F)^{\frac{d}{2}+1}}{\Gamma\left(\frac{d}{2}+2\right)},$$

podemos reemplazar en (5.6) y tenemos que

$$E = \frac{d}{2} kT g_s \frac{V}{\lambda^d} \frac{(\beta\epsilon_F)^{\frac{d}{2}+1}}{\Gamma\left(\frac{d}{2}+2\right)} = \frac{d}{2} \epsilon_F \frac{1}{\frac{d}{2}+1} \underbrace{g_s \frac{V}{\lambda^d} \frac{(\beta\epsilon_F)^{\frac{d}{2}}}{\Gamma\left(\frac{d}{2}+1\right)}}_N$$

Por lo tanto,

$$E = \frac{\frac{d}{2}}{\frac{d}{2}+1} N \epsilon_F.$$

Por último, si reemplazamos en (5.8), tenemos la presión:

$$P = \frac{1}{\frac{d}{2}+1} \frac{N}{V} \epsilon_F.$$

Por la ley de gases ideales, esperaríamos que a temperatura cero la presión también fuese cero. Sin embargo, esto no es posible debido a que a presión nula las partículas están en el nivel fundamental, y esto está restringido por el principio de exclusión.

Interpretación de la energía de Fermi

Para entender un poco la energía de Fermi, debemos volver a la distribución de Fermi-Dirac (5.2) para el límite de $T \rightarrow 0$. En el denominador, aparece el término $z^{-1} e^{\beta\epsilon_i} = e^{\beta(\epsilon_i - \epsilon_F)}$. Cuando $T \rightarrow 0$, $\beta \rightarrow +\infty$. Entonces si $\epsilon_i - \epsilon_F > 0$, el término $e^{\beta(\epsilon_i - \epsilon_F)}$ diverge, y por lo tanto n_i se anula. En cambio, si $\epsilon_i - \epsilon_F < 0$, entonces $e^{\beta(\epsilon_i - \epsilon_F)}$ tiende a cero, y $n_i = 1$. Es decir,

$$n_i = \begin{cases} 1 & \epsilon_i < \epsilon_F \\ 0 & \epsilon_i > \epsilon_F \end{cases}$$

Es decir, a temperatura cero los fermiones van a ocupar todos los niveles de energía, respetando principio de exclusión, hasta llegar al máximo de energía que pueden ocupar, que es ϵ_F .

Con esto, también podemos obtener los resultados anteriores usando (5.3):

$$N = \sum_i n_i = \int d\epsilon g(\epsilon) n(\epsilon) = g_s \frac{V}{h^d} \frac{(2\pi m)^{\frac{d}{2}}}{\Gamma\left(\frac{d}{2}\right)} \int_0^{\epsilon_F} d\epsilon \epsilon^{\frac{d}{2}-1} = g_s \frac{V}{h^d} \frac{(2\pi m)^{\frac{d}{2}}}{\Gamma\left(\frac{d}{2} + 1\right)} \epsilon_F^{\frac{d}{2}},$$

que es (5.10) tomando $\mu = \epsilon_F$. Para la energía, repetimos el procedimiento:

$$E = \sum_i \epsilon_i n_i = g_s \frac{V}{h^d} \frac{(2\pi m)^{\frac{d}{2}}}{\Gamma\left(\frac{d}{2}\right)} \int_0^{\epsilon_F} d\epsilon \epsilon^{\frac{d}{2}} = g_s \frac{V}{h^d} \frac{(2\pi m)^{\frac{d}{2}}}{\Gamma\left(\frac{d}{2} + 1\right)} \epsilon_F^{\frac{d}{2}} \frac{d}{\frac{d}{2} + 1} = \frac{\frac{d}{2}}{\frac{d}{2} + 1} N \epsilon_F.$$

5.3.4 Régimen cuántico a segundo orden

Ahora vamos a usar la expansión de Sommerfeld a segundo orden.

$$f_\nu(z) = \frac{(\beta\mu)^\nu}{\Gamma(\nu+1)} \left(1 + \frac{\pi^2}{6} \frac{\nu(\nu+1)}{(\beta\mu)^2} + \mathcal{O}\left((\beta\mu)^{-4}\right) \right).$$

Analicemos la expansión de $\frac{1}{(\beta\mu)^2}$. Como ϵ_F es el valor de μ a orden 0 de T , entonces $\mu = \epsilon_F(1 + \mathcal{O}(T))$. Luego,:

$$\frac{1}{(\beta\mu)^2} = \left(\frac{kT}{\epsilon_F} \right)^2 \frac{1}{(1 + \mathcal{O}(T))^2} = \left(\frac{T}{T_F} \right)^2 (1 + \mathcal{O}(T)) = \left(\frac{T}{T_F} \right)^2 + \mathcal{O}(T^3).$$

Aquí hemos definido a la **temperatura de Fermi** como $T_F = \frac{\epsilon_F}{k}$. Reemplazando en Sommerfeld:

$$f_\nu(z) = \frac{(\beta\mu)^\nu}{\Gamma(\nu+1)} \left(1 + \frac{\pi^2}{6} \nu(\nu+1) \left(\frac{T}{T_F} \right)^2 + \mathcal{O}(T^3) \right).$$

Reemplazando en (5.7) y tirando $\mathcal{O}(T^3)$, tenemos que

$$\begin{aligned} N &= g_s \frac{V}{h^d} \frac{(\beta\mu)^{\frac{d}{2}}}{\Gamma\left(\frac{d}{2} + 1\right)} \left(1 + \frac{\pi^2}{6} \frac{d}{2} \left(\frac{d}{2} - 1 \right) \left(\frac{T}{T_F} \right)^2 \right) = \\ &= \underbrace{\frac{g_s V}{\Gamma\left(\frac{d}{2} + 1\right)} \left(\frac{2\pi m}{h^2} \right)^{\frac{d}{2}}}_{\frac{N}{(\epsilon_F)^{\frac{d}{2}}}} \left(1 + \frac{\pi^2}{6} \frac{d}{2} \left(\frac{d}{2} - 1 \right) \left(\frac{T}{T_F} \right)^2 \right) \mu^{\frac{d}{2}} \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\mu = \epsilon_F \left(1 + \frac{\pi^2 d}{6} \left(\frac{d}{2} - 1 \right) \left(\frac{T}{T_F} \right)^2 \right)^{-\frac{2}{d}} \approx \epsilon_F \left(1 - \frac{\pi^2 d}{6} \left(\frac{d}{2} - 1 \right) \left(\frac{T}{T_F} \right)^2 \right).$$

Ahora calculemos la energía, quedándonos a orden T^2 :

$$\begin{aligned} E &= \frac{d}{2} g_s k T \frac{V}{\lambda^d} \frac{(\beta \mu)^{\frac{d}{2}+1}}{\Gamma\left(\frac{d}{2}+1\right)} \left(1 + \frac{\pi^2 d}{6} \frac{d}{2} \left(\frac{d}{2} + 2 \right) \left(\frac{T}{T_F} \right)^2 \right) = \\ &= \frac{\frac{d}{2}}{\frac{d}{2}+1} \underbrace{\frac{g_s V}{\Gamma\left(\frac{d}{2}+1\right)} \left(\frac{2\pi m}{h^2} \right)^{\frac{d}{2}} \mu^{\frac{d}{2}+1}}_{\frac{N}{(\epsilon_F)^{\frac{d}{2}}}} \left(1 + \frac{\pi^2 d}{6} \frac{d}{2} \left(\frac{d}{2} + 1 \right) \left(\frac{T}{T_F} \right)^2 \right) = \\ &= \frac{\frac{d}{2}}{\frac{d}{2}+1} N \epsilon_F \left(1 - \frac{\pi^2}{6} \left(\frac{d}{2} - 1 \right) \left(\frac{T}{T_F} \right)^2 \right)^{\frac{d}{2}+1} \left(1 + \frac{\pi^2 d}{6} \frac{d}{2} \left(\frac{d}{2} + 1 \right) \left(\frac{T}{T_F} \right)^2 \right) = \\ &= \frac{\frac{d}{2}}{\frac{d}{2}+1} N \epsilon_F \left(1 - \frac{\pi^2}{6} \left(\frac{d}{2} + 1 \right) \left(\frac{d}{2} - 1 \right) \left(\frac{T}{T_F} \right)^2 \right) \left(1 + \frac{\pi^2 d}{6} \frac{d}{2} \left(\frac{d}{2} + 1 \right) \left(\frac{T}{T_F} \right)^2 \right) = \\ &= \frac{\frac{d}{2}}{\frac{d}{2}+1} N \epsilon_F \left(1 - \frac{\pi^2}{6} \left(\frac{d}{2} + 1 \right) \left(\frac{d}{2} - \frac{d}{2} - 1 \right) \left(\frac{T}{T_F} \right)^2 \right). \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$E = \frac{\frac{d}{2}}{\frac{d}{2}+1} N \epsilon_F \left(1 + \frac{\pi^2}{6} \left(\frac{d}{2} + 1 \right) \left(\frac{T}{T_F} \right)^2 \right).$$

Con esto, podemos calcular el C_V :

$$C_V = \left. \frac{\partial E}{\partial T} \right|_{V,N} = \frac{d}{6} \pi^2 N k \frac{T}{T_F}.$$

Esta es una buena aproximación para los metales, ya que para estos $T_F \sim 10^4$ K, así que a temperatura ambiente podría decirse que los electrones están a temperatura cero.

5.4 MAGNETISMO

Vamos a considerar dos interacciones de las partículas con el campo magnético:

1. Fuerza de Lorentz: $\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$.
2. Interacción entre spin y campo magnético: $\mathcal{H}_{int} = -\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B}$, con $\boldsymbol{\mu} = \gamma \mathbf{S}$ el momento magnético y γ el factor giromagnético.

Vamos a estudiar ambos casos para partículas de spin $\frac{1}{2}$ (fermiones).

5.4.1 Paramagnetismo de Pauli

Vamos primero a despreciar la fuerza de Lorentz. Supongamos que tenemos un campo magnético uniforme $\mathbf{B} = B\hat{z}$. En ese caso, las energías son de la forma $\epsilon = \frac{p^2}{2m} - s\mu B$, donde $s = \pm 1$ es la orientación del spin en $\hat{z}$ y μ es el momento magnético (OJO: no es el potencial químico, por eso usamos z). El momento magnético total será

$$M = \mu(N_{\uparrow} - N_{\downarrow}),$$

donde $N_{\uparrow}$ y $N_{\downarrow}$ son el número de spines up y down, respectivamente. Para calcular estas cantidades, usamos la distribución de Fermi-Dirac:

$$N_{\uparrow} = \int \frac{d^d q d^d p}{h^d} \frac{1}{z_{\uparrow}^{-1} e^{-\beta \left(\frac{p^2}{2m} - \mu B \right)}} = \int \frac{d^d q d^d p}{h^d} \frac{1}{z_{\uparrow}^{-1} e^{-\beta \frac{p^2}{2m}}}.$$

Donde hemos notado $z_{\uparrow} = z e^{-\beta \mu B}$. Notemos que esta expresión es idéntica a la de N para un gas de fermiones libres con fugacidad $z_{\uparrow}$. Usando que esto es la ecuación (5.7), con $g_s = 1$ (ya que sólo estamos considerando un spin) entonces

$$N_{\uparrow} = \frac{V}{\lambda^d} f_{\frac{d}{2}}(z_{\uparrow}).$$

Análogamente, definiendo $z_{\downarrow} = z e^{\beta \mu B}$, tenemos que

$$N_{\downarrow} = \frac{V}{\lambda^d} f_{\frac{d}{2}}(z_{\downarrow}).$$

Luego, tenemos

$$M = \mu \frac{V}{\lambda^d} (f_{\frac{d}{2}}(z_{\uparrow}) - f_{\frac{d}{2}}(z_{\downarrow})), \quad (5.11)$$

$$N = N_{\uparrow} + N_{\downarrow}. \quad (5.12)$$

Nos quedaremos a orden lineal en B :

$$M = \mu \frac{V}{\lambda^d} (f_{\frac{d}{2}}(z e^{-\beta \mu B}) - f_{\frac{d}{2}}(z e^{\beta \mu B})) = \mu \frac{V}{\lambda^d} 2\beta \mu B f'_{\frac{d}{2}}(z) + \mathcal{O}(B^2).$$

Aquí no usamos $f'_{\frac{d}{2}} = z^{-1} f'_{\frac{d}{2}-1}$ porque vamos a restringirnos a $d = 2$. Vamos a despejar de (5.12) z para $d = 2$ y $B = 0$, y reemplazar en (5.11). Como

$$N = \frac{2A}{\lambda^2} f_1(z),$$

calculemos $f_1(z)$.

$$f_1(z) = \frac{1}{\Gamma(1)} \int_0^{\infty} dx \frac{1}{z^{-1} e^x + 1} = \frac{1}{\Gamma(1)} \int_0^{\infty} dx \frac{z e^{-x}}{1 + z e^{-x}} = -\log(1 + z e^{-x}) \Big|_0^{\infty} = \log(1 + z).$$

Luego,

$$N = \frac{2A}{\lambda^2} \log(1+z).$$

Así, tenemos que

$$z = e^{\frac{\lambda^2}{2a}} - 1,$$

con $a = \frac{A}{N}$. Además, $f'_1(z) = \frac{1}{1+z}$. Por lo tanto:

$$\begin{aligned} M &= \mu \frac{A}{h^2} 4\pi m B \frac{z}{1+z} = \mu \frac{A}{h^2} 4\pi m B \frac{z}{1+z} = \mu \frac{A}{h^2} 4\pi m B \frac{z}{1+z} = \mu \frac{A}{h^2} 4\pi m B \frac{e^{\frac{\lambda^2}{2a}} - 1}{e^{\frac{\lambda^2}{2a}}} = \\ &= \mu \frac{A}{h^2} 4\pi m (1 - e^{-\frac{\lambda^2}{2a}}) B. \end{aligned} \quad (5.13)$$

Por lo tanto, la susceptibilidad será

$$\chi = \mu^2 \frac{A}{h^2} 4\pi m (1 - e^{-\frac{\lambda^2}{2a}}).$$

Si tomamos temperaturas altas ($\lambda^2 \ll a$), $1 - e^{-\frac{\lambda^2}{2a}} \approx \frac{\lambda^2}{2a}$. Así, tenemos la **ley de Curie**:

$$\chi = \mu^2 \frac{A}{h^2} 4\pi m \frac{\lambda^2}{2a} = \frac{\mu^2 N}{kT}.$$

Si tomamos temperaturas bajas ($\lambda^2 \gg a$), entonces

$$\chi = \mu^2 \frac{A}{h^2} 4\pi m = \chi_0$$

Paramagnetismo de Pauli

La susceptibilidad a $B = 0$ y $d = 2$ es

$$\chi = \mu^2 \frac{A}{h^2} 4\pi m (1 - e^{-\frac{\lambda^2}{2a}}).$$

A temperaturas altas, tenemos la **ley de Curie**:

$$\chi = \mu^2 \frac{A}{h^2} 4\pi m \frac{\lambda^2}{2a} = \frac{\mu^2 N}{kT},$$

y a temperaturas bajas

$$\chi_0 = \mu^2 \frac{A}{h^2} 4\pi m.$$

Notemos que si no valiese el principio de exclusión, a $T = 0$ todos los spines estarían up para minimizar la energía, y en el límite termo $\chi \rightarrow \infty$.

5.4.2 Extra: Paramagnetismo de Pauli resuelto exacto en 2D

Por otro lado, un ejercicio interesante es resolver el caso de $d = 2$ de manera exacta. Usando (5.12) para este caso, tenemos que

$$N = \frac{A}{\lambda^2} (f_1(ze^{\beta\mu B}) + f_1(ze^{-\beta\mu B})).$$

Como $f_1(x) = \log(1+x)$ y $a = A/N$, entonces

$$\frac{\lambda^2}{a} = \log\left((1+ze^{\beta\mu B})(1+ze^{-\beta\mu B})\right).$$

Luego, $(1+ze^{\beta\mu B})(1+ze^{-\beta\mu B}) = e^{\frac{\lambda^2}{a}}$. Dado que $(1+ze^{\beta\mu B})(1+ze^{-\beta\mu B}) = 1 + 2\cosh(\beta\mu B) + z^2$ y $z > 0$, entonces

$$\begin{aligned} z &= \frac{-2\cosh(\beta\mu B) + \sqrt{4\cosh^2(\beta\mu B) - 4(1 - e^{\frac{\lambda^2}{a}})}}{2} = \\ &= -\cosh(\beta\mu B) + \sqrt{\cosh^2(\beta\mu B) - 1 + e^{\frac{\lambda^2}{a}}}. \end{aligned}$$

Como $\cosh^2(\beta\mu B) - 1 = \sinh^2(\beta\mu B)$, finalmente se tiene

$$z = \sqrt{\sinh^2(\beta\mu B) + e^{\frac{\lambda^2}{a}}} - \cosh(\beta\mu B).$$

Notemos que efectivamente este valor es positivo, pues $\sqrt{\sinh^2(\beta\mu B) + e^{\frac{\lambda^2}{a}}} > \sqrt{\sinh^2(\beta\mu B) + 1} = \cosh(\beta\mu B)$. Finalmente, con la ecuación (5.11), se puede calcular la magnetización en función de B . En la Figura 5.2a graficamos algunos ejemplos calculados con Python, comparando con la aproximación lineal dada por (5.13).

También analizamos el régimen para $B \rightarrow \infty$. Para ello, analizamos el término $(f_1(ze^{\beta\mu B}) - f_1(ze^{-\beta\mu B}))$. A z lo podemos escribir como

$$z = \frac{\sinh^2(\beta\mu B) + e^{\lambda^2/a} - \cosh^2(\beta\mu B)}{\sqrt{\sinh^2(\beta\mu B) + e^{\frac{\lambda^2}{a}}} + \cosh(\beta\mu B)} = \frac{e^{\lambda^2/a} - 1}{\sqrt{\sinh^2(\beta\mu B) + e^{\frac{\lambda^2}{a}}} + \cosh(\beta\mu B)},$$

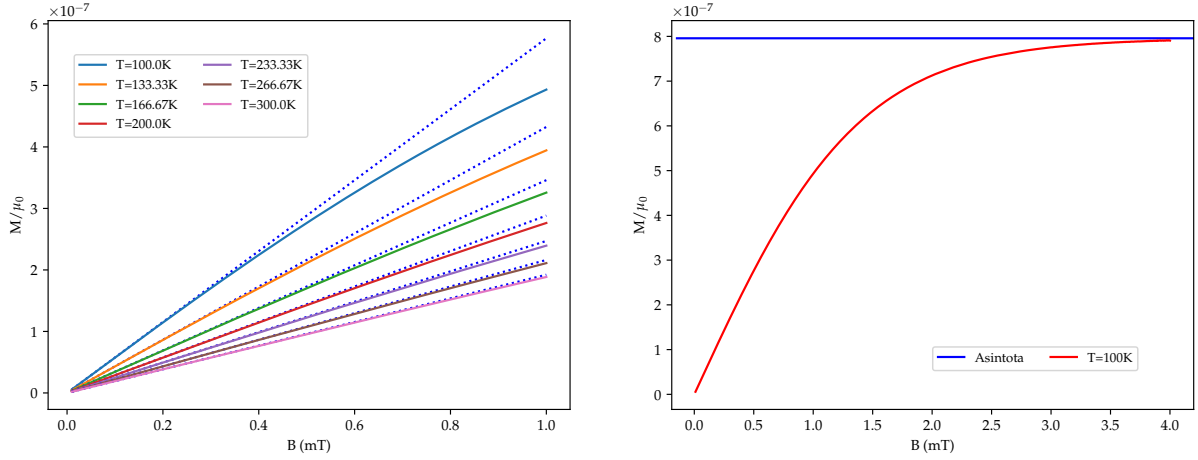
que tiende a cero cuando $B \rightarrow \infty$. Luego, la parte de $f_1(ze^{-\beta\mu B}) = \log(1+ze^{-\beta\mu B})$ tiende a cero también. Ahora veamos qué pasa con $ze^{\beta\mu B}$:

$$\begin{aligned} ze^{\beta\mu B} &= (e^{\lambda^2/a} - 1) \frac{\sinh(\beta\mu B) + \cosh(\beta\mu B)}{\sqrt{\sinh^2(\beta\mu B) + e^{\frac{\lambda^2}{a}}} + \cosh(\beta\mu B)} = \\ &= (e^{\lambda^2/a} - 1) \frac{\sinh(\beta\mu B) + \cosh(\beta\mu B)}{\sinh(\beta\mu B) \sqrt{1 + \frac{e^{\frac{\lambda^2}{a}}}{\sinh^2(\beta\mu B)}} + \cosh(\beta\mu B)}. \end{aligned}$$

Luego, $ze^{\beta\mu B} \rightarrow e^{\lambda^2/a} - 1$ cuando $B \rightarrow \infty$. Por lo tanto,

$$M \rightarrow \mu \frac{A}{\lambda^2} \log(e^{\lambda^2/a}) = \mu N.$$

Esto tiene mucho sentido pues cuando B es muy grande, todas las partículas tienden a tener magnetización μ . Esto lo graficamos en la [Figura 5.2b](#).



(a) Gráfico de M en función de B para algunas temperaturas. Las líneas punteadas corresponden a la ecuación (5.13).

(b) Gráfico de M en función de B para campos magnéticos grandes. Acá vemos claramente el comportamiento asintótico

Figura 5.2: Gráfico de M en función de B en distintos regímenes.

5.4.3 Diamagnetismo de Landau

Ahora vamos a ignorar la interacción spin-campo, de forma que el hamiltoniano es

$$\mathcal{H} = \frac{(\mathbf{p} - q\mathbf{A})^2}{2m}. \quad (5.14)$$

Clásicamente, no hay efectos magnéticos porque

$$\log \mathcal{Z} = \sum_i \log(1 + ze^{-\beta\epsilon}) = g_s \int \frac{d^d x d^d p}{h^d} \log\left(1 + ze^{-\frac{\beta(\mathbf{p}-q\mathbf{A})^2}{2m}}\right) = g_s \int \frac{d^d x d^d p_c}{h^d} \log\left(1 + ze^{-\frac{\beta p_c^2}{2m}}\right),$$

donde hemos hecho el cambio de variables $\mathbf{p}_c = \mathbf{p} - q\mathbf{A}$. De esta forma, la función de partición no depende de B , así que no tendremos efectos magnéticos. Este es el **Teorema de Bohr–Van Leeuwen**.

Por otro lado, es posible ver¹ que las autoenergías del hamiltoniano (5.14) son

$$\epsilon = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2}\right), \quad \omega = \frac{qB}{m},$$

¹ A no preocuparse, que esto se ve en Estructura de la materia 2.

con degeneración $g = \frac{2qBA}{h}$ (aquí, A es el área, no el potencial vector). Entonces

$$\log \mathcal{Z} = g \sum_{n=0}^{\infty} \log \left(1 + ze^{-\beta \hbar \omega (n + \frac{1}{2})} \right).$$

Para aproximar esta suma, usamos los primeros dos términos de la fórmula de Euler-Maclaurin:

$$\sum_{n=0}^{\infty} f \left(n + \frac{1}{2} \right) \approx \int_0^{\infty} dx f(x) + \frac{1}{24} f'(0).$$

En este caso, $f(x) = \log(1 + ze^{-\beta \hbar \omega x})$, así que $f'(0) = -\frac{z\beta \hbar \omega}{1+z}$. Calculemos la integral $\int_0^{\infty} dx f(x)$, haciendo el cambio de variables $y = \beta \hbar \omega x$ y usando partes:

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} dx \log(1 + ze^{-\beta \hbar \omega x}) &= \frac{1}{\beta \hbar \omega} \int_0^{\infty} dy \log(1 + ze^{-y}) = \frac{1}{\beta \hbar \omega} \left(\underbrace{y \log(1 + ze^{-y})}_{\Big|_0^{\infty}} + \int_0^{\infty} dy \frac{yze^{-y}}{1 + ze^{-y}} \right) = \\ &= \frac{1}{\beta \hbar \omega} \int_0^{\infty} dy \frac{y}{z^{-1}e^y + 1} = \frac{1}{\beta \hbar \omega} f_2(z). \end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$\log \mathcal{Z} = g \left(\frac{1}{\beta \hbar \omega} f_2(z) - \frac{1}{24} \frac{z}{1+z} \beta \hbar \omega \right). \quad (5.15)$$

Queremos ahora obtener la magnetización M a partir de $\log \mathcal{Z}$.

Proposición 5.3

Supongamos que la energía es de la forma $\epsilon = \epsilon_0 + \mu B$, con ϵ_0 independiente de B . Entonces la magnetización es

$$M = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \log \mathcal{Z}}{\partial B} \Big|_{T, A, z}.$$

Demostración. Si para un estado monoparticular $\epsilon_i = \epsilon_0 + \mu_i B$, entonces μ_i es el momento magnético de la partícula que ocupa ese estado. Luego,

$$\begin{aligned} M &= \sum_i n_i \mu_i = \sum_i \frac{\mu_i}{z^{-1}e^{\beta \epsilon_i} + 1} = \sum_i \frac{\mu_i ze^{-\beta \epsilon_i}}{1 + ze^{-\beta \epsilon_i}} = \sum_i \frac{\mu_i ze^{-\beta(\epsilon_0 + \mu_i B)}}{1 + ze^{-\beta(\epsilon_0 + \mu_i B)}} = \\ &= \sum_i \frac{1}{\beta} \frac{\partial \log(1 + ze^{-\beta(\epsilon_0 + \mu_i B)})}{\partial B} \Big|_{T, A, z} = \frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial B} \Big|_{T, A, z} \sum_i \log(1 + ze^{-\beta(\epsilon_0 + \mu_i B)}) = \\ &= \frac{1}{\beta} \frac{\partial \log \mathcal{Z}}{\partial B} \Big|_{T, A, z}, \end{aligned}$$

como queríamos probar. ■

Usando este resultado junto con (5.15):

$$M = \frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial B} \left(\underbrace{\frac{g}{\beta \hbar \omega}}_{\text{no depende de } B \text{ pues } g, \omega \propto B} f_2(z) - g \frac{1}{24} \frac{z \beta \hbar \omega}{1+z} \right)_{T,A,z} = -\frac{1}{24} \frac{z \hbar}{1+z} \underbrace{\frac{\partial g \omega}{\partial B}}_{\frac{2q^2 A}{m \pi \hbar} B} =$$

$$= -\frac{1}{12\pi} \frac{q^2 A}{m} \frac{z}{1+z} B.$$

Quedándonos a orden 0 de B

$$z + 1 = e^{\frac{\lambda^2}{2a}}.$$

Luego,

$$M = -\frac{1}{12\pi} \frac{q^2 A}{m} (1 - e^{-\frac{\lambda^2}{2a}}) B.$$

Por lo tanto, la susceptibilidad magnética es:

$$\chi = -\frac{1}{12\pi} \frac{q^2 A}{m} (1 - e^{-\frac{\lambda^2}{2a}}),$$

que al ser negativo, ¡tenemos diamagnetismo!

5.5 GAS DE BOSONES LIBRES

Lo bueno de ya haber resuelto bastante de fermiones, es que el logaritmo de la función de partición de bosones se relaciona con la de fermiones de la siguiente manera:

$$\log \mathcal{Z}_B(z) = -\sum_i \log(1 - z e^{-\beta \epsilon_i}) = \sum_i \log(1 + (-z) e^{-\beta \epsilon_i}) = -\log \mathcal{Z}_F(-z).$$

Por la ecuación (5.5),

$$\log \mathcal{Z}_B(z) = g_s \frac{V}{\lambda^d} g_{\frac{d}{2}+1}(z),$$

donde

$$g_\nu(z) = -f_\nu(-z) = -\frac{1}{\Gamma(\nu)} \int_0^\infty dx \frac{x^{\nu-1}}{1 - z^{-1} e^x} = \frac{1}{\Gamma(\nu)} \int_0^\infty dx \frac{x^{\nu-1}}{z^{-1} e^x - 1}.$$

Función de partición para bosones

$$\log \mathcal{Z} = g_s \frac{V}{\lambda^d} g_{\frac{d}{2}+1}(z),$$

$$g_\nu(z) = -f_\nu(-z) = \frac{1}{\Gamma(\nu)} \int_0^\infty dx \frac{x^{\nu-1}}{z^{-1}e^x - 1}.$$

Veamos algunas propiedades de g_ν .

Proposición 5.4

1. Para todo $\nu > 0$, $f_\nu(z)$ es estrictamente creciente.
2. Para $z \ll 1$, $f_\nu(z) \approx z$.
3. Tenemos la siguiente expansión para g_ν y $z \leq 1$:

$$g_\nu(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^\nu} = z + \frac{z^2}{2^\nu} + \frac{z^3}{3^\nu} + \dots$$

Para $z = 1$, tenemos que

$$g_\nu(1) = \begin{cases} \zeta(\nu) = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m^\nu} & \nu > 1 \\ \infty & \nu \leq 1. \end{cases}$$

4. Para $\nu > 1$, $zf'_\nu = f_{\nu-1}(z)$.

Demostración. Son propiedades inmediatas son a partir de las de f_ν vistas en 5.2 pues $g_\nu(z) = -f_\nu(-z)$, y la serie geométrica también converge con $-z$. ■

5.5.1 Problemas del tratamiento clásico

Como la regla de derivación de g_ν es idéntica a la de f_ν , tenemos resultados análogos:

$$N = g_s \frac{V}{\lambda^d} g_{\frac{d}{2}}(z),$$

$$E = g_s \frac{d}{2} kT \frac{V}{\lambda^d} g_{\frac{d}{2}+1}(z),$$

$$P = g_s kT \frac{1}{\lambda^d} g_{\frac{d}{2}+1}(z) = \frac{2}{d} \frac{E}{V}.$$

Aquí tenemos un inconveniente sutil. Como $z \leq 1$ y g_ν es estrictamente creciente, entonces

$$N = g_s \frac{V}{\lambda^3} g_{\frac{3}{2}}(z) \leq g_s \frac{V}{\lambda^3} \zeta\left(\frac{3}{2}\right).$$

Esto nos dice que o bien la densidad de partículas $\frac{N}{V}$ a T constante está acotada superiormente, o que T tiene una cota inferior a densidad de partículas constante ¿Qué está ocurriendo entonces?

Notemos que cuando $z \rightarrow 1$, N es finito, mientras que el número de partículas en el fundamental $N_{fund} = \frac{1}{z^{-1}-1}$ diverge. El problema aquí es que el tratamiento clásico de los estados monoparticulares subestima la contribución del fundamental. Para resolver el problema, reinterpretemos a este valor de N como el número de partículas en el estado excitado, es decir

$$N_{exc} = g_s \frac{V}{\lambda^3} g_{\frac{3}{2}}(z).$$

5.6 CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN

La fracción de partículas en el fundamental está dada por

$$f = \frac{N_{fund}}{N}.$$

Tenemos entonces dos ecuaciones:

$$\begin{aligned} f &= \frac{1}{N} \frac{1}{z^{-1}-1}, \\ f &= 1 - \frac{N_{exc}}{N} = 1 - g_s \frac{v}{\lambda^3} g_{\frac{3}{2}}(z). \end{aligned} \quad (5.16)$$

Resolvamos en el límite termodinámico. Cuando $N \rightarrow \infty$, para que f no sea nula necesitamos que $\frac{1}{z^{-1}-1}$ diverja. Luego, necesariamente $z = 1$.

Si ahora tomamos que $z < 1$, entonces $f = 0$ en el límite termodinámico. Usando (5.16), tenemos que $g_s \frac{v}{\lambda^3} g_{\frac{3}{2}}(z) = 1$. Como $g_{\frac{3}{2}}(z) < \zeta\left(\frac{3}{2}\right)$, entonces

$$g_s \frac{v}{\lambda^3} \zeta\left(\frac{3}{2}\right) > 1.$$

Si ahora $z = 1$, entonces $f = 1 - g_s \frac{v}{\lambda^3} \zeta\left(\frac{3}{2}\right)$. Como $f \geq 0$, entonces

$$g_s \frac{v}{\lambda^3} \zeta\left(\frac{3}{2}\right) \leq 1.$$

Por lo tanto,

$$z < 1 \leftrightarrow g_s \frac{v}{\lambda^3} \zeta \left(\frac{3}{2} \right) > 1,$$

$$z = 1 \leftrightarrow g_s \frac{v}{\lambda^3} \zeta \left(\frac{3}{2} \right) \leq 1.$$

Así, tenemos el siguiente comportamiento para la fracción de partículas en el fundamental:

$$f = \begin{cases} 0 & g_s \frac{v}{\lambda^3} \zeta \left(\frac{3}{2} \right) > 1 \\ 1 - g_s \frac{v}{\lambda^3} \zeta \left(\frac{3}{2} \right) & g_s \frac{v}{\lambda^3} \zeta \left(\frac{3}{2} \right) \leq 1 \end{cases}$$

Como

$$g_s \frac{v}{\lambda^3} \zeta \left(\frac{3}{2} \right) = g_s \frac{v}{h^3} (2\pi mk)^{\frac{3}{2}} \zeta \left(\frac{3}{2} \right) T^{\frac{3}{2}},$$

tenemos definida una temperatura crítica T_c debajo de la cual $f > 0$, dada por

$$T_c = \frac{h^2}{2\pi mk (g_s v \zeta \left(\frac{3}{2} \right))^{\frac{2}{3}}},$$

de manera que

$$g_s \frac{v}{\lambda^3} \zeta \left(\frac{3}{2} \right) = \left(\frac{T}{T_c} \right)^{\frac{3}{2}}. \quad (5.17)$$

Es decir, debajo de cierta temperatura tenemos una fracción termodinámica de partículas en el estado fundamental. A este fenómeno se lo conoce como **condensación de Bose-Einstein**.

Fracción de condensado de Bose-Einstein

La fracción de partículas en el fundamental es

$$f = \begin{cases} 0 & T > T_c \\ 1 - \left(\frac{T}{T_c} \right)^{\frac{3}{2}} & T \leq T_c \end{cases}$$

donde la temperatura crítica T_c está dada por

$$T_c = \frac{h^2}{2\pi mk (g_s v \zeta \left(\frac{3}{2} \right))^{\frac{2}{3}}}.$$

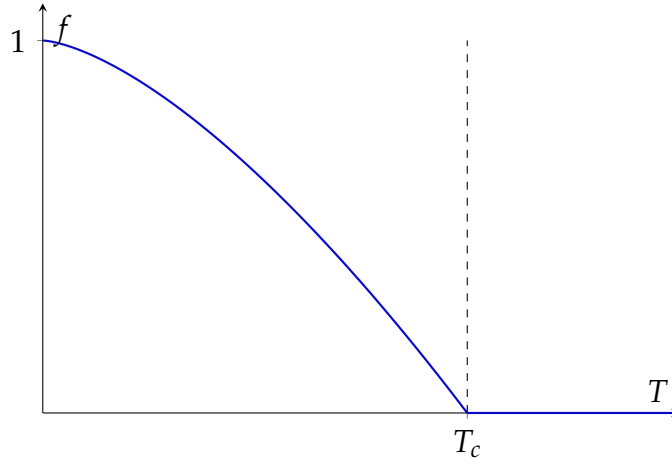


Figura 5.3: Gráfico de f en función de T .

Observaciones 5.1

1. El condensado de Bose-Einstein es sorprendente. Para partículas distinguibles no hay condensado, pues en el límite termodinámico la fracción de partículas en el fundamental es la probabilidad de que una de ellas esté en el fundamental, que usando (3.15) tenemos que es

$$f = p_1 = \frac{e^{-\beta 0}}{Z_1} = \frac{\lambda^3}{g_s V} \rightarrow 0 \text{ en el límite termodinámico.}$$

2. El condensado de Bose-Einstein es interesante. Es un estado cuántico poblado macroscópicamente. Además, el condensado de Bose-Einstein está relacionado con la superconductividad ($R = 0$) y la superfluidez (viscosidad nula).
3. El condensado de Bose-Einstein es una transición de fase, ya que $\frac{\partial f}{\partial T}$ es discontinua en T_c .
4. En $d = 1, 2$ no hay condensado, ya que en ese caso $g_s \frac{v}{\lambda^d} \zeta\left(\frac{d}{2}\right)$ diverge para $T > 0$. Esto se debe a que $g(\epsilon) \propto \epsilon^{\frac{d}{2}-1}$, de forma que para dimensión menor a 3 la densidad de estados no se anula a medida que ϵ se achica, de forma que es difícil que el fundamental se pueble macroscópicamente ya que hay varios estados no fundamentales para poblar.

5.6.1 Régimen $z \ll 1$

En la sección 5.3.2 vimos que para $z \ll 1$ la aproximación de Boltzmann es válida para partículas indistinguibles en general, y recuperamos el gas ideal ¿A qué corres-

ponde este régimen? Como $z \neq 1$, $f = 0$. Luego, $g_s \frac{v}{\lambda^3} g_{\frac{3}{2}}(z) = 1$, es decir, $g_{\frac{3}{2}}(z) = \frac{\lambda^3}{g_s v}$. Luego, $z \ll 1$ si y sólo si $\frac{\lambda^3}{g_s v} = g_{\frac{3}{2}}(z) \approx z \ll 1$, si y sólo si $\frac{\lambda^3}{v}$. Como

$$\left(\frac{T}{T_c}\right)^{\frac{3}{2}} = g_s \frac{v}{\lambda^3} \zeta\left(\frac{3}{2}\right) = \gg 1,$$

la condición $z \ll 1$ termina siendo equivalente a $T \gg T_c$. O sea, para $T \gg T_c$ un gas de bosones es un gas ideal.

5.6.2 Algunas cantidades de interés

Queremos escribir a E, P, C_V en función de T, V, N . Como las partículas que están en el fundamental no tienen energía y su momento lineal promedio cero (así que no contribuyen a la presión), entonces

$$E = \frac{3}{2} kT g_s \frac{V}{\lambda^3} g_{\frac{5}{2}}(z),$$

$$P = \frac{2}{3} \frac{E}{V}.$$

Para $T < T_c$, $z = 1$, así que $E = \frac{3}{2} kT g_s \frac{V}{\lambda^3} \zeta\left(\frac{5}{2}\right)$. Por otro lado, de la ecuación (5.17), tenemos que

$$g_s \frac{V}{\lambda^3} = \frac{N}{\zeta\left(\frac{3}{2}\right)} \left(\frac{T}{T_c}\right)^{\frac{3}{2}}.$$

Por lo tanto, la energía y la presión resultan ser

$$E = \frac{3}{2} NkT \frac{\zeta\left(\frac{5}{2}\right)}{\zeta\left(\frac{3}{2}\right)} \left(\frac{T}{T_c}\right)^{\frac{3}{2}},$$

$$P = \frac{NkT}{V} \frac{\zeta\left(\frac{5}{2}\right)}{\zeta\left(\frac{3}{2}\right)} \left(\frac{T}{T_c}\right)^{\frac{3}{2}}.$$

En cambio, para $T \gg T_c$ tenemos el gas ideal de toda la vida, así que

$$E = \frac{3}{2} NkT,$$

$$P = \frac{NkT}{V}.$$

Concentrémonos un rato en la presión. Vimos que la podemos escribir así en función de la temperatura a densidad de partículas (v) constante.

$$P = \begin{cases} \frac{NkT}{V} \frac{\zeta\left(\frac{5}{2}\right)}{\zeta\left(\frac{3}{2}\right)} \left(\frac{T}{T_c}\right)^{\frac{3}{2}} & T < T_c \\ \frac{NkT}{V} & T \gg T_c \end{cases}$$

Si ahora dejamos la temperatura fija, entonces

$$\left(\frac{T}{T_c}\right)^{\frac{3}{2}} = g_s \frac{v}{\lambda^3} \zeta\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{v}{v_c},$$

donde

$$v_c = \frac{\lambda^3}{g_s \zeta\left(\frac{3}{2}\right)}.$$

En ese caso,

$$P = \begin{cases} \frac{kT}{v_c} \frac{\zeta\left(\frac{5}{2}\right)}{\zeta\left(\frac{3}{2}\right)} & v < v_c \\ \frac{kT}{v} & v \gg v_c \end{cases}$$

Notemos que para $v < v_c$, la presión no depende de v . Es decir, que el gráfico de v contra P tiene una línea vertical en $P_c = \frac{kT}{v_c} \frac{\zeta\left(\frac{5}{2}\right)}{\zeta\left(\frac{3}{2}\right)}$, o sea, una transición de fase de primer orden.

En cuanto al calor específico, lo obtenemos a partir de la energía.

$$C_V = \begin{cases} \frac{15}{4} Nk \frac{\zeta\left(\frac{5}{2}\right)}{\zeta\left(\frac{3}{2}\right)} \left(\frac{T}{T_c}\right)^{\frac{3}{2}} & T < T_c \\ \frac{3}{2} Nk & T \gg T_c \end{cases}$$

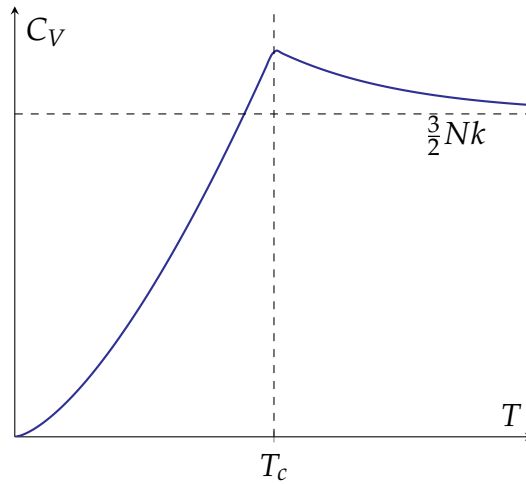


Figura 5.4: Gráfico del C_V en función de T para un gas de bosones libres.

5.7 MODELO DE DEBYE: FONONES

Nuestro objetivo en esta sección es recuperar teóricamente el gráfico experimental de la [Figura 3.1a](#) para el C_V del sólido. En el mismo, para bajas temperaturas, el

comportamiento va como T^3 , que como se ve en la [Figura 5.5](#) no es lo que predice el modelo de Einstein que vimos (ecuación (3.17)).

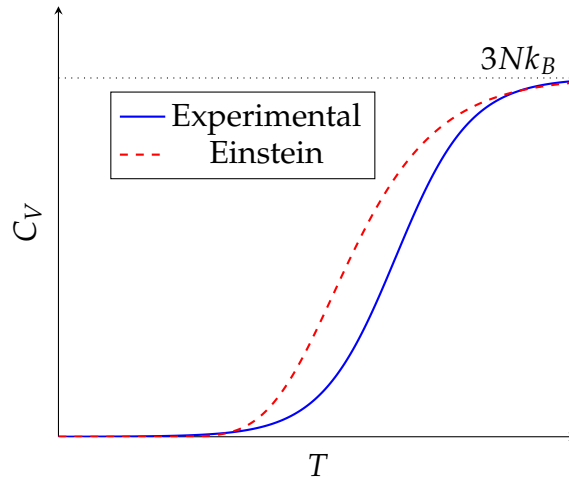


Figura 5.5

El modelo que usaremos es el de **Debye**. Vamos a pensar a un sólido como $3N$ osciladores acoplados distinguibles. Vamos a suponer que tenemos condiciones de contorno periódicas, ya que para N muy grande los efectos de borde no deberían influir. Vimos en F2 que los osciladores acoplados los podemos desacoplar en modos normales. Es decir, nuestro sistema es equivalente a $3N$ osciladores distinguibles, independientes y no interactuantes, con energía $\epsilon_i = \hbar\omega_i n$, $1 \leq i \leq 3N$. En estas condiciones, la función de partición canónica factoriza, y entonces

$$Z = \prod_{i=1}^{3N} Z_i, \quad Z_i = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta \hbar \omega_i n}.$$

Pero esto es equivalente a un gas de bosones, donde

- $\epsilon_i = \hbar\omega_i$.
- $z = 1$ (lo cual tiene sentido, pues al ser no interactuantes $\mu = 0$).

Luego, puedo visualizar a mi sólido como un gas de Bose-Einstein, de “partículas” que llamamos **fonones**. Por lo tanto, la energía será

$$E = \sum_{i=1}^{3N} \hbar\omega_i n_i \stackrel{B-E \text{ con } z=1}{=} \sum_{i=1}^{3N} \frac{\hbar\omega_i}{e^{\beta \hbar \omega_i} - 1}. \quad (5.18)$$

Las aproximaciones que tomaremos son

- Todos los osciladores tienen la misma frecuencia ω (modelo de Einstein).
- Aproximar al sólido como un continuo (modelo de Debye).

En el límite del continuo, la ecuación de movimiento del sólido toma la forma de una ecuación de ondas

$$\frac{\partial^2 \mathbf{u}}{\partial t^2} - c^2 \nabla^2 \mathbf{u} = 0, \quad (5.19)$$

donde $\mathbf{u}(x, t)$ es el desplazamiento respecto a la posición de equilibrio en x y c la velocidad del sonido. Las condiciones periódicas que imponemos son $\mathbf{u}(x + L\hat{e}_i, t) = \mathbf{u}(x, t)$. A $\mathbf{u}(x, t)$ entonces lo podemos escribir en serie de Fourier:

$$\mathbf{u}(x, t) = \sum_k \mathbf{u}_k e^{ik \cdot x}, \quad k = \frac{2\pi}{L} n, \quad n \in \mathbb{Z}^3.$$

Si reemplazamos en la ecuación de ondas (5.19) y usamos ortonormalidad de la base $\{e^{ik \cdot x}\}$, tenemos que

$$\ddot{\mathbf{u}} + c^2 k^2 \mathbf{u}_k = 0 \quad \text{Oscilador armónico con } \omega = ck.$$

Si ahora tenemos una función de una variable f , entonces

$$\sum_{i=1}^{3N} f(\omega_i) = 3 \sum_k f(ck) = 3 \left(\frac{L}{2\pi} \right)^3 \sum \Delta k_x \Delta k_y \Delta k_z f(ck),$$

donde usamos que $\Delta k_i = \frac{2\pi}{L}$. Luego, en el límite termodinámico $\Delta k_i \mapsto dk_i$ y $\sum \mapsto \int$. Así,

$$\sum_i f(\omega_i) = 3 \frac{V}{(2\pi)^3} \int d^3k f(ck) = 3 \frac{V}{(2\pi)^3} 4\pi \int_0^{k_D} dk k^2 f(ck).$$

Aquí usamos coordenadas cilíndricas, y que los modos a partir de cierto k_D son despreciables. Usando $\omega = ck$, finalmente tenemos

$$\sum_i f(\omega_i) = 3 \frac{V}{2\pi^2 c^3} \pi \int_0^{\omega_D} d\omega \omega^2 f(\omega).$$

Esto nos permite definir una densidad de estados g tal que

$$\sum_i f(\omega_i) = \int_0^{\omega_D} d\omega g(\omega) f(\omega),$$

que en consistencia con la ecuación anterior debe valer

$$g(\omega) = \frac{3V}{2\pi^2 c^3}.$$

Para hallar ω_D , usamos $f = 1$:

$$3N = \sum_{i=1}^{3N} 1 = \frac{3V}{2\pi^2 c^3} \int_0^{\omega_D} d\omega \omega^2 = \frac{V}{2\pi^2 c^3} \omega_D^3.$$

Por lo tanto,

$$\omega_D = c \left(\frac{6\pi^2}{v} \right)^{1/3}, \quad \text{Frecuencia de Debye.}$$

Suma de cantidades en el modelo de Debye

Si f es una función de una variable, entonces

$$\sum_i f(\omega_i) = 3 \frac{V}{2\pi^2 c^3} \pi \int_0^{\omega_D} d\omega \omega^2 f(\omega), \quad (5.20)$$

donde

$$\omega_D = c \left(\frac{6\pi^2}{v} \right)^{1/3}$$

es la frecuencia de Debye.

Observaciones 5.2

1. La condición $\omega < \omega_D$ implica que $\lambda > \frac{2\pi c}{\omega_D} \sim v^{1/3}$. Es decir, esta aproximación es válida suponiendo que la longitud de onda es mayor que la distancia media entre partículas $v^{1/3}$.
2. Los estados de un fonón son ondas planas con tres polarizaciones posibles.
3. Es natural identificar $p = \hbar k$ como el momento del fonón. En ese caso, $\epsilon = cp$, como en el caso de los fotones (pero c es la velocidad de la luz en ese caso).
4. Por la ecuación (5.20), el modelo de Debye es una descripción clásica tomando los estados $i = (q, p, \text{polarización})$.

Para calcular el C_V , calculamos la energía combinando (5.20) con (5.18):

$$E = \frac{3V}{2\pi^2 c^3} \int_0^{\omega_D} d\omega \omega^2 \frac{\hbar \omega}{e^{\beta \hbar \omega} - 1}.$$

Vamos a hacer el cambio de variables $x = \beta \hbar \omega$. Cuando evaluamos en ω_D , tenemos que

$$x_D = \beta \hbar \omega_D = \frac{T_D}{T},$$

donde hemos definido la temperatura de Debye T_D como $T_D = \frac{\hbar \omega_D}{k}$. Como además, $\frac{\pi^2 c^3}{V} = \frac{\omega_D^3}{6N} = \frac{k^3 T_D^3}{\hbar^3}$. Por lo tanto,

$$E = \frac{9N\hbar^3}{k^3 T_D^3} \frac{(kT)^4}{\hbar^3} \int_0^{\frac{T_D}{T}} dx \frac{x^3}{e^x - 1} = \frac{9Nk}{T_D^3} T^4 \int_0^{\frac{T_D}{T}} dx \frac{x^3}{e^x - 1}.$$

Si $T \gg T_D$, $x \ll 1$ implica que $e^x - 1 \approx x$ y $\int_0^{\frac{T_D}{T}} dx \frac{x^3}{e^x - 1} \approx \int_0^{\frac{T_D}{T}} dx x^2 = \frac{1}{3} \left(\frac{T_D}{T} \right)^3$. Así, recuperamos el resultado de equipartición:

$$E = 3NkT.$$

Si ahora $T \ll T_D$, $\int_0^{\frac{T_D}{T}} dx \frac{x^3}{e^x - 1} \approx \int_0^{\infty} \frac{x^3}{e^x - 1} = \Gamma(4)g_4(1) = 6\zeta(4) = 6\frac{\pi^4}{90}$. Por lo tanto,

$$E = \frac{3\pi^4}{15} \frac{Nk}{T_D^3} T^4.$$

Derivando con respecto a T , tenemos el C_V :

$$C_V = \frac{12\pi^4}{5} Nk \left(\frac{T}{T_D} \right)^3,$$

es decir, C_V crece como T^3 para temperaturas bajas, que es lo que queríamos.

MODELO DE ISING

El sistema con el que vamos a trabajar es con una red de spines que pueden ser $\uparrow$ o $\downarrow$. El hamiltoniano de nuestro sistema considerará interacciones de pares spines a primeros vecinos, y será de la forma

$$\mathcal{H}(s_1, \dots, s_N) = -J \sum_{\langle ij \rangle} s_i s_j - \mu B \sum_{i=1}^N s_i,$$

donde $s_i = +1$ si es $\uparrow$ y $s_i = -1$ si es $\downarrow$. Como los estados ahora son dependientes entre sí, ninguna función de partición factoriza. Veremos que será conveniente trabajar en el canónico, que será de la forma

$$Z = \sum_{s_1, \dots, s_N} e^{-\beta \mathcal{H}(s_1, \dots, s_N)}.$$

La cantidad en la que nos vamos a concentrar es en la magnetización por partícula $m = \frac{M}{N}$

6.1 CADENA UNIDIMENSIONAL

El caso más simple que consideraremos es el de una cadena 1D. Consideraremos tanto si es abierta como cerrada (ver [Figura 6.1](#)). Tomaremos por simplicidad $\mu = 1$.

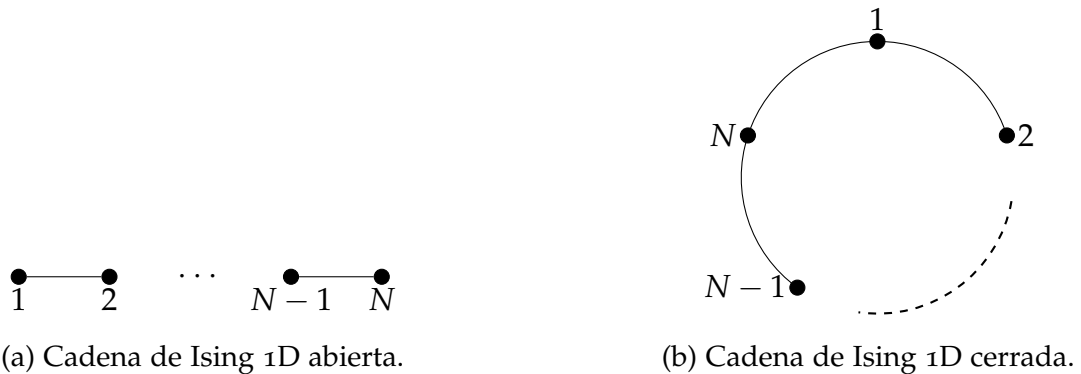


Figura 6.1: Representación de una cadena de Ising 1D abierta y cerrada.

6.1.1 Cadena cerrada

Para la cadena cerrada, tenemos que

$$\mathcal{H} = -J \sum_{i=1}^N s_i s_{i+1} - B \sum_{i=1}^N s_i,$$

donde hemos definido $s_{N+1} = s_1$. El hamiltoniano lo podemos escribir de forma simétrica:

$$\mathcal{H} = - \sum_{i=1}^N J s_i s_{i+1} + B \frac{s_i + s_{i+1}}{2}.$$

Luego, si definimos $K = \beta J$ y $b = \beta B$, tenemos que

$$Z = \sum_{s_1, \dots, s_N} e^{\sum_{i=1}^N K s_i s_{i+1} + b \frac{s_i + s_{i+1}}{2}} = \sum_{s_1, \dots, s_N} \prod_{i=1}^N e^{K s_i s_{i+1} + b \frac{s_i + s_{i+1}}{2}}$$

Sea q la matriz dada por $q_{ss'} = e^{K s s' + b \frac{s+s'}{2}}$, a la que llamamos **matriz de transferencia**. Explícitamente,

$$q = \begin{pmatrix} e^{K+b} & e^{-K} \\ e^{-K} & e^{K-b} \end{pmatrix}.$$

Luego,

$$Z = \sum_{s_1, \dots, s_N} \prod_{i=1}^N q_{s_i s_{i+1}} = \sum_{s_1} \sum_{s_2, \dots, s_N} \prod_{i=1}^N q_{s_i s_{i+1}}.$$

Ahora, $\sum_{s_2, \dots, s_N} \prod_{i=1}^N q_{s_i s_{i+1}} = \sum_{s_2, \dots, s_N} q_{s_1 s_2} q_{s_2 s_3} \dots q_{s_N s_1}$ corresponde al elemento de matriz $s_1 s_1$ de la matriz q^N . Por lo tanto,

$$Z = \sum_{s_1} (q^N)_{s_1 s_1} = \text{Tr } q^N.$$

La matriz q es simétrica, así que es diagonalizable y con autovalores λ_1, λ_2 reales. Entonces q^N también es diagonalizable, y con autovalores λ_1^N y λ_2^N . Luego,

$$Z = \lambda_1^N + \lambda_2^N.$$

Ahora, como q no es un múltiplo de la identidad, los autovalores van a ser distintos. Como además no tiene traza nula, van a ser de distinto módulo. En particular, va a haber uno de mayor módulo, $\lambda_{\max}$, y otro de menor módulo, $\lambda_{\min}$. Entonces

$$Z = \lambda_{\max}^N \left(1 + \left(\frac{\lambda_{\min}}{\lambda_{\max}} \right)^N \right) \stackrel{N \gg 1}{\approx} \lambda_{\max}^N.$$

Ahora es cuestión de diagonalizar q . Su polinomio característico es

$$\mathcal{X}_q(\lambda) = \det(\lambda \text{Id} - q) = \lambda^2 - 2e^K \cosh(b) + e^{2K} - e^{-2K}.$$

Luego,

$$\lambda_{\pm} = e^K \cosh(b) \pm \sqrt{e^{2K} \cosh^2(b) - e^{2K} + e^{-2K}} = e^K (\cosh(b) \pm \sqrt{\sinh^2(b) + e^{-4K}}).$$

Por lo tanto, el autovalor de módulo máximo es

$$\lambda_{max} = e^K (\cosh(b) + \sqrt{\sinh^2(b) + e^{-4K}}).$$

La magnetización por partícula entonces será

$$\begin{aligned} m &= \frac{1}{N} \frac{\partial \log Z}{\partial b} = \frac{\partial \log \lambda_{max}}{\partial b} = \frac{1}{\cosh(b) + \sqrt{\sinh^2(b) + e^{-4K}}} \left(\sinh(b) + \frac{\sinh(b) \cosh(b)}{\sqrt{\sinh^2(b) + e^{-4K}}} \right) \\ &= \frac{1}{\cosh(b) + \sqrt{\sinh^2(b) + e^{-4K}}} \frac{\sinh(b) \sqrt{\sinh^2(b) + e^{-4K}} + \sinh(b) \cosh(b)}{\sqrt{\sinh^2(b) + e^{-4K}}} \\ &= \frac{1}{\cosh(b) + \sqrt{\sinh^2(b) + e^{-4K}}} \frac{\sinh(b) (\sqrt{\sinh^2(b) + e^{-4K}} + \cosh(b))}{\sqrt{\sinh^2(b) + e^{-4K}}}. \end{aligned}$$

Simplificando,

$$m = \frac{\sinh(b)}{\sqrt{\sinh^2(b) + e^{-4K}}}.$$

Notemos que para $B = 0$ (o sea, $b = 0$) y $T \neq 0$, tenemos que $m = 0$. Esto nos dice que no hay magnetización espontánea a $T \neq 0$.

Reultados cadena de Ising cerrada

Hemos visto que la función de partición de una cadena de Ising cerrada se puede escribir como

$$Z = \text{Tr } q^N,$$

donde q es la matriz de transferencia dada por

$$q = \begin{pmatrix} e^{K+b} & e^{-K} \\ e^{-K} & e^{K-b} \end{pmatrix}.$$

Esta matriz tiene autovalores

$$\lambda_{\pm} = e^K (\cosh(b) \pm \sqrt{\sinh^2(b) + e^{-4K}}), \quad (6.1)$$

así que

$$Z = \lambda_+^N + \lambda_-^N \stackrel{N \gg 1}{\approx} \lambda_+^N. \quad (6.2)$$

En este régimen, la magnetización es

$$m = \frac{1}{N} \frac{\partial \log Z}{\partial b} = \frac{\sinh(b)}{\sqrt{\sinh^2(b) + e^{-4K}}},$$

lo que muestra que no hay magnetización espontánea a $T \neq 0$.

6.1.2 Cadena abierta

En el límite termodinámico, las condiciones de borde no debería influir, así que esperamos que el resultado de la cadena abierta coincida con el de la cadena cerrada en este límite.

Ahora vamos a tomar que los parámetros J depende del par, y que $B = 0$. Es decir, el hamiltoniano que consideraremos para la cadena abierta será

$$\mathcal{H} = - \sum_{i=1}^{N-1} J_i s_i s_{i+1}.$$

Lo que queremos hacer es hallar una fórmula recursiva para la función de partición canónica Z_N . Por definición,

$$Z = \sum_{s_1, \dots, s_N} e^{\sum_{i=1}^{N-1} K_i s_i s_{i+1}} = \sum_{s_1, \dots, s_N} \prod_{i=1}^{N-1} e^{K_i s_i s_{i+1}} = \left(\sum_{s_1, \dots, s_{N-1}} \prod_{i=1}^{N-2} e^{K_i s_i s_{i+1}} \right) \left(\sum_{s_N} e^{K_{N-1} s_{N-1} s_N} \right).$$

Analicemos la última sumatoria.

$$\sum_{s_N} e^{K_{N-1} s_{N-1} s_N} = e^{K_{N-1} s_{N-1}} + e^{-K_{N-1} s_{N-1}} = 2 \cosh(K_{N-1} s_{N-1}) \stackrel{\text{paridad}}{=} 2 \cosh(K_{N-1}).$$

Luego,

$$Z = 2 \cosh(K_{N-1}) \sum_{s_1, \dots, s_{N-1}} \prod_{i=1}^{N-2} e^{K_i s_i s_{i+1}} = 2 \cosh(K_{N-1}) Z_{N-1}.$$

Para obtener entonces Z_N , analicemos el caso $N = 1$. En ese caso, $\mathcal{H} = 0$, y $Z_1 = 2$. Por lo tanto,

$$Z_N = 2^N \prod_{i=1}^{N-1} \cosh K_i. \quad (6.3)$$

Para ver la consistencia con la cadena cerrada, usamos las fórmulas (6.1) y (6.2) con $b = 0$:

$$Z_c = 2^N \cosh^N K.$$

Como los valores medios dependen del logaritmo de la función de partición, comparemos logaritmos. Usando (6.3) con $K_i = K$

$$\log Z_c - \log Z_a = \log \cosh K \rightarrow 0 \text{ en el límite termodinámico.}$$

Resultados para cadena abierta

La función de partición de una cadena abierta con $B = 0$ es

$$Z_a = 2^N \prod_{i=1}^{N-1} \cosh K_i.$$

Vimos que este resultado es consistente con la cadena abierta.

Observación 6.1: Factorización de Z en la cadena abierta

Vimos que la función de partición en la cadena cerrada no se factorizaba (esto es tomando (6.2) sin despreciar λ_-^N), pero la función de partición de la cadena abierta sí (incluso sin tomar límite termodinámico). Esto nos hace pensar que hay una manera directa de factorizarla sin necesidad de hacer la cuenta a mano. El secreto es saber cómo mapeamos los estados monoparticulares para que sean independientes entre sí, y podamos escribir a la energía como la suma de la energía de los mismos.

Notemos que el hamiltoniano está unívocamente definido si damos los valores $s_1, \ell_1, \dots, \ell_{N-1}$, donde $\ell_i = s_i s_{i+1}$ con $1 \leq i \leq N-1$. Entonces la energía asociada al estado monoparticular de s_1 es $\epsilon_{s_1} = 0$ y la energía asociada al estado monoparticular de $\ell_i = K_i \ell_i$, y la energía la podemos escribir como $\epsilon = \epsilon_{s_1} + \sum_{i=1}^{N-1} \epsilon_i$.

Luego, la función de partición la podemos escribir como

$$Z = Z_1 \prod_{i=1}^{N-1} Z_{\ell_i}.$$

Como

$$Z_1 = 2,$$

$$Z_{\ell_i} = e^K + e^{-K} = 2 \cosh K_i,$$

recuperamos (6.3). Lo que falla en la cadena cerrada es que ℓ_N y s_1 no son independientes.

6.2 LONGITUD DE CORRELACIÓN

Definición 6.1

Dada una red de spines s_i , definimos la longitud de correlación como

$$G(s_i, s_{i+r}) = \langle s_i s_{i+r} \rangle - \langle s_i \rangle \langle s_{i+r} \rangle = \text{cov}(s_i, s_{i+r}).$$

(OJO:nada tiene que ver con la energía libre de Gibbs)

Observaciones 6.1

1. La covarianza $\text{cov}(X, Y)$ entre dos variables X, Y es un indicador de dependencia entre ellas. Si ambas son independientes, entonces

$$\begin{aligned} \langle XY \rangle &= \sum_{x,y} xyp(x,y) \stackrel{\text{independientes}}{=} \sum_{x,y} xyp(x)p(y) = \left(\sum_x xp(x) \right) \left(\sum_y yp(y) \right) \\ &= \langle X \rangle \langle Y \rangle, \end{aligned}$$

es decir, que la covarianza entre X e Y es cero. La implicación recíproca, es decir que la covarianza nula implica independencia entre variables, no es cierta.

2. Como estamos concentrándonos en el límite termodinámico, hay simetría de traslación. Entonces $G(s_i, s_{i+r})$ depende sólo de r . Siguiendo esta misma línea, $\langle s_i \rangle$ no depende de i , así que $\langle s_i \rangle = m$, la magnetización media por partícula. Por lo tanto,

$$G(r) = \langle s_i s_{i+r} \rangle - m^2.$$

Vamos a analizar la correlación, en el caso unidimensional de $B = 0$. Vimos antes que una cadena de espines unidimensional no tenía magnetización espontánea, así que en estas circunstancias $m = 0$. Entonces la función de correlación es

$$G(r) = \langle s_i s_{i+1} \rangle.$$

Como en el límite termodinámico la cadena abierta y la cerrada son equivalentes, elegimos trabajar con la cadena abierta. Dado que $s_i^2 = 1$ par todo i , entonces

$$s_1 s_{1+r} = (s_1 s_2)(s_2 s_3) \dots (s_{r-1} s_r)(s_r s_{1+r})$$

Como $s_i s_{i+1} = \frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial K_i}$, entonces

$$s_1 s_{1+r} = \frac{1}{Z} \frac{\partial}{\partial K_1} \dots \frac{\partial}{\partial K_r} (Z).$$

Como $Z = 2^N \prod_{i=1}^N \cosh(K_i)$, $\frac{\partial Z}{\partial K_j} = \tanh K_j Z$. Así, tenemos que $\frac{\partial}{\partial K_1} \dots \frac{\partial}{\partial K_r} (Z) = Z \prod_{j=1}^r \tanh K_j$.
Entonces

$$s_1 s_{1+r} = \prod_{j=1}^r \tanh K_j.$$

Tomando todos los valores de K idénticos, tenemos que

$$G = \langle s_1 s_{1+r} \rangle = \tanh^r K = e^{r \log \tanh K}.$$

Como $\tanh K < 1$, entonces $\log \tanh K < 0$. Definiendo la **longitud de correlación** como

$$\xi = -\frac{1}{\log \tanh K},$$

tenemos que la función de correlación es

$$G(r) = e^{-\frac{r}{\xi}}.$$

Cuando $T \rightarrow \infty$, esperamos que no haya correlación entre estados pues todos los estados tienen la misma probabilidad. En efecto, si $T \rightarrow \infty$, $K \rightarrow 0$, $\xi \rightarrow 0$, y por lo tanto $G(r) \rightarrow 0$. En cambio, si $T \rightarrow 0$, $K \rightarrow \infty$, $\xi \rightarrow \infty$ y $G(r) \rightarrow 1$, lo cual nos garantiza que los estados no son independientes. Más aún, el límite $T \rightarrow 0$ corresponde al de correlación máxima.

Función de correlación en cadena unidimensional

La función de correlación para una cadena abierta unidimensional (también vale para la cerrada) es

$$G(r) = e^{-\frac{r}{\xi}},$$

donde ξ es la **longitud de correlación** dada por

$$\xi = -\log \tanh K.$$

6.3 APROXIMACIÓN DE CAMPO MEDIO

Vamos a considerar una red de spines genérica, con el hamiltoniano $\mathcal{H} = -J \sum_{\langle i,j \rangle} s_i s_j - B \sum_{i=1}^N s_i$. Vamos a trabajar con el límite termodinámico, así que asumiremos invariancia ante traslaciones. La contribución a $\mathcal{H}$ de cada spin i es

$$\mathcal{H}_i = -J \sum_{j=1}^q s_i s_j,$$

donde q es el número de primeros vecinos de i , que no depende del spin por la invariancia ante traslaciones. La **aproximación de campo medio** consiste en aproximar

$$\frac{1}{q} \sum_{j=1}^q s_j \approx m.$$

Esto es exacto considerando $q \rightarrow \infty$. Pero en los casos a los que nos enfrentamos q es del orden de la dimensión de la red, así que la aproximación de campo medio es bastante pobre. Con esta aproximación, el hamiltoniano de cada partícula es

$$\mathcal{H}_i \approx -(Jqm + B)s_i = -B_{ef}s_i. \quad (6.4)$$

Así, cada sitio queda desacoplado del resto de la red, e interactúa con un campo magnético efectivo $B_{ef} = Jqm + B$. Sea f una cantidad que depende del spin. Como tenemos invariancia ante traslaciones, su valor medio en cualquier spin es el mismo. En particular, lo haremos con s_1

$$\langle f(s_1) \rangle = \frac{\sum_{s_1, \dots, s_N} f(s_1) e^{-\beta \mathcal{H}(s_1, \dots, s_N)}}{\sum_{s_1, \dots, s_N} e^{-\beta \mathcal{H}(s_1, \dots, s_N)}}.$$

Como $\mathcal{H}_i$ contiene todas las contribuciones de s_i , al hamiltoniano lo podemos escribir como $\mathcal{H}_1 + \Delta\mathcal{H}$, donde $\Delta\mathcal{H}$ no depende de s_1 . Luego,

$$\langle f(s_1) \rangle = \frac{\sum_{s_1, \dots, s_N} e^{-\beta\Delta\mathcal{H}} \left(\sum_{s_1} f(s_1) e^{-\beta\mathcal{H}_1} \right)}{\sum_{s_1, \dots, s_N} e^{-\beta\Delta\mathcal{H}} \left(\sum_{s_1} e^{-\beta\mathcal{H}_1} \right)}.$$

Hasta ahora todo lo que hemos hecho es exacto. Si usamos campo medio, $\mathcal{H}_1$ no depende del resto de los spines, y podemos escribir

$$\langle f(s_1) \rangle = \frac{\left(\sum_{s_1, \dots, s_N} e^{-\beta\Delta\mathcal{H}} \right) \left(\sum_{s_1} f(s_1) e^{-\beta\mathcal{H}_1} \right)}{\left(\sum_{s_1, \dots, s_N} e^{-\beta\Delta\mathcal{H}} \right) \left(\sum_{s_1} e^{-\beta\mathcal{H}_1} \right)} = \frac{\sum_{s_1} f(s_1) e^{-\beta\mathcal{H}_1}}{\sum_{s_1} e^{-\beta\mathcal{H}_1}}.$$

Como

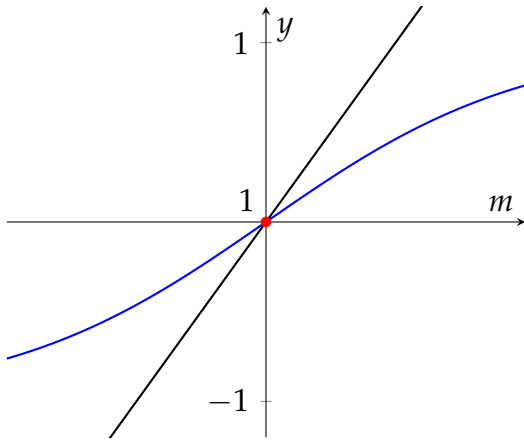
$$Z_i = \sum_{s_i} e^{b_{ef}s_i} = 2 \cosh b_{ef},$$

entonces la magnetización media es

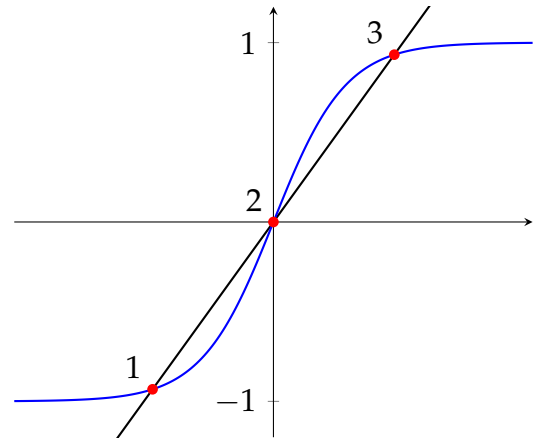
$$m = \langle s_i \rangle = \frac{\partial Z_i}{\partial b_{ef}} = \tanh b_{ef} = \tanh(\beta J q m + \beta B). \quad (6.5)$$

Nos interesa el caso de $B = 0$, ya que queremos ver si hay magnetización espontánea. La ecuación (6.5) la vamos analizar gráficamente viendo la intersección de la recta $f(m) = m$ y la función $g(m) = \tanh(\beta J q m)$. Si $\beta J q < 1$, vemos que la única intersección entre f y g es la solución trivial $m = 0$ (ver Figura 6.2a). Una manera analítica de convencerse de que hay una sola intersección, es viendo que $(f - g)'(m) = 1 - \frac{\beta J q}{\cosh^2(\beta J q m)}$, que es positiva cuando $\beta J q < 1$ ya que $\cosh^2 m \geq 1$. Por lo tanto, $f - g$ es estrictamente creciente, así que se anula a lo sumo en un valor de m . La condición $\beta J q < 1$ es equivalente a que $T > T_c$ con $T_c = \frac{Jq}{k}$ la **temperatura de Curie**. En cambio, cuando $\beta J q > 1$ (o $T < T_c$) hay tres intersecciones: la trivial $m = 0$, una positiva, y una negativa (ver Figura 6.2b). Para convencerse de esto, vemos que en el origen $(f - g)'(0) = \beta J q - 1 > 0$, así que hay un entorno de $m = 0$ donde $(f - g)(m) > 0$ para $m > 0$ en el entorno, y $f - g < 0$ para $m < 0$ en el entorno. Sin embargo, $(f - g)(m) \rightarrow \mp\infty$ para $m \rightarrow \pm\infty$, así que fuera el entorno hay al menos dos intersecciones, una m_1 es negativa y la otra m_3 positiva. Como $(f - g)'(m) = \frac{\beta J q}{\cosh^2(\beta J q m)} - 1$ es estrictamente decreciente para $m > 0$ y estrictamente creciente cuando $m < 0$, antes de m_1 y después de m_3 la derivada de $f - g$ es todavía menor que 0. Esto implica que $f - g$ es estrictamente decreciente en $(m_3, +\infty)$ y en $(-\infty, m_1)$, así que en esos intervalos $f - g$ no se puede anular. Por lo tanto, las intersecciones son exactamente tres. Ahora bien, de estas tres

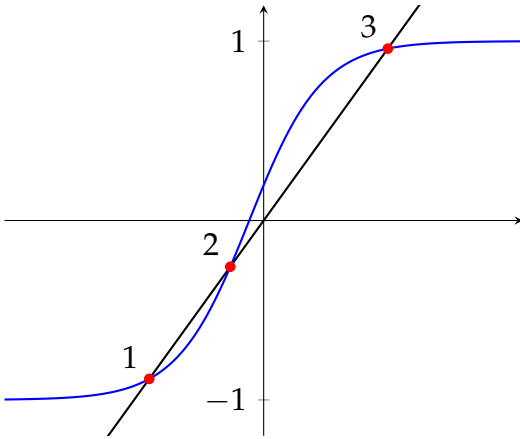
intersecciones, ¿cuál es la correcta? Consideremos que prendemos un campo magnético $B > 0$ pequeño. En este caso, la función f se desplaza a la izquierda, de forma que tenemos dos soluciones negativas y una positiva (ver Figura 6.2c). Dado que los spins tienden a alinearse con el campo, la solución correcta es la magnetización positiva. Si en cambio $B < 0$, hay dos soluciones positivas y una negativa (ver Figura 6.2d), y por el mismo argumento la solución correcta es la negativa. Es decir, la magnetización tiene una discontinuidad en $B = 0$, así que esto es una **transición de fase de primer orden** ya que $m \propto \frac{\partial \log Z}{\partial B} \propto \frac{\partial F}{\partial B}$. Para el caso de $\beta J q = 1$ (o $T = T_c$), m sólo puede ser cero y es continua $T = T_c$, pero su derivada no es continua, así que tenemos una **transición de fase de segundo orden**.



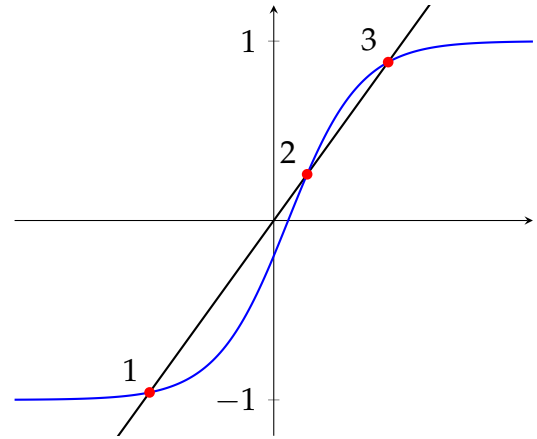
(a) Caso $T > T_c$ y $B = 0$



(b) Caso $T < T_c$ y $B = 0$.



(c) Caso $T < T_c$ y $B > 0$.



(d) Caso $T < T_c$ y $B < 0$.

Figura 6.2: Gráfico de las funciones $f(m) = m$ (en negro) y $g(m) = \tanh\left(\frac{T_c}{T}m + \beta B\right)$ (en azul).

Magnetización en campo medio

Vimos que la magnetización de una red de Ising bajo la aproximación de campo medio es

$$m = \tanh(\beta(Jqm + B)).$$

Vimos que hay una temperatura característica, la de Curie $T_c = \frac{Jq}{k}$, tal que en $B = 0$

- Para $T > T_c$, $m = 0$.
- Para $T < T_c$, m salta a un valor positivo si $B \rightarrow 0^+$ y m salta a un valor negativo si $B \rightarrow 0^-$. Luego, tenemos una **transición de fase de primer orden** en $B = 0$ y $T = T_c$.

Además, en $T = T_c$ la magnetización medio m varía de manera continua con T , pero su segunda derivada no.

6.4 EXPONENTES CRÍTICOS Y TEORÍA DE LANDAU

Como vimos recién, la temperatura de Curie es un punto de singularidad en la magnetización. Los **exponentes críticos** $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ se definen a partir del comportamiento de m, C_V y χ cerca del punto crítico:

$$\begin{aligned}C_V &\sim |T - T_c|^{-\alpha}, \\m &\sim (T_c - T)^\beta, \\ \chi &\sim |T - T_c|^{-\gamma}, \\m &\sim B^{1/\delta}.\end{aligned}$$

Veamos para el caso de aproximación de campo medio cuánto valen estos exponentes. Desarrollemos la magnetización cerca de T_c y para $B = 0$:

$$m = \tanh\left(\frac{T_c}{T}m\right) \stackrel{|m| \ll 1}{\approx} \frac{T_c}{T}m - \frac{1}{3}\left(\frac{T_c}{T}m\right)^3.$$

Dividiendo por $\frac{T_c}{T}m$:

$$\frac{T}{T_c} = 1 - \frac{1}{3}\left(\frac{T_c}{T}m\right)^2.$$

Luego,

$$m = \pm \sqrt{3 \frac{T_c - T}{T}} \approx \sqrt{3 \frac{T_c - T}{T_c}} \sim (T_c - T)^{1/2}.$$

Por lo tanto, $\beta = \frac{1}{2}$. Para la energía, el hamiltoniano está dado por la suma de hamiltonianos de cada partícula (6.4) multiplicado por un factor 1/2 para compensar las repeticiones en la interacción entre espines

$$\mathcal{H} = \frac{1}{2} J q m \sum_{i=1}^N s_i.$$

Así, $E = \langle \mathcal{H} \rangle = \frac{1}{2} J q m^2 \sim (T_c - T)$ cuando $T > T_c$, y cero cuando $T < T_c$. Luego, C_V no depende de T cerca del punto crítico, así que $\alpha = 0$. En cuanto a ξ , lo calculamos derivando m :

$$\chi = \frac{\partial m}{\partial b} = \frac{\partial}{\partial B} \tanh \left(\frac{T_c}{T} m + \frac{B}{kT} \right) = \frac{\left(\frac{T_c}{T} \chi + \frac{1}{kT} \right)}{\cosh^2 \left(\frac{T_c}{T} m + \frac{B}{kT} \right)}.$$

Despejando χ ,

$$\chi = \frac{1}{kT} \left(\underbrace{\cosh^2 \left(\frac{T_c}{T} m \right)}_{\approx 1 \text{ pues } m \ll 1} - \frac{T_c}{T} \right) \approx \frac{1}{kT} \left(1 - \frac{T_c}{T} \right) = \frac{T_c - T}{kT^2} \approx \frac{T - T_c}{kT_c^2} \sim T_c - T.$$

Luego, $\gamma = 1$. Por último, veamos cómo varía m cuando $T \rightarrow T_c$, $B \rightarrow 0$:

$$m = \tanh \left(\frac{T_c}{T} m + \frac{B}{kT} \right) \stackrel{T \rightarrow T_c}{\approx} \tanh \left(m + \frac{B}{kT_c} \right) \stackrel{B \rightarrow 0}{\approx} \tanh m + \frac{1}{\cosh^2(m)} \frac{B}{kT_c}$$

$$\stackrel{m \ll 1}{\approx} m - \frac{1}{3} m^3 + \frac{B}{kT_c}.$$

Por lo tanto,

$$m \approx \left(\frac{3B}{kT_c} \right)^{1/3},$$

es decir, $\delta = 3$.

Exponentes críticos en campo medio

Para la red de Ising bajo la aproximación de campo medio se tiene que

$C_v \sim T - T_c ^0$	$\alpha = 0,$
$m \sim (T_c - T)^{1/2}$	$\beta = \frac{1}{2},$
$\chi \sim T - T_c ^{-1}$	$\gamma = 1,$
$m \sim B^{1/3}.$	$\delta = 3.$

Queremos enunciar una teoría general, que aplique a todos los sistemas, no sólo a una red de Ising. Esta es la **teoría de Landau**.

6.4.1 Teoría de Landau

Consideremos que una cantidad X con una discontinuidad en Y_c , donde $Y = \pm \frac{1}{N} \frac{\partial \phi}{\partial X}$, donde ϕ es un potencial termodinámico. Llamaremos a $Y - Y_c$ **parámetro de orden**. Los exponentes críticos cumplen con la **universalidad**: sólo van a depender de la dimensión y del número de componentes del parámetro de orden. La universalidad es una observación tanto experimental como teórica. Vamos a pensar en una red de spines, pero vamos a tomar un hamiltoniano genérico

$$\mathcal{H}(s_1, \dots, s_N) = \mathcal{H}_0(s_1, \dots, s_N) - B \sum_{i=1}^N s_i.$$

Consideraremos que $\mathcal{H}_0(s_1, \dots, s_N) = \mathcal{H}_0(-s_1, \dots, -s_N)$ (en el ejemplo de spines, este hamiltoniano es independiente de la orientación de spin).

Definición 6.2

ea $\bar{s} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N s_i$ el promedio de los s_i . Definimos la **energía libre de Landau** mediante la ecuación

$$e^{-\beta N f(\bar{s}, T, B)} = \sum_{s_1 + \dots + s_N = N\bar{s}} e^{-\beta \mathcal{H}(s_1, \dots, s_N)}.$$

Como $\mathcal{H} = \mathcal{H}_0 - NB\bar{s}$, entonces

$$e^{-\beta N f(\bar{s}, T, B)} = \sum_{s_1 + \dots + s_N = N\bar{s}} e^{-\beta \mathcal{H}_0(s_1, \dots, s_N)} e^{\beta NB\bar{s}} = e^{\beta NB\bar{s}} \sum_{s_1 + \dots + s_N = N\bar{s}} e^{-\beta \mathcal{H}_0(s_1, \dots, s_N)}.$$

Pero $\sum_{s_1 + \dots + s_N = N\bar{s}} e^{-\beta \mathcal{H}_0(s_1, \dots, s_N)} = e^{-\beta f_0(\bar{s}, T)}$, donde $f_0(\bar{s}, T) = f(\bar{s}, T, 0)$. Por lo tanto,

$$f(\bar{s}, T, B) = f_0(\bar{s}, T) - B\bar{s}. \quad (6.6)$$

Notemos que la simetría de $\mathcal{H}_0$ implica que $f_0(\bar{s}, T) = f_0(-\bar{s}, T)$. Lo que queremos hacer ahora es hallar $\bar{s}_{\min}$ tal que $f(\bar{s}_{\min}, T, B)$ es mínimo. Para ello, relacionaremos a la energía libre de Landau con la energía libre de Helmholtz. Recordemos que

$$e^{-\beta F(T, B)} = Z = \sum_{s_1, \dots, s_N} e^{-\beta \mathcal{H}} = \sum_{\bar{s}} e^{-\beta N f(\bar{s}, T, B)}. \quad (6.7)$$

Notemos que la última sumatoria tiene $N + 1$ términos. Además, como $f(\bar{s}_{\min}, T, B) \leq f(\bar{s}, T, B)$, entonces $e^{-\beta N f(\bar{s}_{\min}, T, B)} \geq e^{-\beta N f(\bar{s}, T, B)}$. Entonces

$$e^{-\beta N f(\bar{s}_{\min}, T, B)} \leq e^{-\beta F(T, B)} \leq (N + 1) e^{-\beta N f(\bar{s}_{\min}, T, B)}.$$

Como el logaritmo es creciente,

$$-\beta N f(\bar{s}_{\min}, T, B) \leq -\beta F(T, B) \leq -\beta N f(\bar{s}_{\min}, T, B) + \log(N+1).$$

Así, tenemos que

$$f(\bar{s}_{\min}, T, B) \geq \frac{F(T, B)}{N} \geq f(\bar{s}_{\min}, T, B) - \frac{\log(N+1)}{N}.$$

Como en el límite termodinámico $\frac{\log(N+1)}{N} \rightarrow 0$, obtuvimos que el valor máximo de f satistace

$$f(\bar{s}_{\min}, T, B) = \frac{F(T, B)}{N}.$$

Pero combinando (6.7) y (6.6), tenemos que el valor medio de $\bar{s}$ es

$$m = \langle \bar{s} \rangle = -\frac{1}{N} \frac{\partial F}{\partial B} = -\frac{\partial f(\bar{s}_{\min}, T, B)}{\partial B} = -\left(\underbrace{\left. \frac{\partial f}{\partial \bar{s}} \right|_0}_0 + \underbrace{\left. \frac{\partial f}{\partial B} \right|_{\bar{s}_{\min}}}_{\bar{s}_{\min} \text{ por (6.6)}} \right) = -(-\bar{s}_{\min}).$$

Por lo tanto,

$$m = \bar{s}_{\min}. \quad (6.8)$$

Cerca del punto crítico, $B = 0$ y $f = f_0$, $m \ll 1$. Me basta conocer f para $\bar{s} \ll 1$. Como f_0 es par, en el desarrollo de f_0 aparecen potencias pares:

$$f_0(\bar{s}, T) = f_0(0, T) + a(T)\bar{s}^2 + b(T)\bar{s}^4 + \dots \quad (6.9)$$

Como queremos buscar su máximo, ignoraremos el término $f_0(0, T)$. En la [Figura 6.3](#), vemos que para que haya un mínimo necesariamente $b > 0$. Para $a < 0$, $m = 0$ es el mínimo, y para $a > 0$, los mínimos son no nulos. Luego, $a(T_c) = 0$. Con esta información, expandimos al orden más bajo de T_c :

$$\begin{aligned} a(T) &= a_0(T - T_c), \\ b(T) &= b(T_c). \end{aligned}$$

Con la ecuación (6.8) calculemos m :

$$0 = \left. \frac{\partial f_0}{\partial \bar{s}} \right|_m = 2am + 4bm^3. \quad (6.10)$$

Para $T < T_c$, $m \neq 0$ pues $a < 0$. Entonces

$$4bm^2 + 2a = 0.$$

Así, tenemos que

$$m = \pm \sqrt{-\frac{a}{2b}} = \pm \sqrt{\frac{a_0}{2b}}(T_c - T).$$

Por lo tanto, obtuvimos que $\beta = \frac{1}{2}$. Calculemos el resto de los exponentes críticos. Comencemos con δ . Cuando $B \neq 0$, entonces

$$0 = \left. \frac{\partial f}{\partial \bar{s}} \right|_m = 2am + 4bm^3 - B \quad (6.11)$$

$$\stackrel{T=T_c}{=} 4bm^3 - B.$$

Luego, $m = \left(\frac{B}{4b_0} \right)^{1/3}$, y por lo tanto $\delta = 3$. Para obtener γ , derivamos (6.11):

$$2a\chi + 2bm^2\chi - 1 = 0. \quad (6.12)$$

Evaluable en $B = 0$ y tomando $T > T_c$, $m = 0$ y entonces

$$\chi = \frac{1}{2a} = \frac{1}{2a_0}(T - T_c)^{-1}.$$

Para $T < T_c$, tenemos por (6.11) para $B = 0$:

$$m^2 = \frac{a_0}{2b_0}(T_c - T).$$

Reemplazando en (6.12):

$$2a_0(T - T_c)\chi + 2bm^2 \frac{a_0}{2b_0}(T_c - T) - 1 = 0,$$

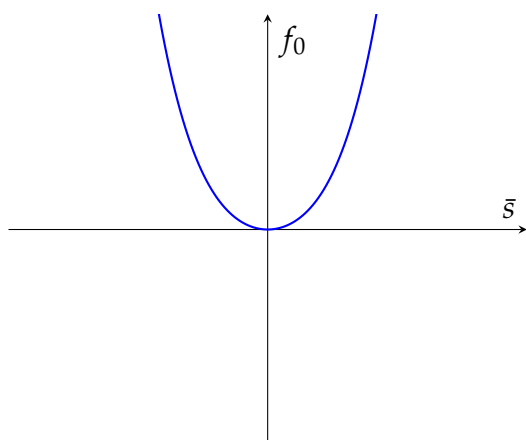
y despejando χ :

$$\chi = \left(\frac{a_0}{2b_0} - 2a_0 \right) (T_c - T)^{-1}.$$

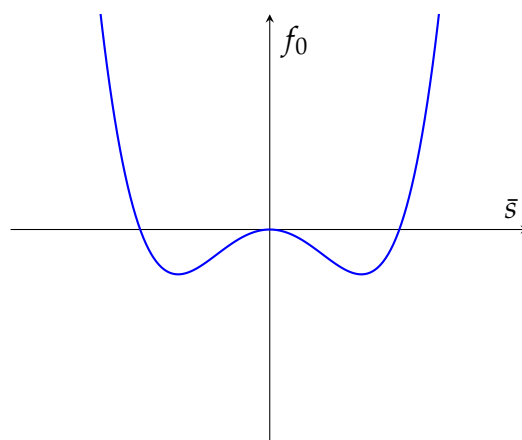
Por lo tanto, $\gamma = 1$. Para terminar, calculemos α . Para ello, calculamos derivando (6.9) evaluada en $\bar{s} = m$ respecto a T :

$$C_V = \left. \frac{\partial f_0}{\partial T} \right|_m = a_0m + 2a(T)m \frac{\partial m}{\partial T} + 4bm^3 \frac{\partial m}{\partial T} = a_0m + \underbrace{(2a(T)m + 4bm^3)}_{0 \text{ por (6.10)}} 4bm^3 = a_0m.$$

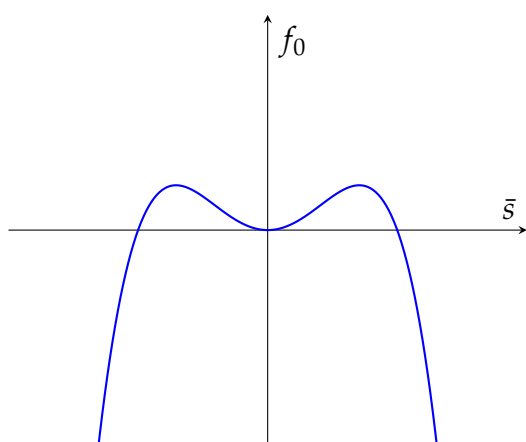
Por lo tanto, $\alpha = 0$.



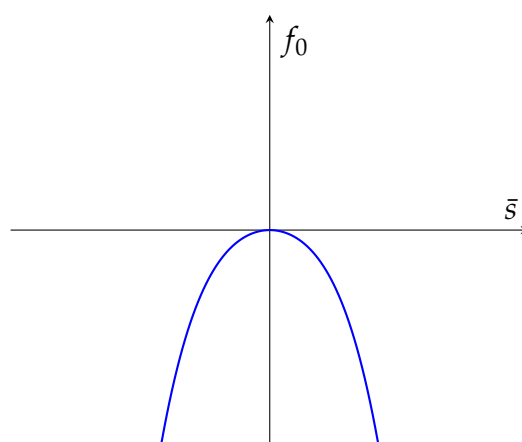
(a) Caso $a > 0$ y $b > 0$. Aquí SÍ tenemos mínimo absoluto $m = 0$.



(b) Caso $a < 0$ y $b > 0$. Aquí SÍ tenemos mínimos absolutos $m \neq 0$.



(c) Caso $a > 0$ y $b < 0$. Aquí NO tenemos mínimos absolutos.



(d) Caso $a < 0$ y $b < 0$. Aquí NO tenemos mínimos absolutos.

Figura 6.3: Gráficos de $ax^2 + bx^4$ para distintas combinaciones de signos de a y b .

Exponentes críticos en teoría de Landau

En la teoría de Landau, los exponentes críticos toman los siguientes valores:

$$\begin{aligned}\beta &= \frac{1}{2}, \\ \gamma &= 1, \\ \delta &= 3, \\ \alpha &= 0.\end{aligned}$$

Efectivamente, los exponentes críticos cumplen universalidad, pero tenemos demasiada ya que no depende de la dimensión ¿Qué estamos haciendo mal? Antes habíamos visto que

$$\frac{F}{N} = f(\bar{s}_{\min}) + \mathcal{O}\left(\frac{\log N}{N}\right)$$

y despreciamos $\mathcal{O}\left(\frac{\log N}{N}\right)$. Sin embargo, antes calculamos derivadas, y la derivada de $\mathcal{O}\left(\frac{\log N}{N}\right)$ no necesariamente es pequeña. Por ejemplo, la función $f(x) = \varepsilon \sin(x/\varepsilon^2)$ es pequeña cuando $\varepsilon \ll 1$ pero su derivada $f'(x) = \frac{1}{\varepsilon} \cos(x/\varepsilon^2)$, que es grande cuando $\varepsilon \ll 1$. Por despreciar el término $\mathcal{O}\left(\frac{\log N}{N}\right)$, obtuvimos que $\bar{s}_{\min} = \langle \bar{s} \rangle = m$. Como $p(\bar{s}) = e^{-\beta N f(\bar{s})}$ y $\bar{s}_m$ minimiza f , entonces es máximo de p . Es decir, despreciando $\mathcal{O}\left(\frac{\log N}{N}\right)$ obtuvimos que el valor medio de $\bar{s}$ es igual al valor más probable. Esto no ocurre por ejemplo cuando $B > 0$ ya que esto rompe la simetría de f respecto a $\bar{s}$. Nuestra aproximación va a estar bien solamente si las fluctuaciones se hicieran despreciables en el límite termodinámico. Calculemos la varianza de $\bar{s}$. Usando (6.7),

$$\langle \bar{s} \rangle = \frac{1}{(\beta N)^2} \frac{1}{Z} \frac{\partial^2 Z}{\partial B^2} = \frac{1}{(\beta N)^2} \left(\underbrace{\frac{\partial^2}{\partial B^2} \log Z}_{BN \frac{\partial m}{\partial B}} + \left(\underbrace{\frac{\partial}{\partial B} \log Z}_{m\beta N} \right)^2 \right).$$

Luego, $\langle \bar{s}^2 \rangle = \frac{1}{\beta N} \chi + m^2$. Por lo tanto,

$$\text{Var}(\bar{s}) = \langle \bar{s}^2 \rangle - m^2 = \frac{1}{\beta N} \chi. \quad (6.13)$$

Pero χ diverge en el punto crítico, así que ahí tenemos una indeterminación cuando $N \rightarrow \infty$.

6.4.2 Comentario sobre la longitud de correlación

Por otro lado, ξ también diverge en el punto crítico. Esta es una observación teórica y experimental. En el modelo de Ising con campo medio se puede ver que ξ diverge, y se calculó con teoría de Landau con inhomogeneidades (Ginzburg-Landau). Como ξ diverge en el punto crítico, tiene su propio exponente crítico ν tal que en $B = 0$, se tiene que

$$\xi \sim |T - T_c|^\nu.$$

Con teoría de Ginzburg-Landau, se tiene que $\nu = \frac{1}{2}$. El **criterio de Ginzburg** nos dice que para resolver la indeterminación en (6.13), reemplazamos N por ξ^d :

$$\frac{\text{Var}(\bar{s}^2)}{m^2} \sim \frac{\chi}{m^2 \xi^d} \sim (T - T_c)^{-\gamma - 2\beta + d\nu} = |T - T_c|^{\frac{d-4}{2}}.$$

Las fluctuaciones son despreciables cuando $d \geq 4$. Si no, Landau falla.

6.5 GRUPO DE RENORMALIZACIÓN

Consideremos, por simplicidad, una red de Ising cuadrada. Vamos a extraer una subred con la misma geometría, como por ejemplo los sitios unidos por las diagonales. Luego vamos a reescalar para obtener una red idéntica a la original. Sin embargo, la longitud de correlación cambia pues $G'(r) = G(r\ell) = e^{-\frac{\ell}{\xi}r}$. Así,

$$\xi' = \frac{\xi}{\ell}.$$

Al hacer este procedimiento, disminuimos la longitud de correlación.

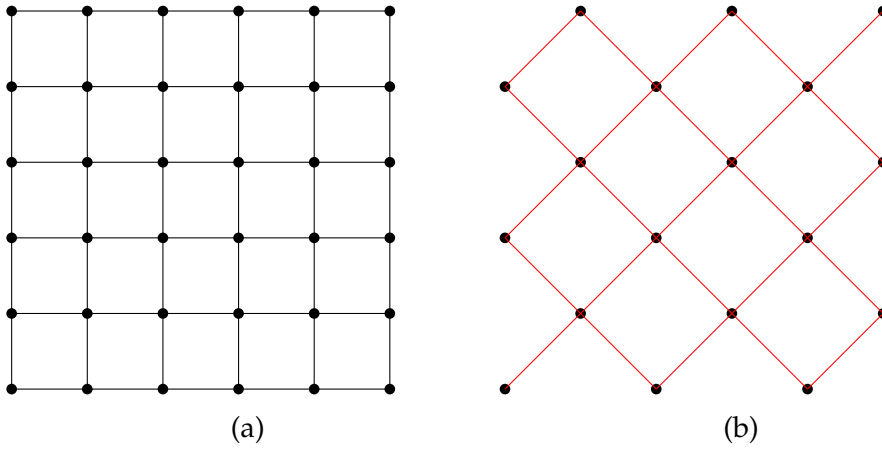


Figura 6.4

Calculemos la probabilidad de un estado de la nueva red. Sea S una subred de la original, entonces

$$p(\{s_i, i \in S\}) = \frac{1}{Z} \sum_{s_j, j \notin S} e^{-\beta \mathcal{H}(\{s_i\}, \{s_j\})} = \frac{1}{\mathcal{H}'} e^{-\beta' \mathcal{H}'(\{s_i\})},$$

donde $\beta' \mathcal{H}'$ es un nuevo hamiltoniano reducido tal que $\xi' = \frac{\xi}{\ell}$.

Un hamiltoniano general sin campo magnético tiene simetría $s \mapsto -s$, así que

$$\mathcal{H} = -J_1 \sum_{\langle ij \rangle_1} s_i s_j - J_2 \sum_{\langle ij \rangle_2} s_i s_j.$$

Entonces $\mathcal{H}$ está caracterizado por $J = (J_1, J_2, \dots)$, así que $\beta \mathcal{H}$ está caracterizado por $K = \beta J$. Podemos escribir la relación entre $\beta \mathcal{H}$ y $\beta' \mathcal{H}'$ de la forma

$$K' = R_\ell(K),$$

donde R_ℓ es la transformación del grupo de renormalización. En realidad $\{R_\ell\}$ no tiene inversos pues $\ell > 1$, así que no es un grupo, sino un semigrupo. Si aplico sucesivas veces, iteradamente, transformaciones del grupo de renormalización, obtengo una curva en el espacio de todos los posibles hamiltonianos reducidos.

BIBLIOGRAFÍA

- [Cal85] Herbert B. Callen. *Thermodynamics and an Introduction to Thermostatistics*. 2.^a ed. New York: John Wiley & Sons, 1985. ISBN: 978-0-471-86256-7.
- [Hua87] Kerson Huang. *Statistical Mechanics*. 2.^a ed. New York: John Wiley & Sons, 1987. ISBN: 978-0-471-81518-1.
- [PB21] R. K. Pathria y Paul D. Beale. *Statistical Mechanics*. 4.^a ed. Oxford: Academic Press, 2021. ISBN: 978-0-08-102692-2.